LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Formulario T-14 — Plan de Trabajo, EDT y Carta Gantt

Subdocumento 07 · Formulario T-14

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA
LAFROX-Formulario-T-14.pdf

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 4

**Lista de figuras** 6

**Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt** 7

1 Estructura de descomposición del trabajo 7

2 Diccionario de la EDT 46

2.1 Fase 1. Inicio 47

2.1.1 Cuenta 1.1 — Definición inicial del proyecto 47

2.1.2 Cuenta 1.2 — Alcance del proyecto 49

2.1.3 Cuenta 1.3 — Planificación del proyecto 51

2.1.4 Cuenta 1.4 — Gestión de interesados y comunicaciones 52

2.1.5 Cuenta 1.5 — Gestión de calidad 53

2.1.6 Cuenta 1.6 — Gestión de riesgos 54

2.1.7 Cuenta 1.7 — Plan de Reversibilidad 55

2.1.8 Cuenta 1.8 — Gobierno y control del proyecto 56

2.1.9 Cuenta 1.9 — Cumplimiento normativo y contractual 58

2.2 Fase 2. Elaboración 59

2.2.1 Cuenta 2.1 — Arquitectura de la solución 59

2.2.2 Cuenta 2.2 — Diseño de la seguridad 60

2.2.3 Cuenta 2.3 — Diseño de la sala técnica y de los racks 61

2.2.4 Cuenta 2.4 — Validación de diseños 62

2.2.5 Cuenta 2.5 — Continuidad del negocio 63

2.2.6 Cuenta 2.6 — Experiencia de usuario 64

2.3 Fase 3. Construcción 65

2.3.1 Cuenta 3.1 — Ambientes y cadena de desarrollo 65

2.3.2 Cuenta 3.2 — Servicios de nube de la plataforma 67

2.3.3 Cuenta 3.3 — Base compartida 68

2.3.4 Cuenta 3.4 — Módulos de la Etapa 1 69

2.3.5 Cuenta 3.5 — Módulos de la Etapa 2 72

2.3.6 Cuenta 3.6 — Integraciones externas 73

2.3.7 Cuenta 3.7 — Migración de datos 75

2.3.8 Cuenta 3.8 — Pruebas de la Etapa 1 76

2.3.9 Cuenta 3.9 — Pruebas de la Etapa 2 78

2.3.10 Cuenta 3.10 — Innovaciones 80

2.3.11 Cuenta 3.11 — Documentación técnica 83

2.4 Fase 4. Transición 85

2.4.1 Cuenta 4.1 — Plan de implantación 85

2.4.2 Cuenta 4.2 — Marcha blanca y producción de la Etapa 1 86

2.4.3 Cuenta 4.3 — Marcha blanca y producción de la Etapa 2 88



Media firma: Alex Aravena

2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones 90
2.5.1 Cuenta 5.1 — Hardware e infraestructura 90
2.5.2 Cuenta 5.2 — Servicios de nube y licencias 91
2.5.3 Cuenta 5.3 — Enlaces de comunicaciones 92
2.5.4 Cuenta 5.4 — Acuerdos con terceros 93
2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios 94
2.6.1 Cuenta 6.1 — Adecuación de la sala técnica de Talca 94
2.6.2 Cuenta 6.2 — Cableado estructurado 96
2.6.3 Cuenta 6.3 — Montaje de racks y gabinetes 97
2.6.4 Cuenta 6.4 — Sistemas de seguridad física 98
2.6.5 Cuenta 6.5 — Equipamiento de campo 99
2.6.6 Cuenta 6.6 — Configuración de la infraestructura de los sitios 100
2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio 101
2.7.1 Cuenta 7.1 — Capacitación por roles 101
2.7.2 Cuenta 7.2 — Gestión del cambio 103
2.7.3 Cuenta 7.3 — Evaluaciones y certificaciones 104
2.8 Fase 8. Operación y soporte (36 meses) 104
2.8.1 Cuenta 8.1 — Servicios de operación 104
2.8.2 Cuenta 8.2 — Mantenimiento 107
2.8.3 Cuenta 8.3 — Innovaciones en operación 109
2.8.4 Cuenta 8.4 — Informes y obligaciones periódicas 111
2.8.5 Cuenta 8.5 — Capacitación y transferencia en operación 112
2.9 Fase 9. Cierre 113
2.9.1 Cuenta 9.1 — Cierre de la implementación 113
2.9.2 Cuenta 9.2 — Salida al término del contrato 114
3 Carta Gantt 116
4 Criterios vigentes de programación y recursos 167
Referencias 167



# Lista de tablas

Tabla 1 Cuentas de control y paquetes de trabajo por fase. 8
Tabla 2 Responsables de los paquetes. 47
Tabla 3 Diccionario de la cuenta 1.1. 48
Tabla 4 Diccionario de la cuenta 1.2. 50
Tabla 5 Diccionario de la cuenta 1.3. 51
Tabla 6 Diccionario de la cuenta 1.4. 53
Tabla 7 Diccionario de la cuenta 1.5. 54
Tabla 8 Diccionario de la cuenta 1.6. 55
Tabla 9 Diccionario de la cuenta 1.7. 55
Tabla 10 Diccionario de la cuenta 1.8. 56
Tabla 11 Diccionario de la cuenta 1.9. 58
Tabla 12 Diccionario de la cuenta 2.1. 60
Tabla 13 Diccionario de la cuenta 2.2. 61
Tabla 14 Diccionario de la cuenta 2.3. 62
Tabla 15 Diccionario de la cuenta 2.4. 63
Tabla 16 Diccionario de la cuenta 2.5. 64
Tabla 17 Diccionario de la cuenta 2.6. 65
Tabla 18 Diccionario de la cuenta 3.1. 66
Tabla 19 Diccionario de la cuenta 3.2. 67
Tabla 20 Diccionario de la cuenta 3.3. 68
Tabla 21 Diccionario de la cuenta 3.4. 70
Tabla 22 Diccionario de la cuenta 3.5. 73
Tabla 23 Diccionario de la cuenta 3.6. 74
Tabla 24 Diccionario de la cuenta 3.7. 76
Tabla 25 Diccionario de la cuenta 3.8. 77
Tabla 26 Diccionario de la cuenta 3.9. 79
Tabla 27 Diccionario de la cuenta 3.10. 80
Tabla 28 Diccionario de la cuenta 3.11. 84
Tabla 29 Diccionario de la cuenta 4.1. 85
Tabla 30 Diccionario de la cuenta 4.2. 87
Tabla 31 Diccionario de la cuenta 4.3. 88
Tabla 32 Diccionario de la cuenta 5.1. 90



Tabla 33 Diccionario de la cuenta 5.2. 92
Tabla 34 Diccionario de la cuenta 5.3. 93
Tabla 35 Diccionario de la cuenta 5.4. 94
Tabla 36 Diccionario de la cuenta 6.1. 95
Tabla 37 Diccionario de la cuenta 6.2. 96
Tabla 38 Diccionario de la cuenta 6.3. 97
Tabla 39 Diccionario de la cuenta 6.4. 99
Tabla 40 Diccionario de la cuenta 6.5. 99
Tabla 41 Diccionario de la cuenta 6.6. 101
Tabla 42 Diccionario de la cuenta 7.1. 102
Tabla 43 Diccionario de la cuenta 7.2. 103
Tabla 44 Diccionario de la cuenta 7.3. 104
Tabla 45 Diccionario de la cuenta 8.1. 106
Tabla 46 Diccionario de la cuenta 8.2. 108
Tabla 47 Diccionario de la cuenta 8.3. 110
Tabla 48 Diccionario de la cuenta 8.4. 112
Tabla 49 Diccionario de la cuenta 8.5. 113
Tabla 50 Diccionario de la cuenta 9.1. 114
Tabla 51 Diccionario de la cuenta 9.2. 115
Tabla 52 Períodos contractuales e hitos. 117



# Lista de figuras

Figura 1 Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. 19

Figura 2 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. 118

Figura 3 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. 125

Figura 4 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. 130

Figura 5 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. 135

Figura 6 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. 142

Figura 7 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. 148

Figura 8 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. 153

Figura 9 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. 158

Figura 10 Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. 164



# Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

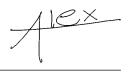
Este formulario detalla lo que el Subdocumento 7 resume en sus secciones 7.1 y 7.3, conforme al Formulario T-14 de las Bases Administrativas. Contiene la estructura de descomposición del trabajo (EDT) completa; su diccionario, con el entregable, el criterio de aceptación, el responsable y el período de cada paquete; y la carta Gantt de los 56 meses del contrato, con el detalle de las Etapas 1 y 2. El método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo se detallan en el Formulario T-15, y la implantación de cada etapa, en el Formulario T-18. La EDT termina en el paquete de trabajo; la descomposición de cada paquete en actividades de 8 a 80 horas hombre que caben en una quincena, con sus fechas, está en el Formulario T-15, sección 6.

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

## 1 Estructura de descomposición del trabajo

**Estructura de alcance por productos.** La EDT de alcance se lee por producto verificable. Los códigos de cuenta y paquete se mantienen como identificadores de control para el diccionario, T-12, T-15 y T-18. La etapa es un atributo de habilitación del paquete: el mismo producto reúne sus incrementos de ambas etapas y la etapa no es una rama de esta vista.

- Gobierno y diseño aprobados: cuentas 1 y 2.
- Plataforma base y servicios comunes: cuentas 3.1 a 3.3.
- Software operativo y analítica: cuentas 3.4 y 3.5.
- Integraciones y datos migrados: cuentas 3.6 y 3.7.
- Evidencia de certificación y documentación técnica: cuentas 3.8, 3.9 y 3.11.
- Innovaciones verificadas: cuenta 3.10.
- Equipamiento, servicios y sitios habilitados: cuentas 5 y 6.
- Implantación y usuarios habilitados: cuentas 4 y 7.



Media firma: Alex Aravena

- Servicios de operación y entregables de cierre: cuentas 8 y 9.

Cada cuenta del índice de control pertenece a una sola agrupación; las agrupaciones se definen por el resultado que se acepta y no por el mes en que se ejecuta. El diccionario conserva sus 227 paquetes. Los códigos de control en las láminas permiten localizar sus paquetes en el índice siguiente.

**Índice por códigos de control.** La EDT descompone el 100 % del alcance de la Etapa 1, la Etapa 2 y la Operación (BA, art. 15, p. 11) en nueve fases, 49 cuentas de control y 227 paquetes de trabajo. Las fases 1 a 4 son las del proceso de desarrollo declarado en el Capítulo 6 (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y se recorren una vez por etapa. Las fases 5 a 9 agrupan el trabajo que no es desarrollo de software. Cada paquete es la hoja de su rama, tiene un único responsable y produce un entregable verificable. En la cuenta 3.10, cada innovación agrupa sus paquetes en un cuarto nivel. La Tabla 1 resume el tamaño de cada fase.

Tabla 1 Cuentas de control y paquetes de trabajo por fase. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Fase | Cuentas de control | Paquetes de trabajo |
|---|---|---|
| 1. Inicio | 9 | 35 |
| 2. Elaboración | 6 | 20 |
| 3. Construcción | 11 | 79 |
| 4. Transición | 3 | 11 |
| 5. Adquisiciones y contrataciones | 4 | 15 |
| 6. Infraestructura física y sitios | 6 | 24 |
| 7. Capacitación y gestión del cambio | 3 | 13 |
| 8. Operación y soporte (36 meses) | 5 | 26 |
| 9. Cierre | 2 | 4 |
| **Total** | **49** | **227** |

La construcción concentra 79 de los 227 paquetes, y las fases que no son software (5 a 7) suman 52. Ninguna cuenta de control tiene un solo paquete. La estructura completa es la siguiente, con la raíz «Plataforma logística de Distribuidora Puelche» y sus nueve fases en el primer nivel.



Media firma: Alex Aravena

- **1. Inicio**
- 1.1 Definición inicial del proyecto
- 1.1.1 Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica
- 1.1.2 Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto
- 1.1.3 Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario
- 1.2 Alcance del proyecto
- 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)
- 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas
- 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero
- 1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)
- 1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)
- 1.3 Planificación del proyecto
- 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual
- 1.3.2 EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)
- 1.3.3 Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica
- 1.3.4 Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20
- 1.3.5 Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal
- 1.4 Gestión de interesados y comunicaciones
- 1.4.1 Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia
- 1.4.2 Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés
- 1.4.3 Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto
- 1.5 Gestión de calidad
- 1.5.1 Plan de calidad y plan de pruebas
- 1.5.2 Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %)
- 1.6 Gestión de riesgos
- 1.6.1 Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000
- 1.6.2 Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto
- 1.7 Plan de Reversibilidad
- 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)



Media firma: Alex Aravena

- 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación
- 1.8 Gobierno y control del proyecto
- 1.8.1 Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK
- 1.8.2 Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance
- 1.8.3 Actas del Comité de Proyecto quincenal
- 1.8.4 Actas del Comité de Arquitectura mensual
- 1.8.5 Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13
- 1.8.6 Informe mensual de avance con valor ganado
- 1.8.7 Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE
- 1.8.8 Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios
- 1.9 Cumplimiento normativo y contractual
- 1.9.1 Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia
- 1.9.2 Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE
- 1.9.3 Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos
- 1.9.4 Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación
- 1.9.5 Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato
- **2. Elaboración**
- 2.1 Arquitectura de la solución
- 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces
- 2.1.2 Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking
- 2.1.3 Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote
- 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas
- 2.2 Diseño de la seguridad
- 2.2.1 Plan de seguridad de la información
- 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio
- 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas
- 2.2.4 Matriz de clasificación de la información y matriz de controles
- 2.3 Diseño de la sala técnica y de los racks
- 2.3.1 Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico
- 2.3.2 Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones
- 2.3.3 Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking



Media firma: Alex Aravena

- 2.4 Validación de diseños
- 2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)
- 2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)
- 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas
- 2.4.4 Mapeo térmico por tipo de carrocería
- 2.5 Continuidad del negocio
- 2.5.1 Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales
- 2.5.2 Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres
- 2.6 Experiencia de usuario
- 2.6.1 Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros
- 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE
- 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica
- **3. Construcción**
- 3.1 Ambientes y cadena de desarrollo
- 3.1.1 Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3)
- 3.1.2 Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3)
- 3.1.3 Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3)
- 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código
- 3.1.5 Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)
- 3.2 Servicios de nube de la plataforma
- 3.2.1 Servicio de nube para la aplicación y los portales
- 3.2.2 Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería
- 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica
- 3.2.4 Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones
- 3.2.5 Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints
- 3.2.6 Servicio de gestión de dispositivos móviles
- 3.3 Base compartida
- 3.3.1 Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso
- 3.3.2 Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07)
- 3.3.3 Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo
- 3.3.4 Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)
- 3.3.5 Registro auditable de stock, lotes y cobros
- 3.3.6 Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD
- 3.4 Módulos de la Etapa 1



Media firma: Alex Aravena

- 3.4.1 Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)
- 3.4.2 Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)
- 3.4.3 Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)
- 3.4.4 Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)
- 3.4.5 Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12)
- 3.4.6 Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)
- 3.4.7 Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)
- 3.4.8 Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto)
- 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)
- 3.4.10 Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)
- 3.4.11 Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica)
- 3.5 Módulos de la Etapa 2
- 3.5.1 Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno)
- 3.5.2 Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos
- 3.5.3 Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente
- 3.5.4 Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica)
- 3.6 Integraciones externas
- 3.6.1 Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores
- 3.6.2 Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09)
- 3.6.3 Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10)
- 3.6.4 Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11)
- 3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)
- 3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)
- 3.7 Migración de datos
- 3.7.1 Informe de perfilamiento y datos saneados
- 3.7.2 Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones
- 3.7.3 Saldos migrados desde el WMS de Talca
- 3.7.4 Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico
- 3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento
- 3.8 Pruebas de la Etapa 1
- 3.8.1 Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)
- 3.8.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega
- 3.8.3 Pruebas del perfil operacional: cinco condiciones físicas y desconexión de 14 horas

Alex

Media firma: Alex Aravena

- 3.8.4 Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia
- 3.8.5 Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real
- 3.8.6 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente
- 3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)
- 3.8.8 Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1
- 3.9 Pruebas de la Etapa 2
- 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)
- 3.9.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas
- 3.9.3 Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia
- 3.9.4 Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas
- 3.9.5 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente
- 3.9.6 Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)
- 3.9.7 Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2
- 3.10 Innovaciones
- 3.10.1 Innovación 1: seguimiento de vencimiento posentrega en el local
- 3.10.1.1 Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1)
- 3.10.1.2 Estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2)
- 3.10.1.3 Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3)
- 3.10.1.4 Informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4)
- 3.10.2 Innovación 2: reproducción de incidentes de terreno
- 3.10.2.1 Informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)
- 3.10.2.2 Circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2)
- 3.10.2.3 Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3)
- 3.10.2.4 Informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte)
- 3.10.3 Innovación 3: vida útil remanente por historia térmica del lote
- 3.10.3.1 Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1)
- 3.10.3.2 Asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)
- 3.10.3.3 Vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3)
- 3.10.3.4 Informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4)
- 3.10.4 Innovación 5: hoja de negocio del almacenero
- 3.10.4.1 Prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)
- 3.10.4.2 Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)



Media firma: Alex Aravena

- 3.10.4.3 Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)
- 3.10.4.4 Hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)
- 3.11 Documentación técnica
- 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad
- 3.11.2 Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño
- 3.11.3 Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI
- 3.11.4 Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto
- 3.11.5 Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación
- **4. Transición**
- 4.1 Plan de implantación
- 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking
- 4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP
- 4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00
- 4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones
- 4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1
- 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)
- 4.2.2 Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta
- 4.2.3 Acta de aceptación de la Etapa 1 (H7)
- 4.3 Marcha blanca y producción de la Etapa 2
- 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)
- 4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas
- 4.3.3 Acta de aceptación final de la implementación (H12)
- 4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)
- **5. Adquisiciones y contrataciones**
- 5.1 Hardware e infraestructura
- 5.1.1 Especificación de compra de equipos de uso para el CLIENTE
- 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde
- 5.1.3 Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX
- 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío
- 5.2 Servicios de nube y licencias



Media firma: Alex Aravena

- 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS
- 5.2.2 Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints
- 5.2.3 Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE
- 5.3 Enlaces de comunicaciones
- 5.3.1 Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción
- 5.3.2 Contrato de planes LTE con dos proveedores (ocho planes)
- 5.3.3 Contrato de Starlink para los cinco sitios: Talca, Concepción y las tres plataformas de cross-docking
- 5.3.4 Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío
- 5.4 Acuerdos con terceros
- 5.4.1 Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas
- 5.4.2 Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras
- 5.4.3 Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)
- 5.4.4 Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente
- **6. Infraestructura física y sitios**
- 6.1 Adecuación de la sala técnica de Talca
- 6.1.1 Coordinación de la obra civil de separación, a cargo del CLIENTE (RT-06.06), y piso técnico de la sala
- 6.1.2 Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B
- 6.1.3 Hardware de climatización de precisión N+1 instalado
- 6.1.4 Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado
- 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala
- 6.2 Cableado estructurado
- 6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes
- 6.2.2 Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built
- 6.2.3 Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción
- 6.3 Montaje de racks y gabinetes
- 6.3.1 Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local, consola KVM y traslado del servidor del ERP del CLIENTE a U25–U26, con respaldo completo verificado, en ventana dominical después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca, sin cambios de software
- 6.3.2 Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra



Media firma: Alex Aravena

- 6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo, con toma del servicio por el de espera si falla el activo
- 6.3.4 Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma
- 6.4 Sistemas de seguridad física
- 6.4.1 Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado
- 6.4.2 Hardware de videovigilancia instalado
- 6.4.3 Recinto de custodia de respaldos habilitado
- 6.5 Equipamiento de campo
- 6.5.1 Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados
- 6.5.2 Terminales de pago configurados, uno por camión
- 6.5.3 Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción
- 6.5.4 Kit de cadena de frío instalado y recibido en los 28 camiones con frío
- 6.5.5 Impresoras de cabina instaladas
- 6.5.6 Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas
- 6.6 Configuración de la infraestructura de los sitios
- 6.6.1 Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak
- 6.6.2 Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo
- 6.6.3 Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada
- **7. Capacitación y gestión del cambio**
- 7.1 Capacitación por roles
- 7.1.1 Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte
- 7.1.2 Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 %
- 7.1.3 Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo
- 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE
- 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales
- 7.1.6 Plataforma de autoformación en línea con registro de avance
- 7.2 Gestión del cambio
- 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía
- 7.2.2 Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas
- 7.2.3 Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio
- 7.2.4 Procedimientos operativos rediseñados, contingencia de frío y ruptura confirmada



Media firma: Alex Aravena

- 7.2.5 Medición de la adopción y plan de acción correctiva
- 7.3 Evaluaciones y certificaciones
- 7.3.1 Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)
- 7.3.2 Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)
- **8. Operación y soporte (36 meses)**
- 8.1 Servicios de operación
- 8.1.1 Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre)
- 8.1.2 Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40) durante los 36 meses de operación
- 8.1.3 Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación
- 8.1.4 Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación
- 8.1.5 Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56
- 8.1.6 Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación
- 8.2 Mantenimiento
- 8.2.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento
- 8.2.2 Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas
- 8.2.3 Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno
- 8.2.4 Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación
- 8.2.5 Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación
- 8.2.6 Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación
- 8.2.7 Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final
- 8.3 Innovaciones en operación
- 8.3.1 Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte)
- 8.3.2 Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5)
- 8.3.3 Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2)
- 8.3.4 Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3)
- 8.3.5 Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte)



Media firma: Alex Aravena

- 8.3.6 Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5)
- 8.4 Informes y obligaciones periódicas
- 8.4.1 Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación
- 8.4.2 Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación
- 8.4.3 Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación
- 8.4.4 Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación
- 8.5 Capacitación y transferencia en operación
- 8.5.1 Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación
- 8.5.2 Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21
- 8.5.3 Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso
- **9. Cierre**
- 9.1 Cierre de la implementación
- 9.1.1 Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue
- 9.1.2 Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación
- 9.2 Salida al término del contrato
- 9.2.1 Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días
- 9.2.2 Certificado de devolución o eliminación de datos personales

La Figura 1 presenta la EDT completa en láminas consecutivas por fase, con sus cuentas de control y paquetes legibles a tamaño impreso. La jerarquía y los códigos son los de la estructura anterior; el Subdocumento 7 organiza sus figuras de detalle por fase.



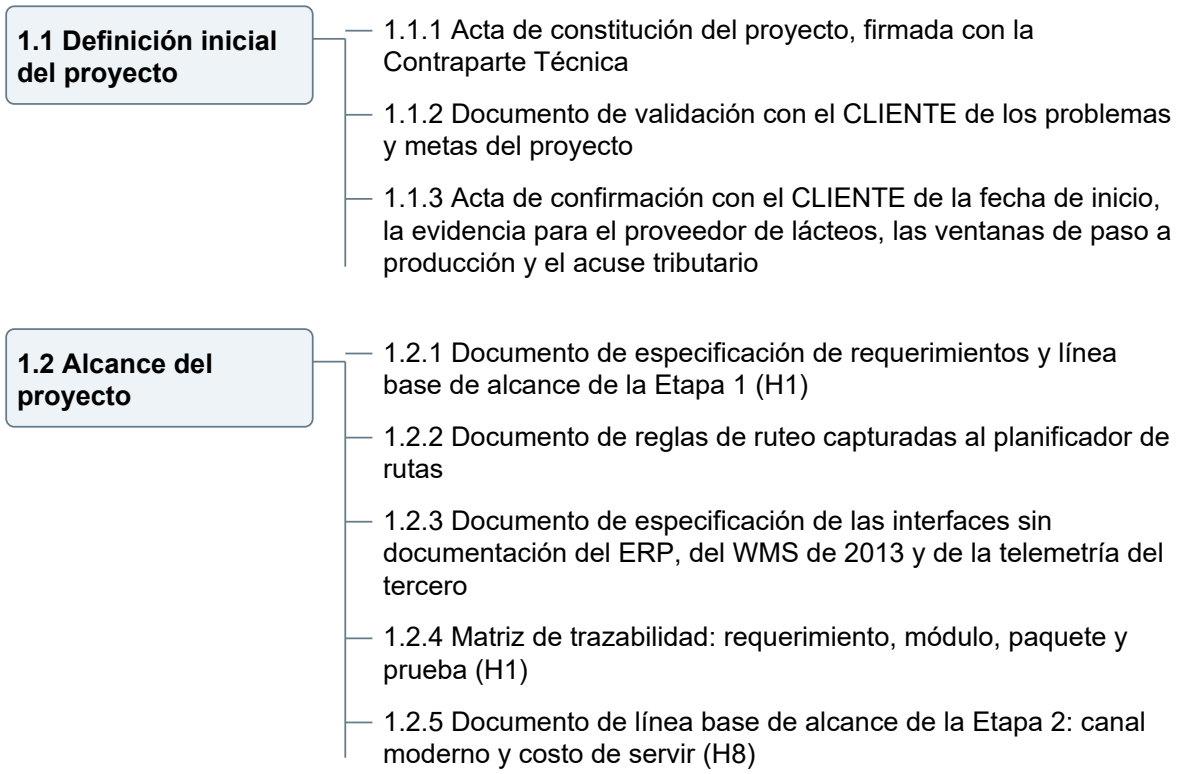
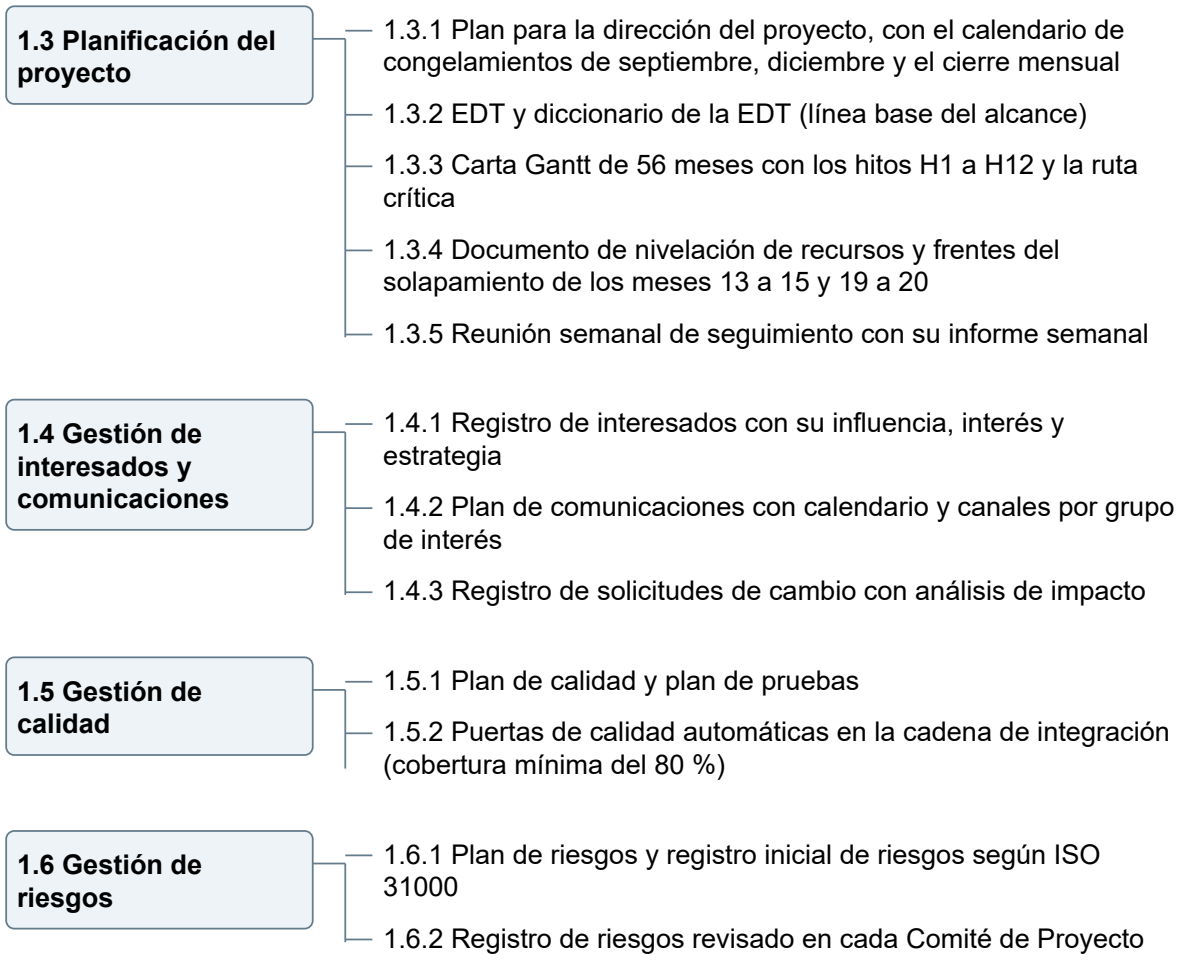



Figura 1 Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 1: Inicio

Cuentas y paquetes · lámina 2 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 2 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

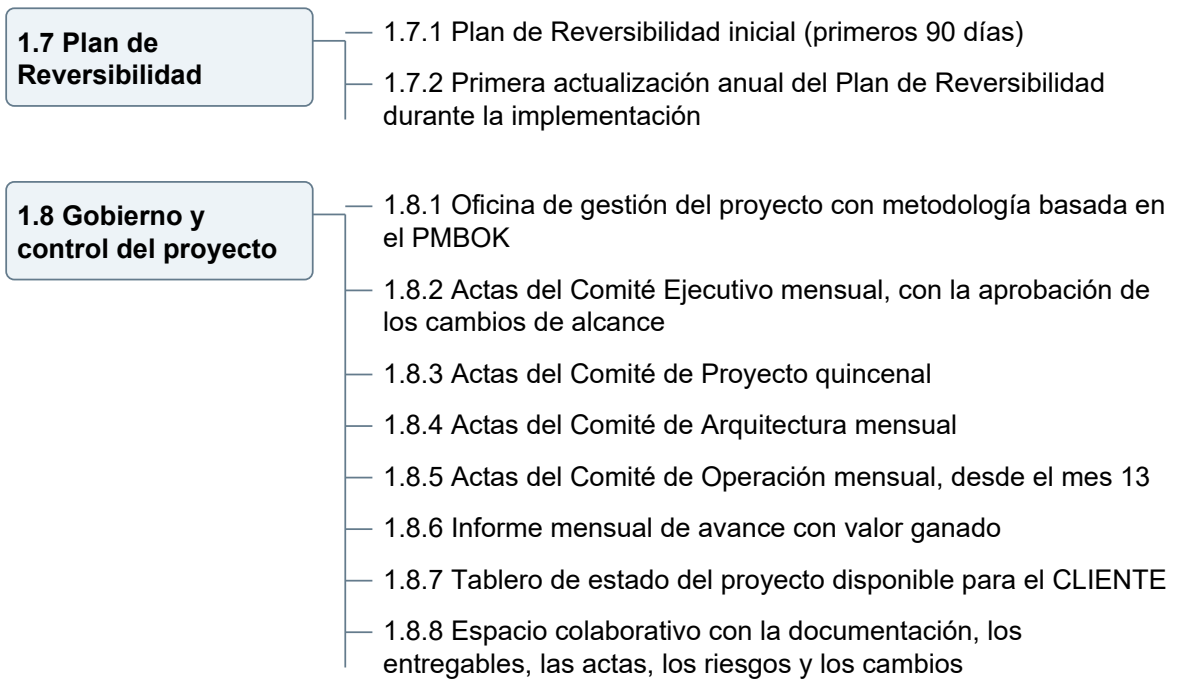



Figura 1 (continuación 3 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

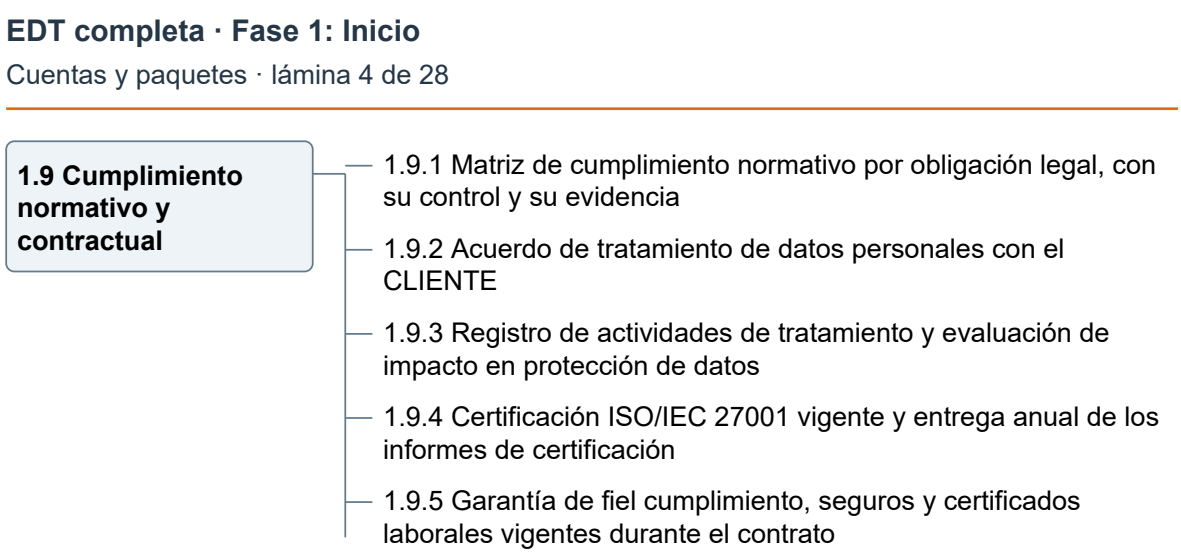
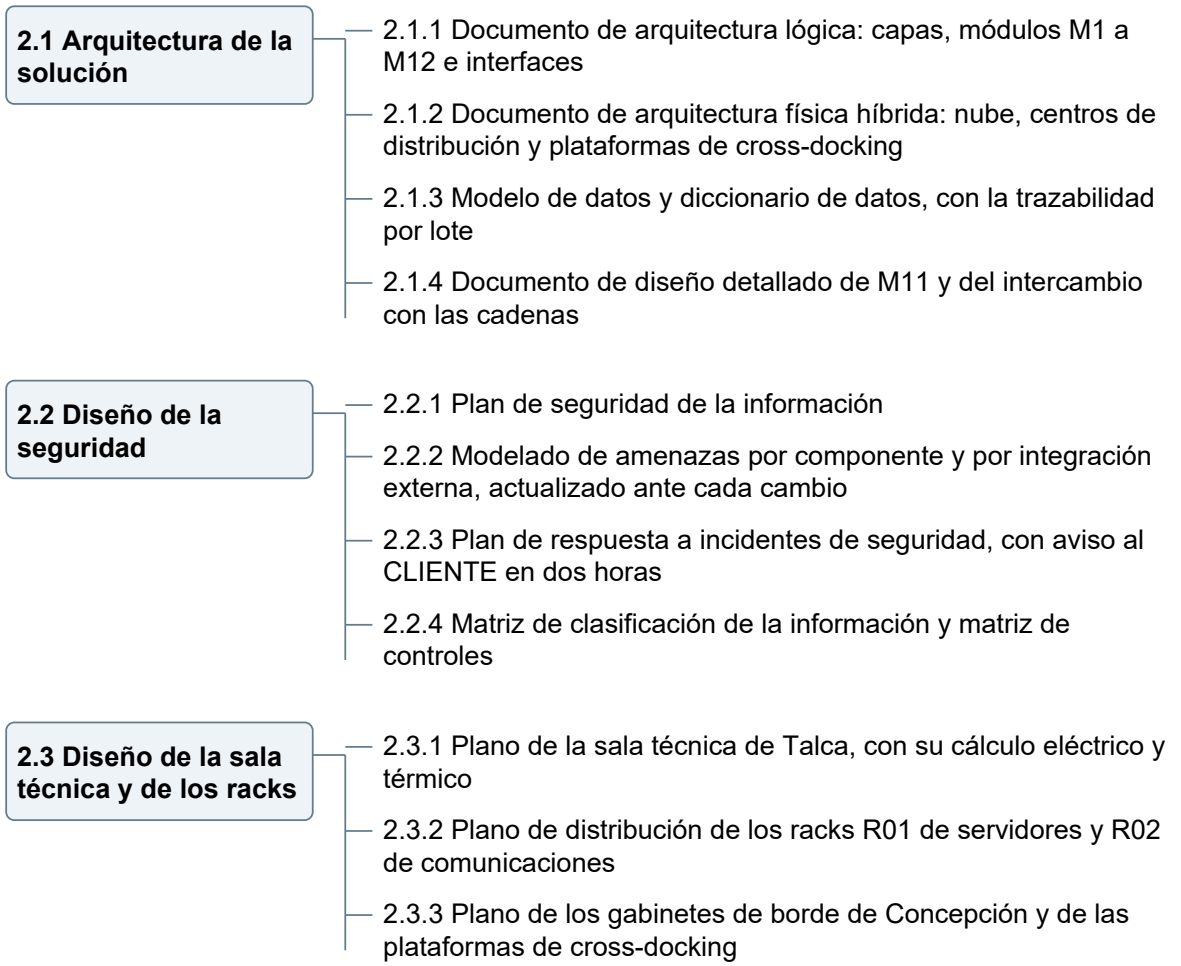



Figura 1 (continuación 4 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

## EDT completa · Fase 2: Elaboración

Cuentas y paquetes · lámina 5 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 5 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

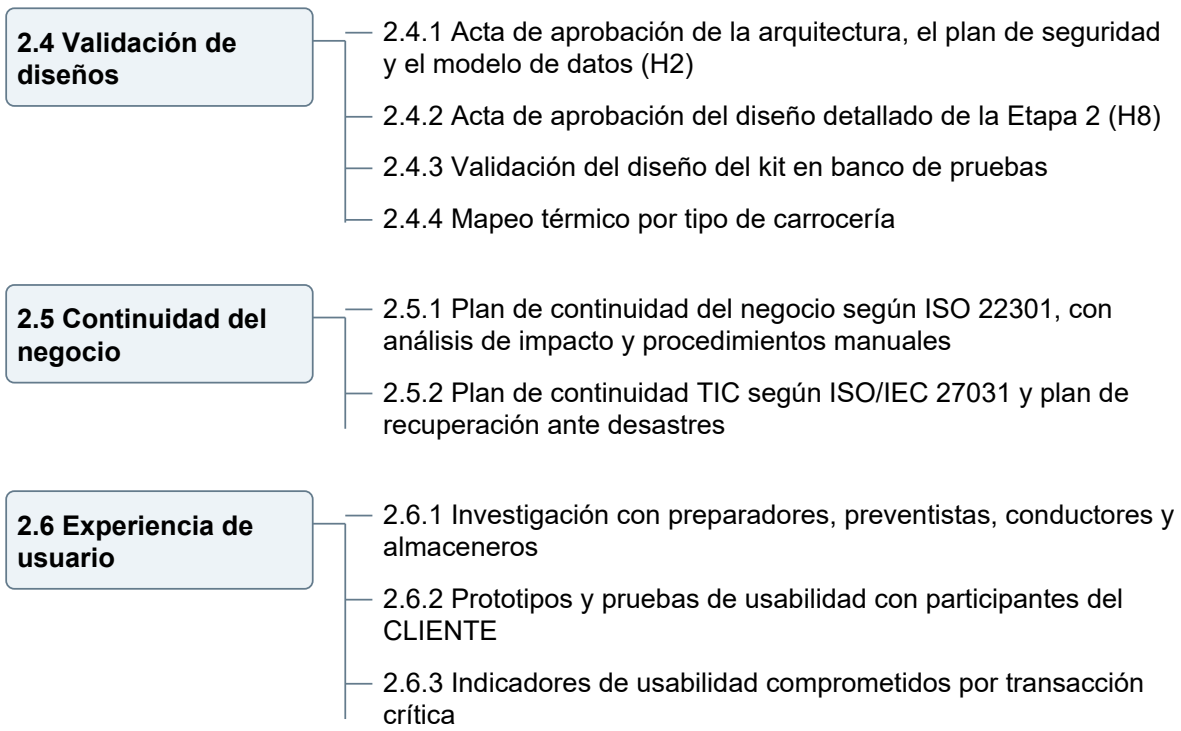
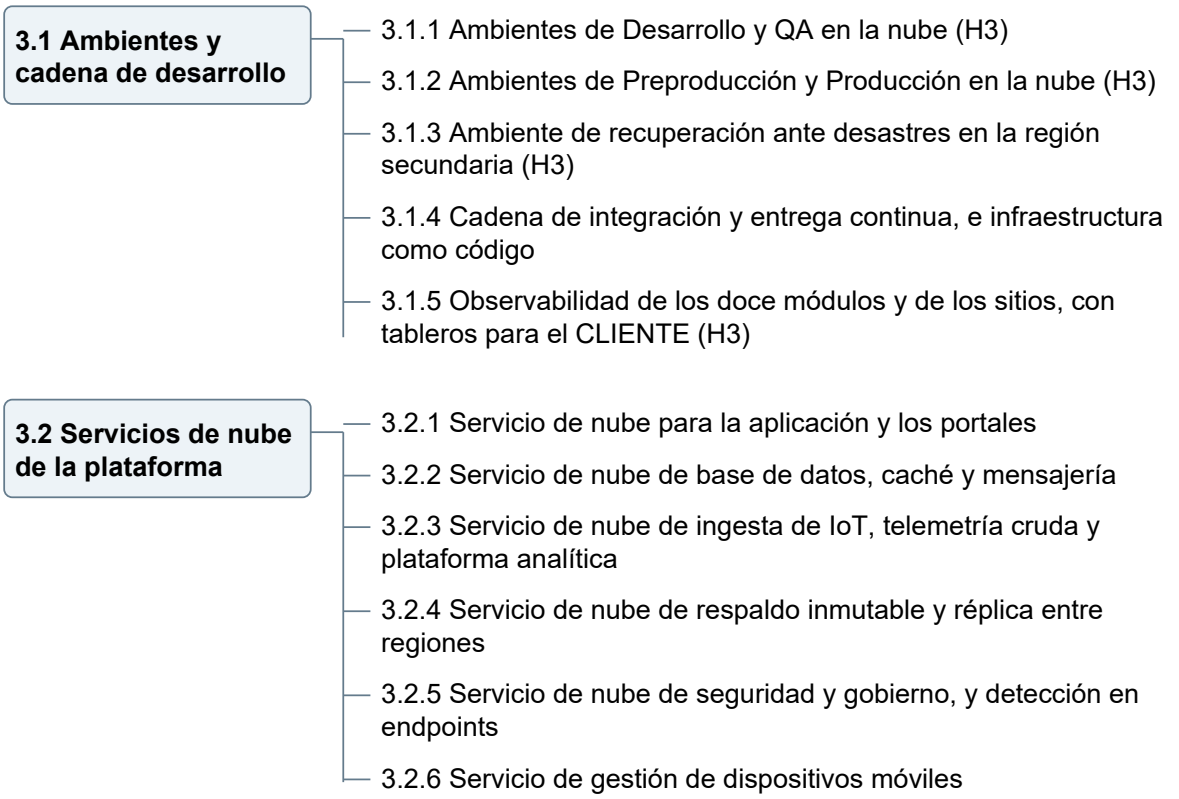



Figura 1 (continuación 6 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 7 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 7 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

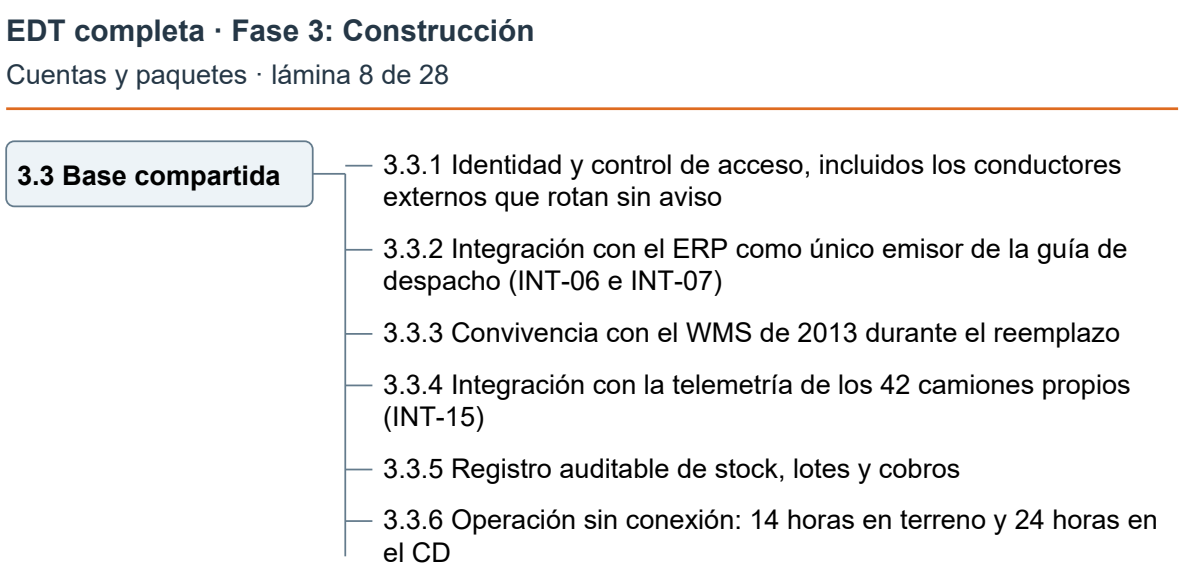


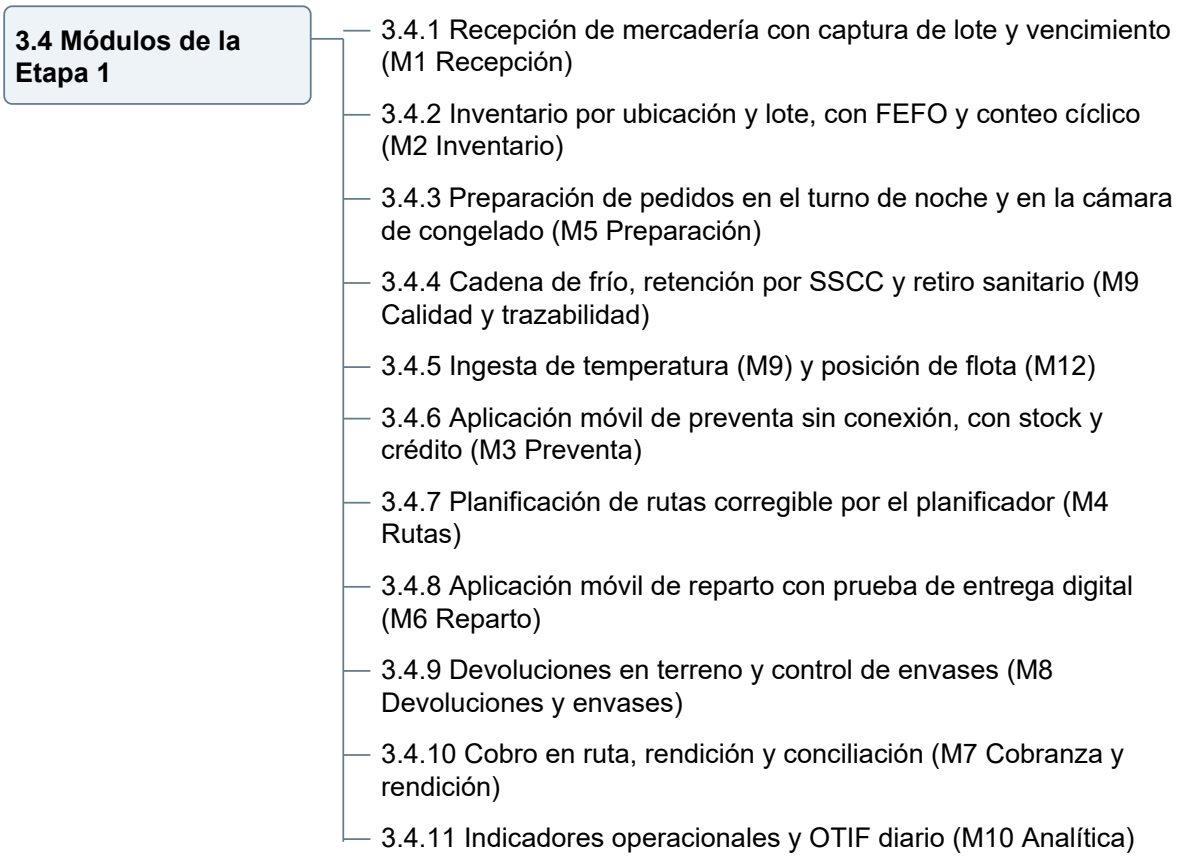

Figura 1 (continuación 8 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 9 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

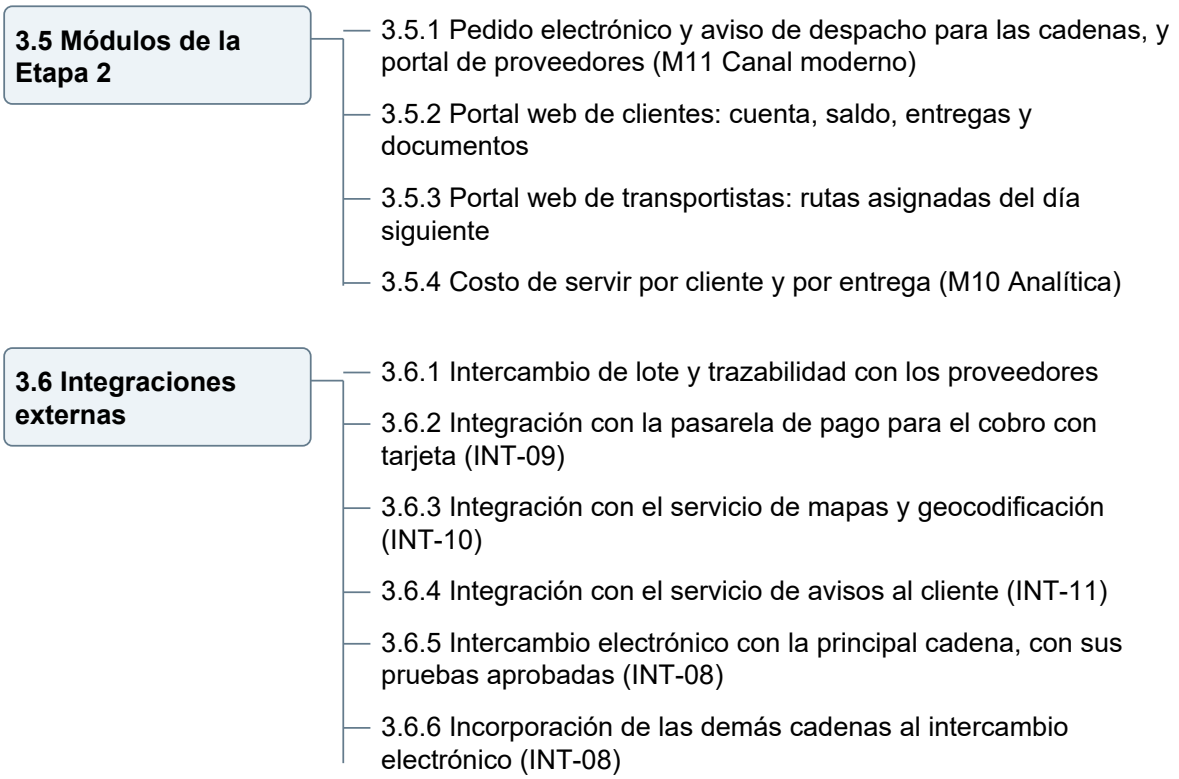
Figura 1 (continuación 9 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 10 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

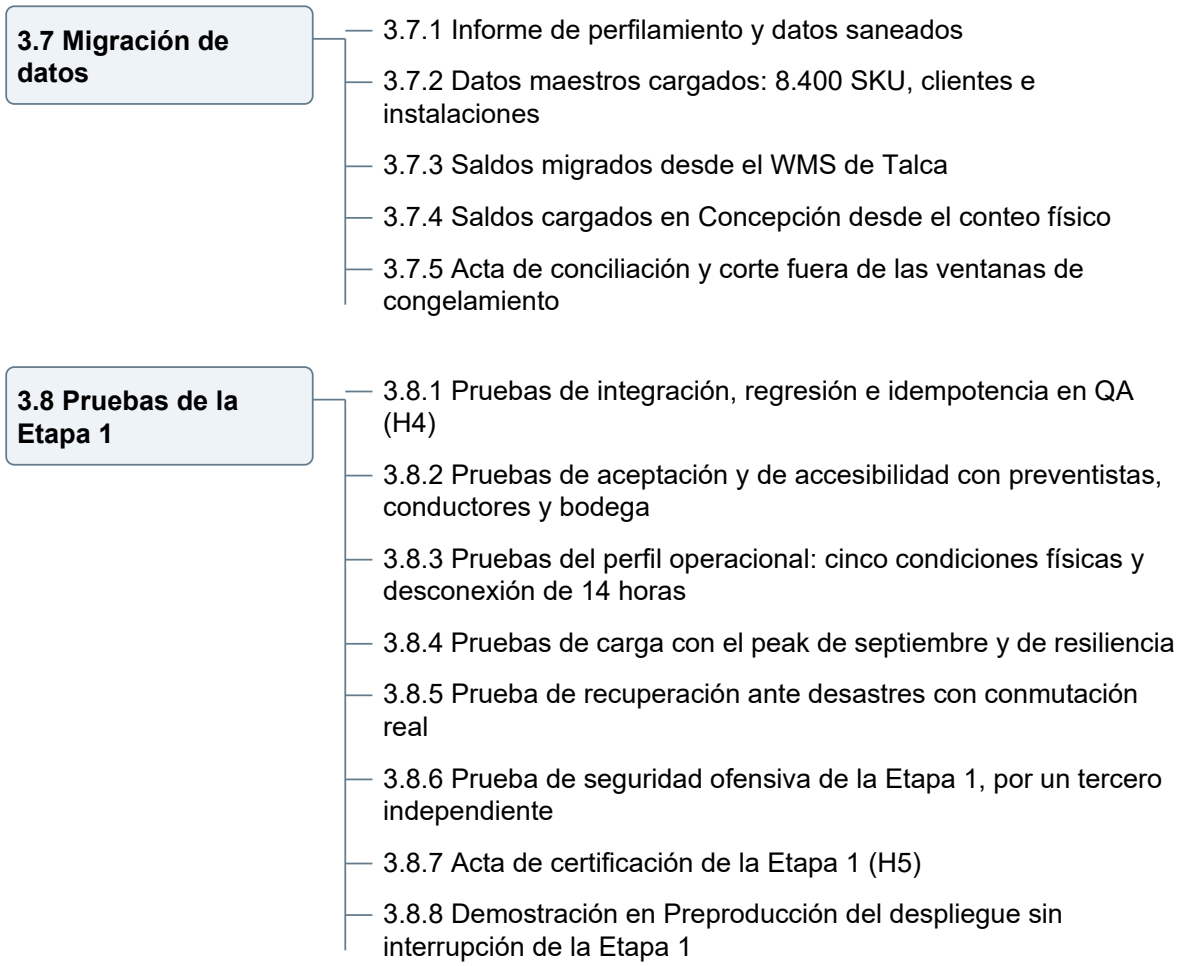
Figura 1 (continuación 10 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.



Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 11 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 11 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

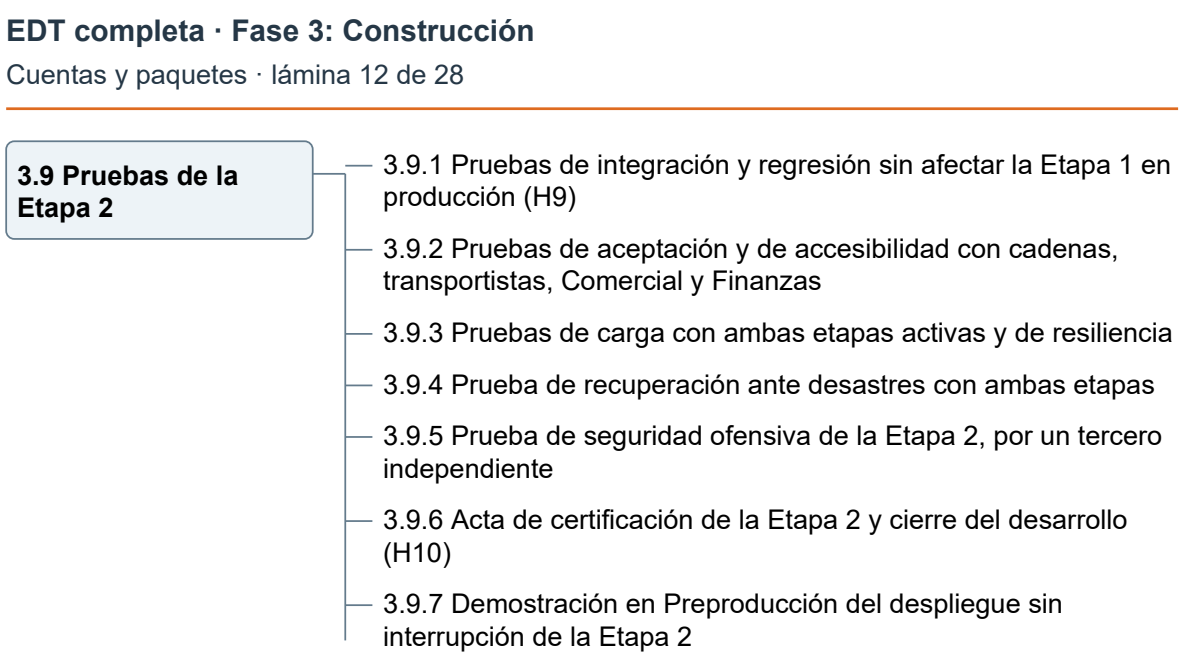
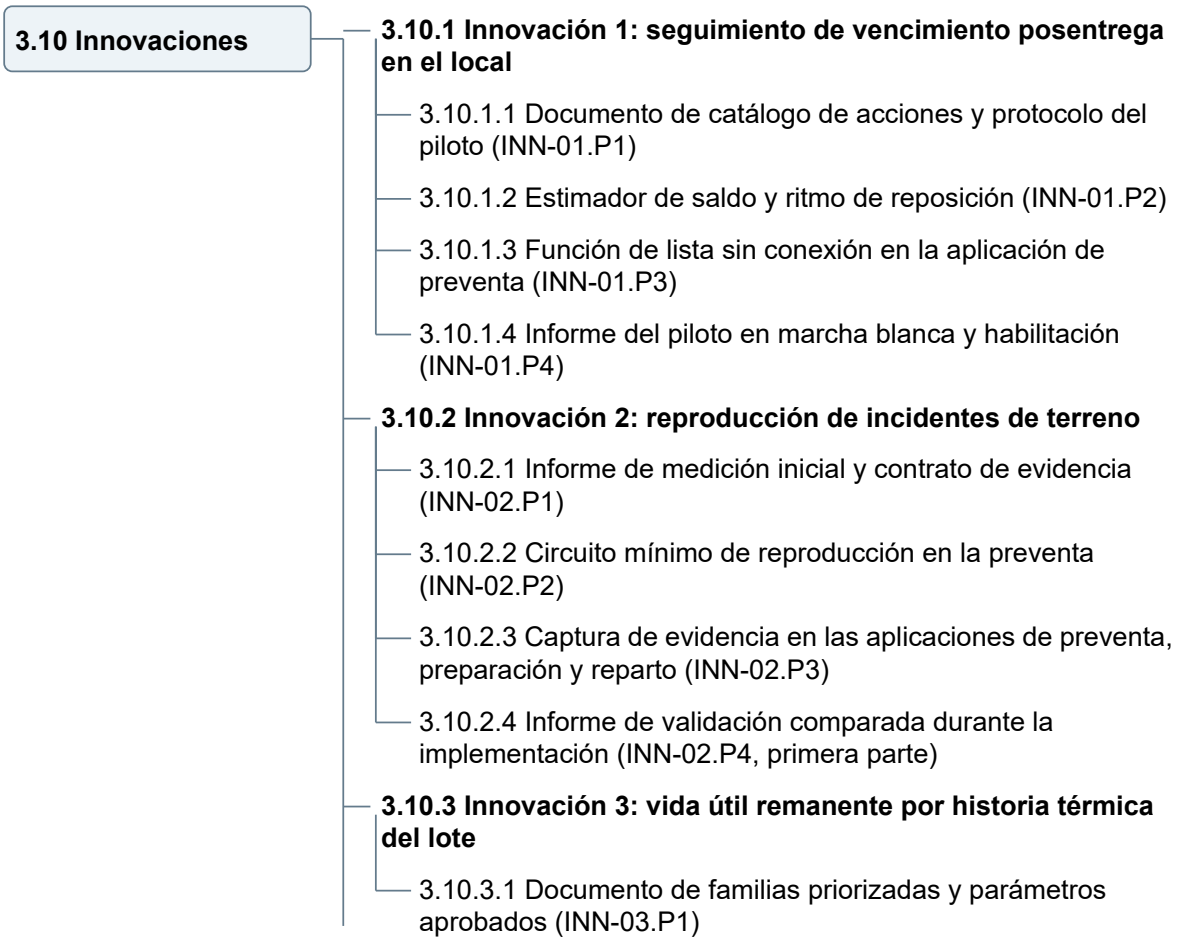



Figura 1 (continuación 12 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 13 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

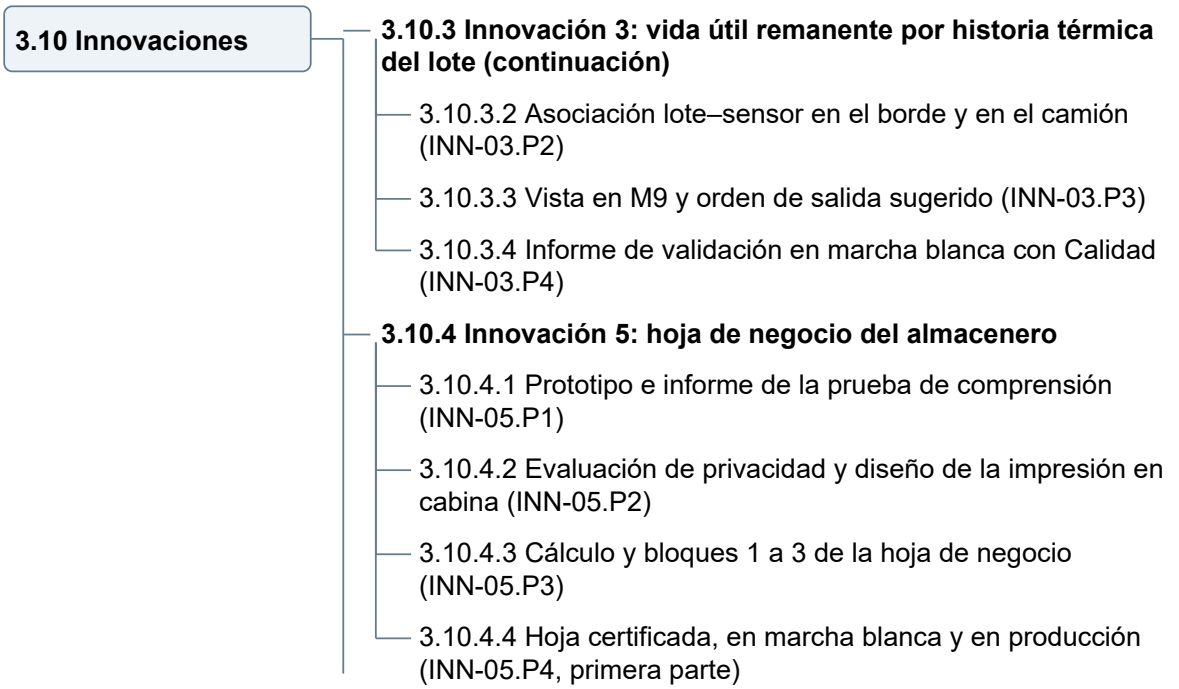
Figura 1 (continuación 13 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 3: Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 14 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 14 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

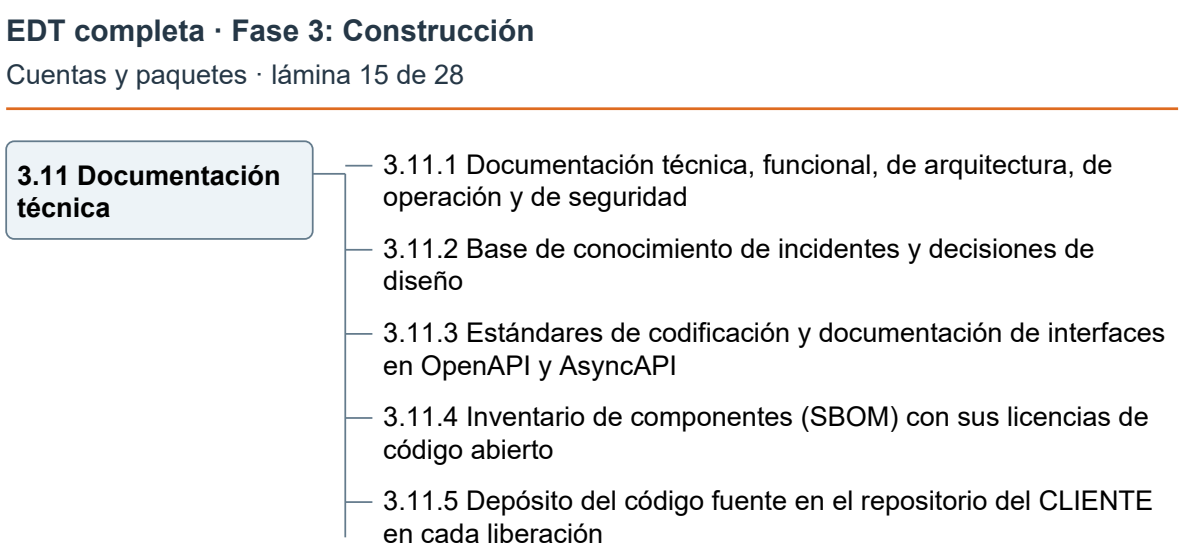
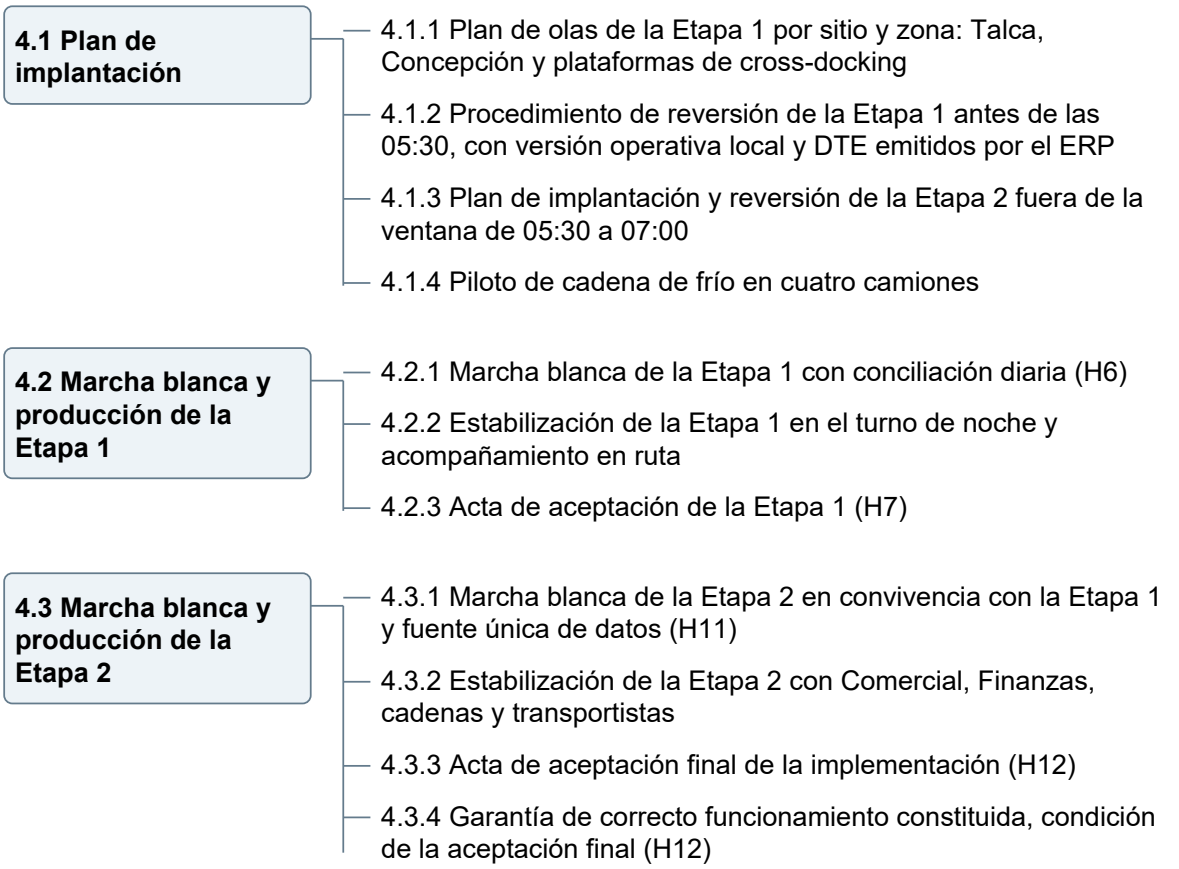



Figura 1 (continuación 15 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 4: Transición

Cuentas y paquetes · lámina 16 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

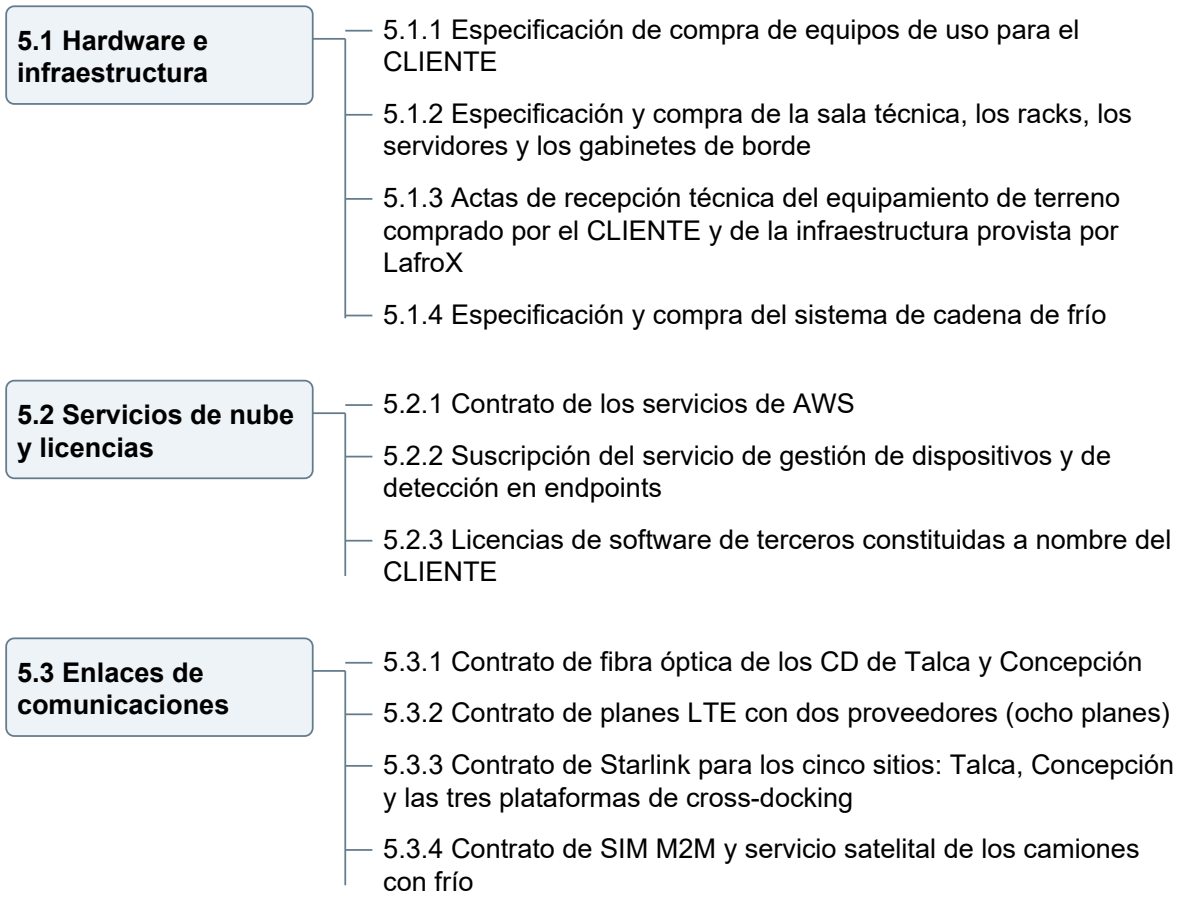
Figura 1 (continuación 16 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 5: Adquisiciones y contrataciones

Cuentas y paquetes · lámina 17 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 17 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

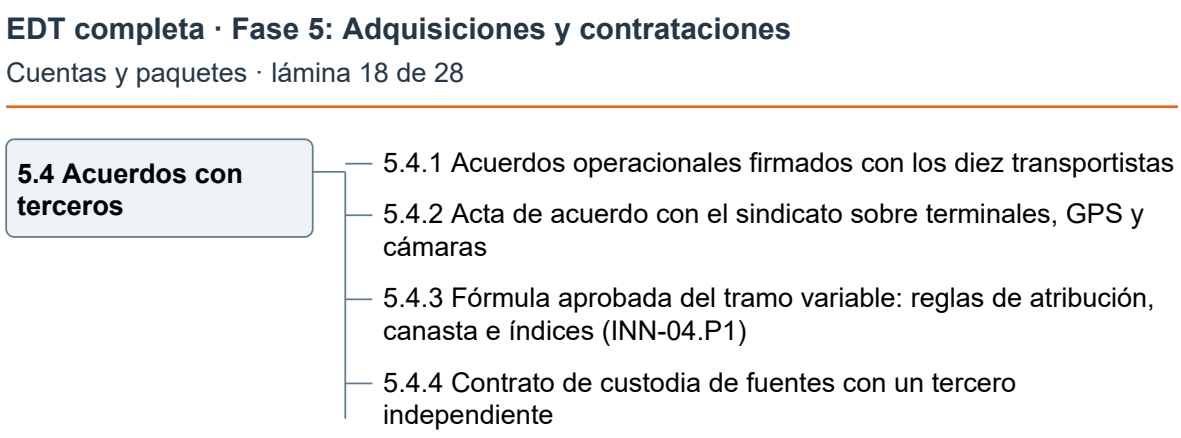
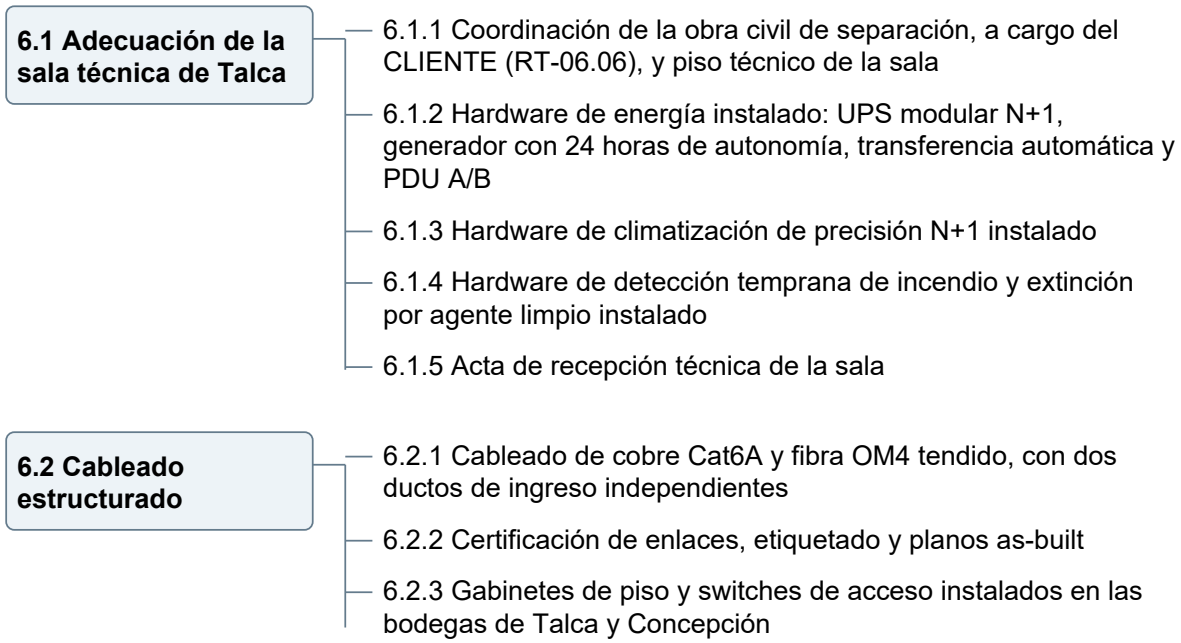



Figura 1 (continuación 18 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

## EDT completa · Fase 6: Infraestructura física y sitios

Cuentas y paquetes · lámina 19 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

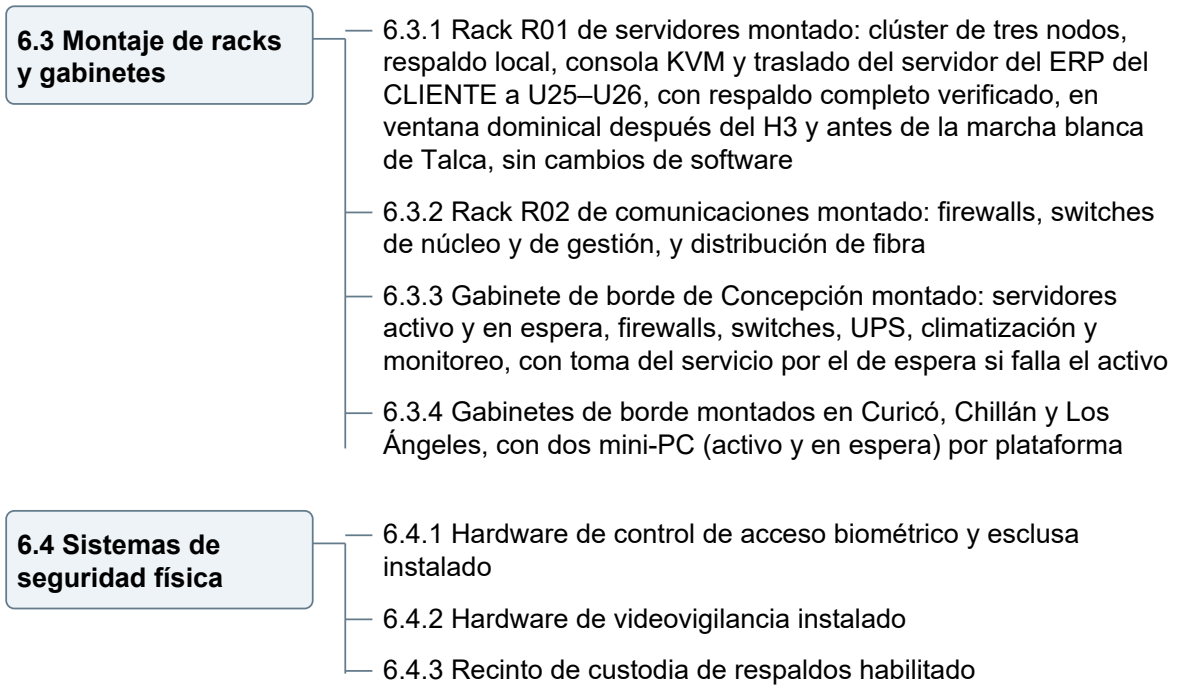
Figura 1 (continuación 19 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 6: Infraestructura física y sitios

Cuentas y paquetes · lámina 20 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

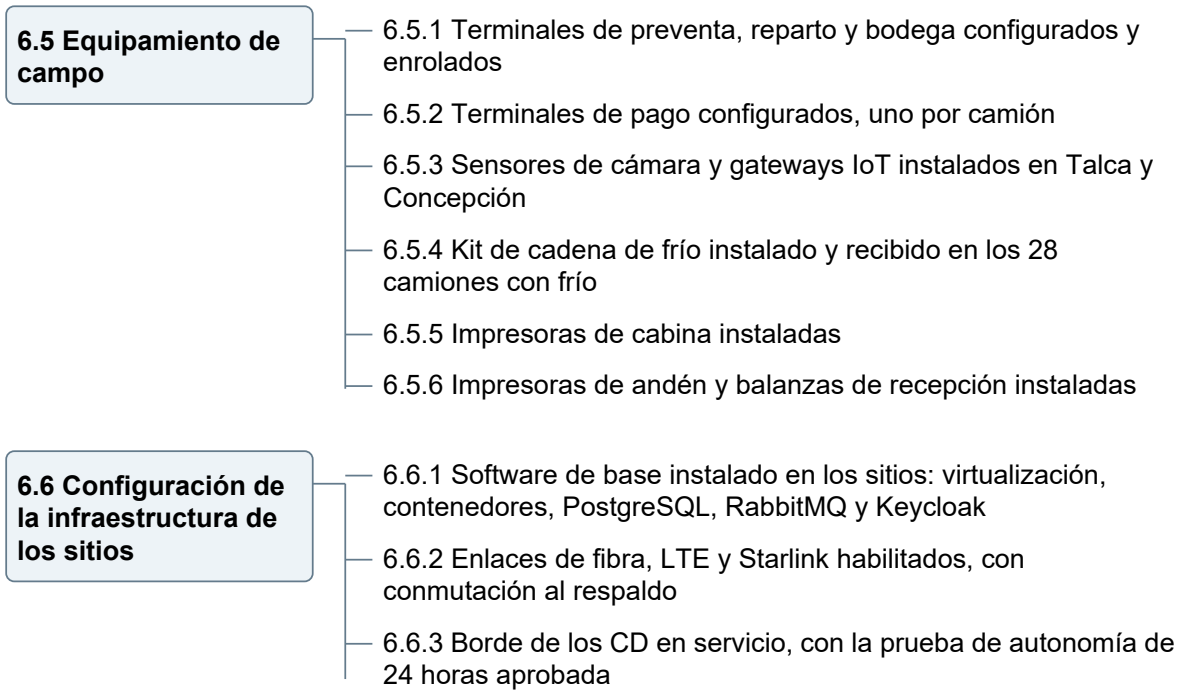
Figura 1 (continuación 20 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 6: Infraestructura física y sitios

Cuentas y paquetes · lámina 21 de 28



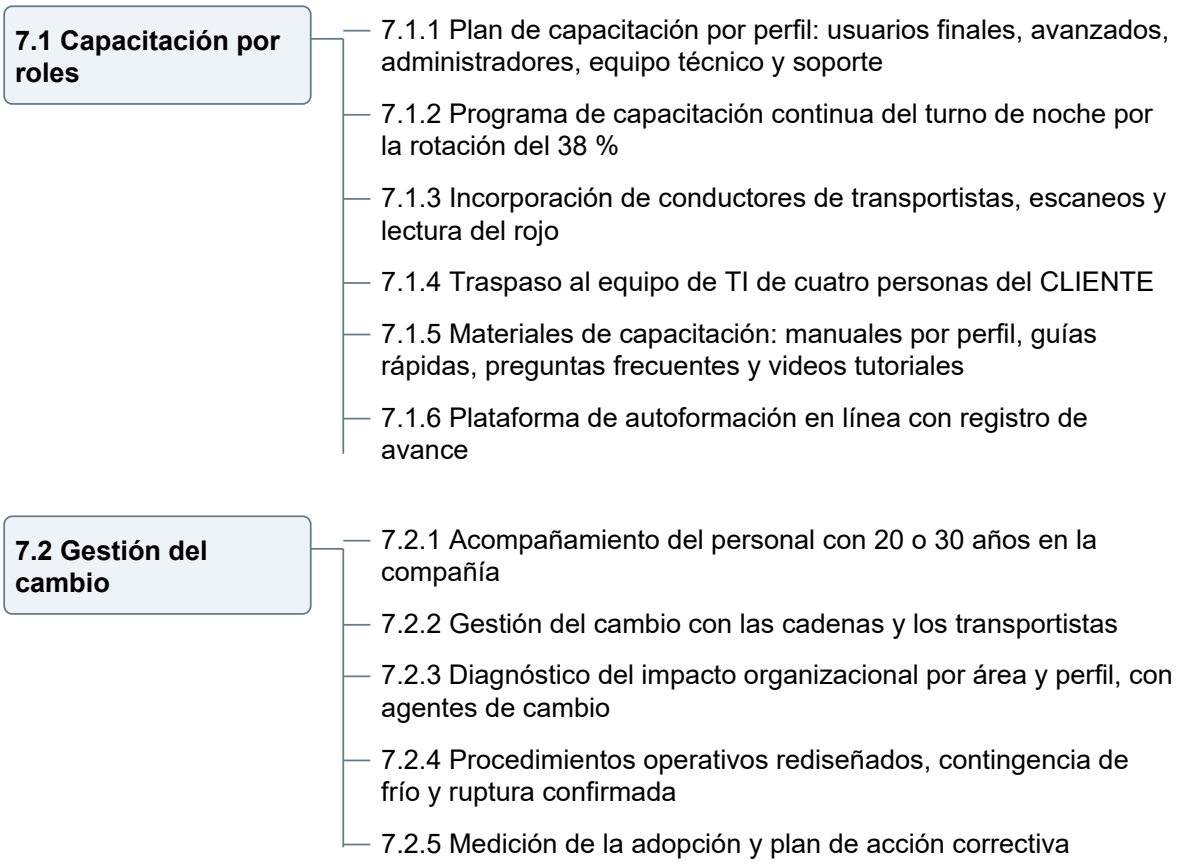

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 21 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 7: Capacitación y gestión del cambio

Cuentas y paquetes · lámina 22 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

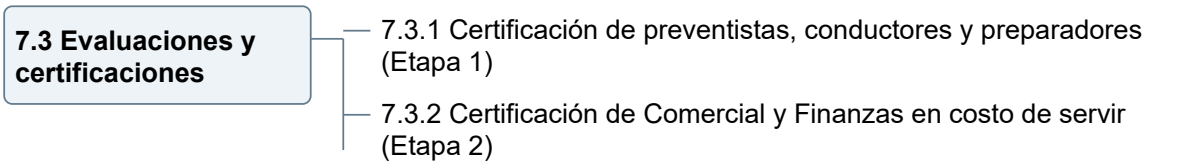
Figura 1 (continuación 22 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 7: Capacitación y gestión del cambio

Cuentas y paquetes · lámina 23 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

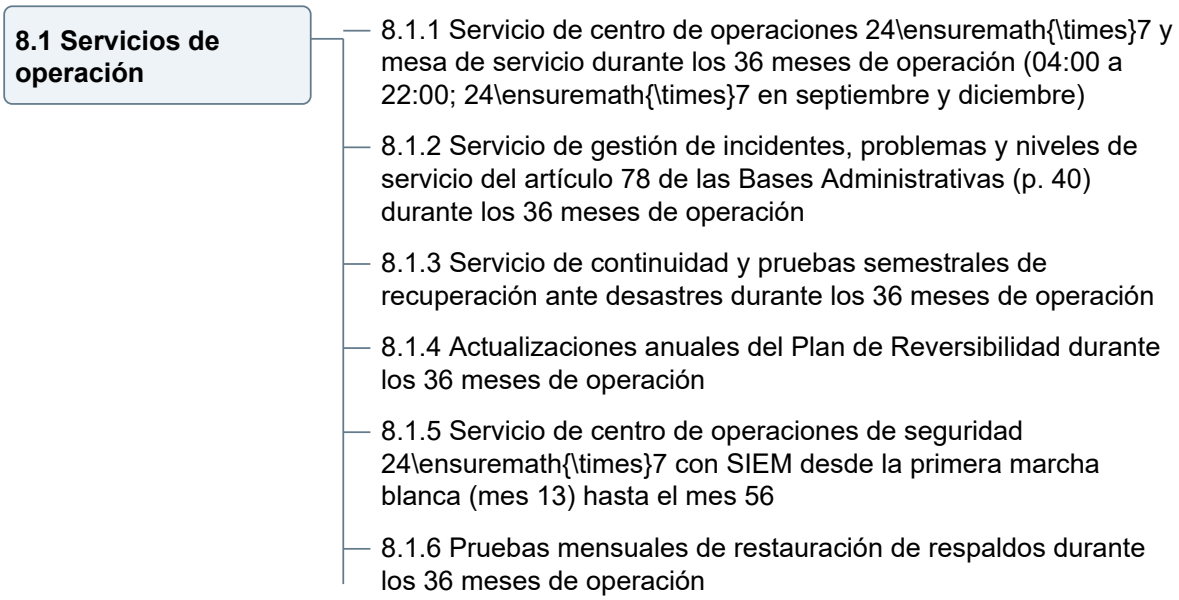
Figura 1 (continuación 23 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 8: Operación y soporte (36 meses)

Cuentas y paquetes · lámina 24 de 28



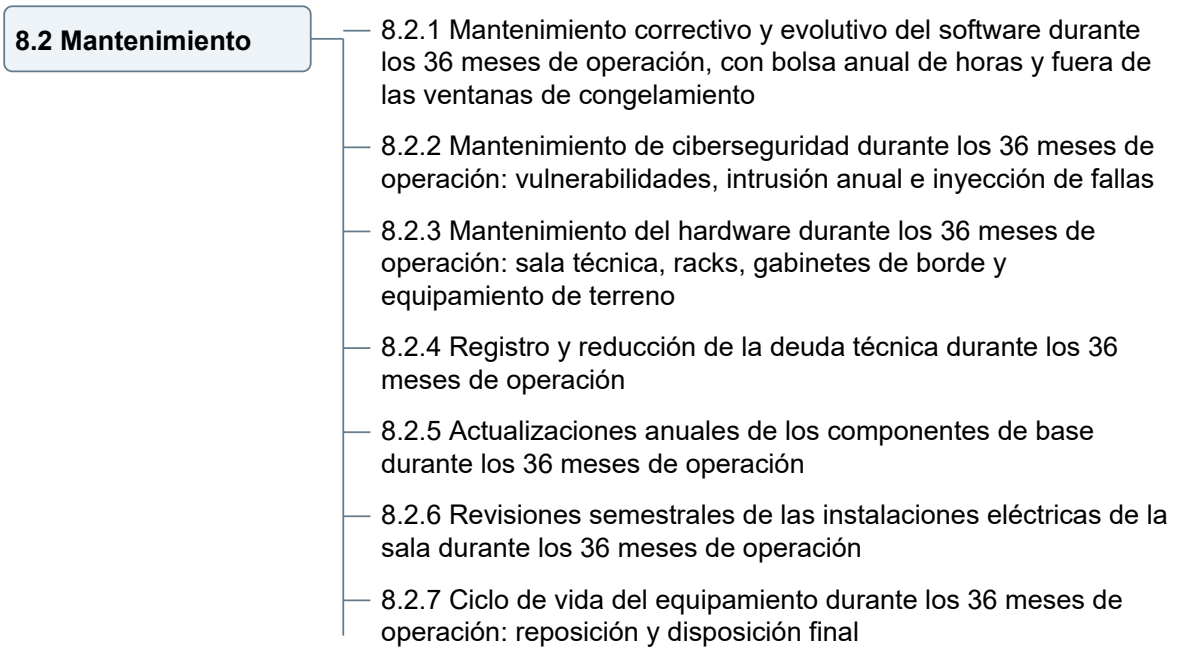

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 24 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 8: Operación y soporte (36 meses)

Cuentas y paquetes · lámina 25 de 28



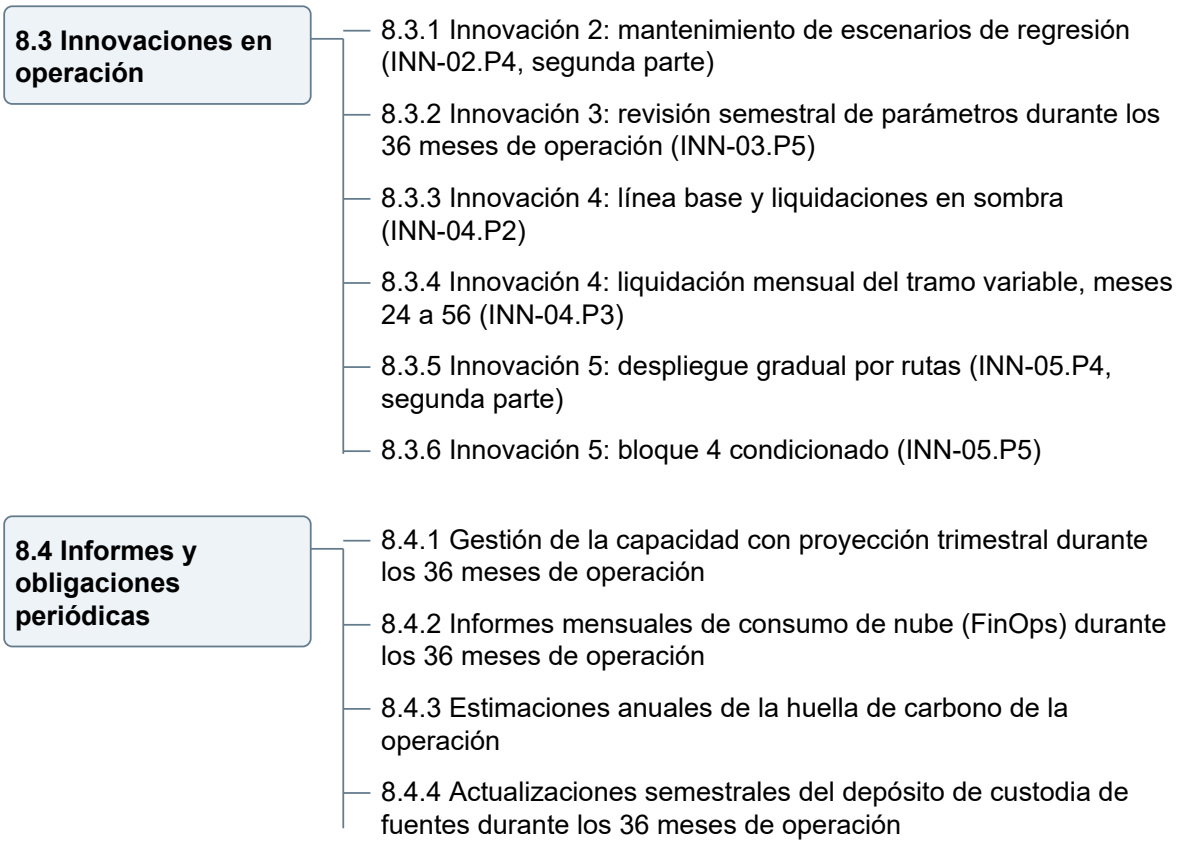

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 25 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.



## EDT completa · Fase 8: Operación y soporte (36 meses)

Cuentas y paquetes · lámina 26 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

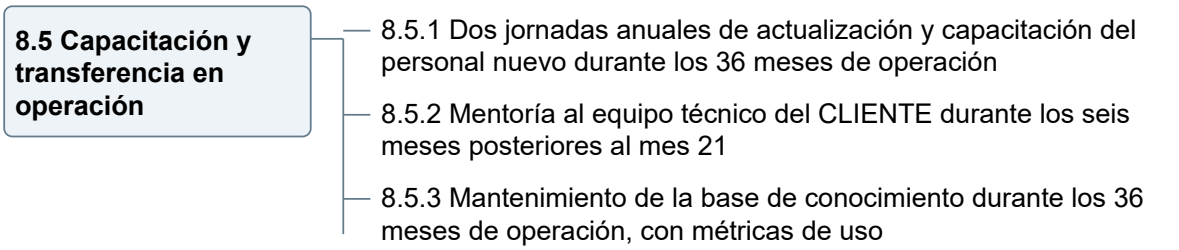
Figura 1 (continuación 26 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

## EDT completa · Fase 8: Operación y soporte (36 meses)

Cuentas y paquetes · lámina 27 de 28




Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 1 (continuación 27 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

Alex

Media firma: Alex Aravena

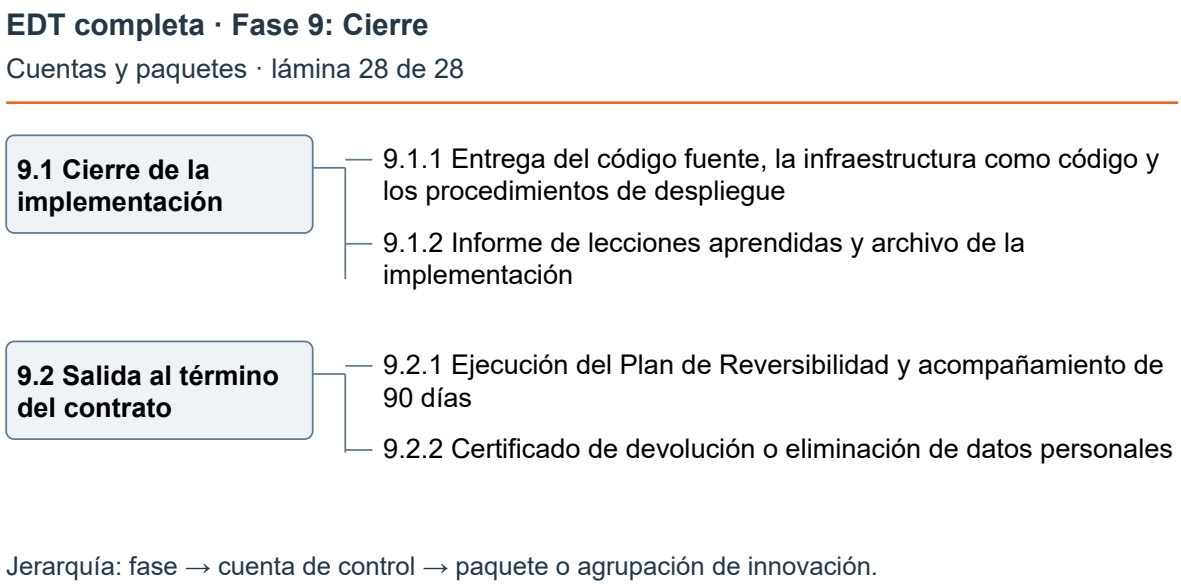



Figura 1 (continuación 28 de 28). Vista detallada de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: estructura de descomposición del trabajo presentada en la sección 1 de este formulario.

La vista reúne las nueve fases, sus 49 cuentas de control y los 227 paquetes de trabajo en una sola estructura. Las secciones siguientes desarrollan el diccionario y la programación asociados a esa descomposición.

## 2 Diccionario de la EDT

El diccionario describe cada paquete con su entregable, su criterio de aceptación, su responsable y el período del cronograma en que se ejecuta, con el hito del Formulario E-25 que habilita cuando corresponde. Todo entregable se recibe con un acta de la Contraparte Técnica (BA, art. 18.1, p. 13), que acompaña la evidencia de verificación, la trazabilidad hacia los requerimientos del Formulario T-12 y las observaciones resueltas (BA, art. 18.2, p. 13). Los criterios de cada paquete se suman a esa regla común.

Los responsables son los roles de la estructura para el proyecto del Capítulo 1, sección 1.5. La Tabla 2 presenta las siglas usadas en el diccionario.



Tabla 2 Responsables de los paquetes. Fuente: (Subdocumento 1, sección 1.5).

| Sigla | Rol | Persona |
|---|---|---|
| JP | Jefe de Proyecto | Alex Aravena |
| ARQ | Arquitecto de Solución | Bastián Trejo |
| SEG | Encargado de Seguridad de la Información | Álvaro Catalán |
| DAT | Líder de Datos | Leandro Chamorro |
| DES | Líder de Desarrollo | Tomás Pérez |
| CAL | Líder de Calidad | Maximiliano Miño |
| SRE | Líder de Operación / SRE | Guillermo Castillo |
| IMP | Líder de Implantación y Gestión del Cambio | Patricio Henríquez |

Los paquetes de la fase 8 son paquetes de esfuerzo continuo. Cada uno cubre un servicio durante los 36 meses de operación y se controla con entregables mensuales o anuales, como el informe de servicio, el informe de pruebas o la actualización de un plan; esos entregables son sus puntos de verificación.

## 2.1 Fase 1. Inicio

La fase 1 reúne 9 cuentas de control y 35 paquetes de trabajo.

### 2.1.1 Cuenta 1.1 — Definición inicial del proyecto

Esta cuenta de control reúne los tres documentos con que el proyecto arranca formalmente. La Tabla 3 presenta sus paquetes.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 3 Diccionario de la cuenta 1.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica | Acta firmada por LafroX y Puelche. | Está firmada en el mes 1 e identifica al patrocinador, a la Contraparte Técnica, al Jefe de Proyecto y los objetivos. | JP | Mes 1. |
| 1.1.2 | Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto | Documento de validación con los cambios acordados, si los hay. | Las gerencias del CLIENTE confirman por escrito los problemas y las metas. | JP | Mes 1. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario | Acta con la respuesta del CLIENTE a cada tema. | Los cuatro temas tienen una respuesta escrita incorporada al plan. Para el proveedor de lácteos, el CLIENTE valida el formato y el canal de un expediente inicial: registros disponibles de recepción y lote, recorrido hasta despacho y lista de destinatarios recuperables, conciliados con los respaldos existentes. El acta registra vacíos y responsables de completarlos. Hasta habilitar 3.6.1, Calidad mantiene la evidencia con los sistemas y registros existentes. La aceptación del proveedor se documenta por separado. | JP | Mes 1, antes del H1. |

### 2.1.2 Cuenta 1.2 — Alcance del proyecto

Esta cuenta de control fija qué se construye y deja todo listo para diseñar. Incluye la captura del conocimiento del planificador y el levantamiento de las interfaces, porque ambos son insumos del alcance.

La Tabla 4 presenta sus paquetes.



Tabla 4 Diccionario de la cuenta 1.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1) | Especificación de requerimientos aprobada (línea base de alcance). | El 100 % de los requerimientos de la Etapa 1 tiene módulo y criterio de aceptación, y la línea base está firmada en el mes 2. | ARQ | Elaboración preliminar: mes 1. Aprobación: H1, mes 2. |
| 1.2.2 | Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas | Catálogo de reglas de ruteo validado por don Hugo. | Don Hugo firma que las reglas representan su criterio. Las rutas que el software genera con esas reglas resultan operables cuando se comparan con las suyas. | IMP | Meses 1 a 3. |
| 1.2.3 | Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero, y perfil de intercambio con las cadenas | Especificación de cada interfaz (formato, volumen y horario) y prueba de conexión; perfil de mensajes, acceso al ambiente de pruebas y calendario de certificación acordados con cada cadena. | Cada interfaz tiene contrato y una prueba de conexión exitosa en el ambiente de Desarrollo antes del H2. | ARQ | Meses 1 a 4. |
| 1.2.4 | Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1) | Matriz de trazabilidad. | Ningún requerimiento ofertado queda sin paquete ni sin prueba. | CAL | Mes 2 (H1). Se actualiza con cada cambio aprobado. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 4 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5 | Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8) | Línea base de alcance de la Etapa 2. | Está aprobada por la Contraparte Técnica en el mes 14. | ARQ | Elaboración: mes 13. Aprobación: H8, mes 14. |

### 2.1.3 Cuenta 1.3 — Planificación del proyecto

Esta cuenta de control reúne los documentos que dicen cómo y cuándo se hará el trabajo, y los informes que muestran si se cumple.

La Tabla 5 presenta sus paquetes.

Tabla 5 Diccionario de la cuenta 1.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual | Plan para la dirección con el calendario de congelamientos. | Ningún paso a producción, corte de datos ni despliegue cae en una fecha prohibida; los meses 16 y 21 coinciden con el Art. 17°; el plan está aprobado. | JP | Mes 1 (H1). Se actualiza con cada cambio. |
| 1.3.2 | EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance) | EDT dibujada y diccionario aprobados. | Todo requerimiento de la matriz (1.2.4) cae en un paquete, y ningún paquete queda sin responsable. | JP | Mes 2 (H1). |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 5 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica | Carta Gantt aprobada. | Cubre los 56 meses, respeta el Art. 17° y nombra la ruta crítica con su cálculo. | JP | Mes 2. |
| 1.3.4 | Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20 | Nivelación de recursos por etapa y por frente. | Ningún mes asigna a una persona por sobre su capacidad, y los dos frentes del solapamiento tienen dotación propia. | JP | Mes 2. Se revisa antes del mes 13. |
| 1.3.5 | Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal | Una reunión y un informe por semana. | La reunión se hace cada semana, y su informe se publica con el avance por paquete y las desviaciones frente al cronograma. | JP | Semanal, durante toda la implementación. |

### 2.1.4 Cuenta 1.4 — Gestión de interesados y comunicaciones

Esta cuenta de control reúne el trabajo con las personas que pueden apoyar o frenar el proyecto, y el lugar donde se toman las decisiones.

La Tabla 6 presenta sus paquetes.



Tabla 6 Diccionario de la cuenta 1.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia | Registro de interesados. | Están los 17 grupos, cada uno con un responsable de la relación, y el registro se revisa antes de cada ola de implantación. | JP | Mes 1. |
| 1.4.2 | Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés | Plan de comunicaciones. | Cada grupo del registro tiene su mensaje, su canal y su frecuencia. | JP | Mes 1. |
| 1.4.3 | Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto | Registro de solicitudes de cambio con su análisis de impacto. | Cada solicitud tiene su análisis de impacto y la decisión del Comité Ejecutivo, y ningún cambio se ejecuta sin aprobación. | JP | Durante todo el contrato. |

### 2.1.5 Cuenta 1.5 — Gestión de calidad

Esta cuenta de control reúne las reglas que impiden que algo defectuoso llegue a los usuarios.

La Tabla 7 presenta sus paquetes.



Tabla 7 Diccionario de la cuenta 1.5. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Plan de calidad y plan de pruebas | Plan de calidad y plan de pruebas aprobados. | Cada tipo de prueba que exigen las Bases tiene su ambiente, su calendario y su criterio de salida. | CAL | Mes 2. |
| 1.5.2 | Puertas de calidad automáticas: cobertura de lógica de negocio del 70 %, global del 80 % y del código modificado del 80 % | Puertas activas con informe separado para cada ámbito. | Se bloquea una versión si incumple cualquiera de los tres mínimos: lógica de negocio 70 % (RT-04.11), global 80 % y código modificado 80 % (políticas de calidad de la oferta). Los denominadores y resultados se informan por separado; ninguna versión llega a Preproducción con pruebas en falla. | CAL | Desde que existe la cadena de integración (3.1.4). |

### 2.1.6 Cuenta 1.6 — Gestión de riesgos

Esta cuenta de control mantiene vivo el registro de riesgos y verifica que cada respuesta se ejecute.

La Tabla 8 presenta sus paquetes.



Tabla 8 Diccionario de la cuenta 1.6. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1 | Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000 | Plan de riesgos y registro inicial. | Cada riesgo tiene dueño, disparador y respuesta, y cada respuesta tiene un paquete o una actividad en la EDT. | JP | Mes 2. |
| 1.6.2 | Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto | Registro actualizado con su historial. | El registro se revisa en cada Comité de Proyecto, y cada cambio de evaluación queda registrado. | JP | Quincenal, durante toda la implementación. |

### 2.1.7 Cuenta 1.7 — Plan de Reversibilidad

Esta cuenta de control asegura que Puelche pueda cambiar de proveedor o asumir la operación sin interrumpir el servicio. Lo exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).

La Tabla 9 presenta sus paquetes.

Tabla 9 Diccionario de la cuenta 1.7. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1 | Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días) | Plan de Reversibilidad. | Se entrega dentro de los primeros 90 días con sus cuatro contenidos. | JP | Hasta el mes 3. |

continúa en la página siguiente



Tabla 9 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación | Plan actualizado. | El inventario coincide con lo instalado a la fecha de la actualización. | JP | Mes 15, al cumplirse un año de la entrega de 1.7.1; las actualizaciones de los meses 27, 39 y 51 son el paquete 8.1.4 (Art. 77.2). |

### 2.1.8 Cuenta 1.8 — Gobierno y control del proyecto

Esta cuenta de control reúne las instancias de gobierno que el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) hace obligatorias para ambas partes, y los mecanismos de control y reporte del capítulo 19 de las Bases Técnicas Transversales. Las actas de todos los comités se levantan dentro de los dos días hábiles siguientes, con acuerdos, responsables y plazos (RT-19.09).

La Tabla 10 presenta sus paquetes.

Tabla 10 Diccionario de la cuenta 1.8. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1 | Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK | Oficina constituida, con su manual de procedimientos y sus plantillas. | Los procesos de alcance, cronograma, costos, riesgos, cambios y comunicaciones tienen procedimiento y responsable desde el mes 1. | JP | Mes 1, y durante toda la implementación. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 10 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance | Un acta por reunión mensual, con las decisiones y los cambios aprobados o rechazados. | Hay un acta por mes, levantada dentro de dos días hábiles, y todo cambio ejecutado tiene su aprobación previa en un acta. | JP | Mensual, durante todo el contrato. |
| 1.8.3 | Actas del Comité de Proyecto quincenal | Un acta por reunión quincenal. | Hay un acta cada quince días, levantada dentro de dos días hábiles. | JP | Quincenal, durante la implementación. |
| 1.8.4 | Actas del Comité de Arquitectura mensual | Un acta por reunión mensual, con las decisiones de arquitectura registradas. | Hay un acta por mes, y cada decisión aprobada está en el registro de decisiones de arquitectura. | ARQ | Mensual, durante todo el contrato. |
| 1.8.5 | Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13 | Un acta por reunión mensual, desde el mes 13 hasta el mes 56. | Hay un acta por mes, levantada dentro de dos días hábiles. | SRE | Mensual, meses 13 a 56. |
| 1.8.6 | Informe mensual de avance con valor ganado | Un informe por mes. | Cada informe trae los índices de valor ganado, y cada desviación mayor al 10 % tiene su aviso y su plan dentro de cinco días hábiles. | JP | Mensual, durante la implementación. |
| 1.8.7 | Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE | Tablero publicado, con acceso para el CLIENTE. | El CLIENTE accede en todo momento, y los datos coinciden con el último informe. | JP | Desde el mes 2. |

continúa en la página siguiente



Tabla 10 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.8 | Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios | Espacio colaborativo habilitado, con acceso para el CLIENTE. | Cada entregable aceptado y cada acta están en el espacio, en su versión vigente. | JP | Desde el mes 1. |

### 2.1.9 Cuenta 1.9 — Cumplimiento normativo y contractual

Esta cuenta de control reúne las obligaciones legales y contractuales que no producen software, pero que el contrato exige mantener y acreditar: cumplimiento normativo, datos personales, certificación de seguridad, garantías, seguros y obligaciones laborales.

La Tabla 11 presenta sus paquetes.

Tabla 11 Diccionario de la cuenta 1.9. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1 | Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia | Matriz de cumplimiento normativo. | Cada obligación aplicable tiene su control y su evidencia, y la matriz está aprobada por el CLIENTE. | SEG | Mes 1, y actualizada ante cada cambio normativo. |
| 1.9.2 | Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE | Acuerdo firmado. | Está firmado antes de tratar datos reales; es decir, antes de cargar el maestro (3.7.2). | SEG | Mes 1. |

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.3 | Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos | Registro de tratamientos y evaluaciones de impacto. | Cada tratamiento tiene su registro; los de alto riesgo tienen evaluación de impacto; hay una contraparte designada. | SEG | Mes 2, y actualizado ante cada tratamiento nuevo. |
| 1.9.4 | Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación | Certificación vigente durante el contrato e informe anual de certificaciones. | La certificación nunca está vencida, y hay un informe entregado cada año. | SEG | Anual, durante todo el contrato. |
| 1.9.5 | Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato | Garantía constituida, pólizas acreditadas cada año y certificados laborales mensuales. | Ninguna garantía ni póliza queda vencida, y hay un certificado laboral por mes. | JP | Desde la adjudicación hasta el término del contrato. |

## 2.2 Fase 2. Elaboración

La fase 2 reúne 6 cuentas de control y 20 paquetes de trabajo.

### 2.2.1 Cuenta 2.1 — Arquitectura de la solución

Esta cuenta de control reúne los planos técnicos del software y de su emplazamiento. La Tabla 12 presenta sus paquetes.



Tabla 12 Diccionario de la cuenta 2.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces | Documento de arquitectura lógica. | Está aprobado en el H2, y cada requerimiento de la línea base apunta a un módulo. | ARQ | Mes 2 (H2). |
| 2.1.2 | Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking | Documento de arquitectura física, con el estudio de cobertura verificado en sitio. | Está aprobado en el H2, y cada componente tiene su lugar y su razón. La verificación en sitio fija los puntos de acceso antes del cableado (SD4, Anexo 4-W.13). | ARQ | Mes 2 (H2). |
| 2.1.3 | Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote | Modelo de datos y diccionario de datos. | Está aprobado en el H2, y un retiro simulado recorre un lote desde la recepción hasta sus clientes. | DAT | Mes 2 (H2). |
| 2.1.4 | Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas | Documento de diseño detallado de la Etapa 2. | Está aprobado en el H8 y no cambia ningún contrato de la Etapa 1. | ARQ | Mes 13 (H8). |

### 2.2.2 Cuenta 2.2 — Diseño de la seguridad

Esta cuenta de control define cómo se protegen los datos y los accesos. La Tabla 13 presenta sus paquetes.



Tabla 13 Diccionario de la cuenta 2.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Plan de seguridad de la información | Plan de seguridad. | Está aprobado en el H2, y cada requisito de seguridad del T-12 tiene su control. | SEG | Mes 2 (H2). |
| 2.2.2 | Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio | Modelo de amenazas con sus controles. | Cada amenaza alta tiene un control probado o un riesgo aceptado por escrito por el CLIENTE. | SEG | Meses 3 a 10, y ante cada cambio de arquitectura. |
| 2.2.3 | Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas | Plan de respuesta a incidentes de seguridad. | El plan define la clasificación, el escalamiento, los plazos y los responsables, y se ensaya una vez antes del H5. | SEG | Mes 3. |
| 2.2.4 | Matriz de clasificación de la información y matriz de controles | Las dos matrices. | Cada tipo de dato tiene su nivel, y cada nivel tiene sus controles implementados. | SEG | Mes 2 (con el H2). |

### 2.2.3 Cuenta 2.3 — Diseño de la sala técnica y de los racks

Esta cuenta de control reúne los planos de la infraestructura física que se instala en la fase 6. La sala actual de Talca tiene 25 m², un aire acondicionado de pared y una UPS que dura 10 minutos, y no cumple el estándar exigido (Caso, cap. 5 y 16).

La Tabla 14 presenta sus paquetes.



Tabla 14 Diccionario de la cuenta 2.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico | Plano y memoria de cálculo. | La potencia y la climatización calculadas cubren la carga de diseño con redundancia N+1. | SRE | Meses 1 y 2. |
| 2.3.2 | Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones | Plano de distribución de los racks. | Los servidores y las comunicaciones quedan en racks separados (RT-06.05), y cada equipo tiene doble alimentación (RT-08.04). | SRE | Meses 1 y 2. |
| 2.3.3 | Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking | Planos de los gabinetes. | Cada gabinete sostiene su sitio operando sin enlace durante el tiempo declarado. | SRE | Mes 2. |

### 2.2.4 Cuenta 2.4 — Validación de diseños

Esta cuenta de control reúne las dos actas que cierran las fases de Elaboración y dan acceso a los hitos de pago.

La Tabla 15 presenta sus paquetes.



Tabla 15 Diccionario de la cuenta 2.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2) | Acta del H2. | Está firmada en el mes 4, sin observaciones abiertas. | ARQ | Mes 4 (H2). |
| 2.4.2 | Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8) | Acta del H8. | Está firmada en el mes 14. | ARQ | Mes 13; aprobación en el mes 14 (H8). |
| 2.4.3 | Validación del diseño del kit en banco de pruebas | Kit completo validado con carga de ensayo | V1–V3, V5–V8, V11, V13, V14, V16, V17 y V19 aprobadas y registradas, sin alimento comercial. | SRE | Mes 3; antes del mapeo y del piloto. |
| 2.4.4 | Mapeo térmico por tipo de carrocería | Punto crítico, volumen de botellas y tolerancias por tipo de caja | V4 compara núcleo de producto de ensayo, simuladores y aire; Calidad del CLIENTE valida punto y tolerancias con LafroX. | ARQ | Mes 4; antes del piloto. |

### 2.2.5 Cuenta 2.5 — Continuidad del negocio

Esta cuenta de control reúne los planes que dicen cómo sigue operando Puelche si la solución, un sitio o un proveedor fallan. Va más allá de la recuperación técnica (3.1.3): incluye contingencias auxiliares manuales cuando el proceso las admite. El despacho de 96 camiones entre 05:30 y 07:00 requiere continuidad tecnológica probada, sin sustitución manual ni interrupción.

La Tabla 16 presenta sus paquetes.



Tabla 16 Diccionario de la cuenta 2.5. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales | Plan de continuidad del negocio con su análisis de impacto. | Cada proceso identifica continuidad y activación aprobadas por CLIENTE; sólo admite apoyo manual donde corresponda. El despacho crítico exige cero interrupción y flujo tecnológico/DTE probado, independientemente del RTO general. | SRE | Mes 3. |
| 2.5.2 | Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres | Plan de continuidad TIC y plan de recuperación ante desastres. | Los dos planes están articulados con el plan de continuidad del negocio, y el RTO y el RPO coinciden con los comprometidos. | SRE | Mes 3. |

### 2.2.6 Cuenta 2.6 — Experiencia de usuario

Esta cuenta de control reúne el trabajo de diseñar la solución con las personas que la van a usar, **antes** de construirla. Lo exige el artículo 26 de las Bases Administrativas (p. 18). En Puelche es decisivo: preparadores con guantes a −22 °C, preventistas sin señal, conductores externos que se incorporan en minutos y almaceneros sin internet.

La Tabla 17 presenta sus paquetes.

Tabla 17 Diccionario de la cuenta 2.6. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros | Informe de investigación de usuarios por perfil. | Cada perfil operacional tiene sus tareas críticas y sus condiciones de uso documentadas. | IMP | Mes 2. |
| 2.6.2 | Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE | Prototipos e informe de las pruebas de usabilidad. | Cada flujo crítico se probó con usuarios de su perfil, y los hallazgos están incorporados al diseño antes de construir el módulo (D-05). | IMP | Mes 3. |
| 2.6.3 | Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica | Tabla de indicadores de usabilidad. | Cada transacción crítica tiene sus cuatro indicadores, que se verifican en las pruebas de aceptación (3.8.2). | IMP | Mes 4. |

## 2.3 Fase 3. Construcción

La fase 3 reúne 11 cuentas de control y 79 paquetes de trabajo.

### 2.3.1 Cuenta 3.1 — Ambientes y cadena de desarrollo

Esta cuenta de control reúne los lugares donde el software se construye, se prueba y se ejecuta, y las herramientas que lo mueven entre ellos. Las Bases exigen cinco ambientes: Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación ante desastres.

La Tabla 18 presenta sus paquetes.



Tabla 18 Diccionario de la cuenta 3.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3) | Ambientes de Desarrollo y QA operativos. | La cadena de integración despliega todos los módulos en ambos ambientes. | SRE | Hasta el mes 5 (H3). |
| 3.1.2 | Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3) | Ambientes de Preproducción y Producción operativos. | La misma versión del software pasa de QA a Preproducción y a Producción sin volver a compilarse; toda diferencia de escala entre Preproducción y Producción está declarada. | SRE | Hasta el mes 5 (H3). |
| 3.1.3 | Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3) | Ambiente de recuperación habilitado, con su procedimiento de conmutación. | El ambiente está habilitado en el H3. La prueba real se hace en 3.8.5. | SRE | Hasta el mes 5 (H3). |
| 3.1.4 | Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código | Cadena operativa y repositorio de infraestructura como código. | Un cambio pasa por la cadena hasta QA sin intervención manual; los ambientes se pueden recrear desde el repositorio. | SRE | Mes 4. |
| 3.1.5 | Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3) | Tableros y alertas operativos. | Cada módulo y cada sitio publica sus indicadores con alertas configuradas. | SRE | Hasta el mes 5 (H3: «con observabilidad operativa»). |



### 2.3.2 Cuenta 3.2 — Servicios de nube de la plataforma

Esta cuenta de control reúne la puesta en marcha de cada servicio de nube del T-11, antes de que el software lo use. Contratar el servicio no basta: hay que configurarlo según el plan de seguridad y conectarlo a la observabilidad.

La Tabla 19 presenta sus paquetes.

Tabla 19 Diccionario de la cuenta 3.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Servicio de nube para la aplicación y los portales | Servicio configurado. | El software se despliega en él y cumple el plan de seguridad. | SRE | Mes 4. |
| 3.2.2 | Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería | Servicio configurado. | La base de datos replica a la región secundaria y las colas entregan los mensajes sin duplicarlos. | SRE | Mes 4. |
| 3.2.3 | Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica | Servicio configurado. | Las lecturas de un sensor de prueba llegan al almacén analítico. | SRE | Mes 4. |
| 3.2.4 | Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones | Servicio configurado, con su política de retención. | Una restauración de prueba recupera los datos. | SRE | Mes 4. |
| 3.2.5 | Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints | Servicio configurado. | Los controles del plan de seguridad están activos y los equipos físicos reportan a la consola. | SEG | Mes 4. |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.6 | Servicio de gestión de dispositivos móviles | Servicio configurado. | Un terminal de prueba se enrola, recibe la aplicación y se borra a distancia. | SRE | Antes del enrolamiento de los terminales (6.5.1). |

### 2.3.3 Cuenta 3.3 — Base compartida

Esta cuenta de control reúne los servicios de software que usan los doce módulos. Se construyen primero porque, si fallan, fallan todos los módulos a la vez.

La Tabla 20 presenta sus paquetes.

Tabla 20 Diccionario de la cuenta 3.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso | Identidad y control de acceso funcionando en QA. | Un conductor externo nuevo se habilita en el andén y pierde el acceso al terminar; la identidad funciona durante un corte de 24 horas. | SEG | Antes del H4. |
| 3.3.2 | Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07) | Integración en QA. | Toda guía la emite el ERP; cada entrega se concilia con su guía el mismo día; una caída del ERP no detiene el despacho. | ARQ | Meses 5 y 6; termina antes de la prueba de integración del H4 (T-15, Tabla 6.1). |

continúa en la página siguiente

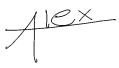


Tabla 20 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo | Mecanismo de convivencia y procedimiento para apagar el WMS. | No hay doble escritura de stock durante la convivencia. | ARQ | Antes del H4. |
| 3.3.4 | Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15) | Integración en QA. | M12 recibe la posición de los 42 camiones. | ARQ | Antes del H4. |
| 3.3.5 | Registro auditable de stock, lotes y cobros | Registro auditable en QA. | Toda operación de stock, lote y cobro queda registrada y se puede consultar. | ARQ | Antes del H4. |
| 3.3.6 | Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD | Mecanismo de operación sin conexión en QA. | En Preproducción, una jornada de 14 horas sin señal y un corte de 24 horas del CD terminan sin pedidos perdidos ni duplicados. | ARQ | Antes del H4. |

### 2.3.4 Cuenta 3.4 — Módulos de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne los once programas que la Etapa 1 pone en producción en el mes 16. Cada uno es un paquete. Se construye por iteraciones de RUP y entra al H4 (mes 10) con QA superado.

La Tabla 21 presenta sus paquetes.

Tabla 21 Diccionario de la cuenta 3.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción) | M1 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, ningún producto con trazabilidad obligatoria se recibe sin lote. | DES | H4. |
| 3.4.2 | Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario) | M2 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada diferencia de conteo queda con su causa. | DES | H4. |
| 3.4.3 | Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación) | M5 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, se opera con guantes en el terminal de congelado, y cada faltante queda con su causa. | DES | Meses 5 a 7; construye después de los contratos de 3.4.1/3.4.2 e integra después de su entrega (D-16). |
| 3.4.4 | Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad) | M9 y doble evaluación del TC58e en QA. | Reglas por familia, acción por defecto, exposición de andén, disposición y protocolo de ruptura; V6–V15 y V21 con retención por SSCC; retiro en menos de 2 h. | DES | H4, antes del piloto. |

continúa en la página siguiente



Tabla 21 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.5 | Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12) | Greengrass de camión, ingesta móvil y satelital M9; posición M12 en QA. | Temperatura a cargo de M9 con IoT Core y CloudConnect/SQS; móvil y satélite siempre activos, sin pérdidas ni duplicados; M12 conserva solo posición. | DES | H4, antes del piloto. |
| 3.4.6 | Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa) | M3 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, ningún pedido se pierde ni se duplica al recuperar la señal. | DES | H4. |
| 3.4.7 | Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas) | M4 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, la ruta se genera en menos de 20 minutos y don Hugo la valida. | DES | Meses 5 a 8; construye después de los contratos de 3.4.3 y 3.4.6 e integra después de su entrega (D-18); H4. |
| 3.4.8 | Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto) | M6 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, funciona sin señal, y la prueba de entrega llega al ERP el mismo día. | DES | Meses 5 a 8; construye después de los contratos de 3.4.3 y 3.4.6 e integra después de su entrega (D-18); H4. |

continúa en la página siguiente



Tabla 21 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.9 | Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases) | M8 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada devolución queda con su causa. | DES | Meses 5 a 8; H4. |
| 3.4.10 | Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición) | M7 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada cobro queda unido a su entrega. | DES | Meses 5 a 9; construye después de los contratos de 3.4.8 e integra después de su entrega (D-19); H4. |
| 3.4.11 | Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica) | Indicadores publicados. | Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, operaciones reproduce el cálculo sobre una muestra. | DAT | Mes 8; H4. |

### 2.3.5 Cuenta 3.5 — Módulos de la Etapa 2

Esta cuenta de control reúne lo que la Etapa 2 pone en producción en el mes 21. Se construye entre los meses 13 y 18, mientras la Etapa 1 está en marcha blanca. Entra al H9 (mes 17) con QA superado.

La Tabla 22 presenta sus paquetes.



Tabla 22 Diccionario de la cuenta 3.5. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 | Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno) | M11 en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas, incluido el portal de proveedores que consulta en modo de solo lectura el estado de sus órdenes de compra (RF-12.22). | DES | Meses 14 y 15, tras la entrega del diseño del H8; integración mes 16 (H9). |
| 3.5.2 | Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos | Portal en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, cada cliente ve solo sus datos, y el portal cumple las normas de accesibilidad. | DES | Meses 14 y 15, tras la entrega del diseño del H8; integración mes 16 (H9). |
| 3.5.3 | Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente | Portal en QA. | Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, cada empresa ve solo sus rutas. | DES | Meses 14 y 15, tras la entrega del diseño del H8; integración mes 16 (H9). |
| 3.5.4 | Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica) | Costo de servir publicado. | Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, finanzas reproduce el costo de una muestra de entregas. | DAT | Meses 14 y 15, tras la entrega del diseño del H8; integración mes 16 (H9). |

### 2.3.6 Cuenta 3.6 — Integraciones externas

Esta cuenta de control reúne las conexiones con terceros que no están en la base compartida. Llevan el código de interfaz de la arquitectura del Capítulo 4 (Subdocumento 4). Cada

Alex

integración tiene una conducta definida para cuando el tercero falla, para que una caída externa no detenga la operación.

La Tabla 23 presenta sus paquetes.

Tabla 23 Diccionario de la cuenta 3.6. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1 | Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores | Intercambio operativo con los proveedores priorizados. | El proveedor de lácteos acepta la evidencia de trazabilidad: un simulacro de retiro de uno de sus lotes en QA, con datos de prueba de recepción, lote y despacho, identifica clientes, fechas, cantidades y guías en menos de 2 horas (R18-01). | DAT | Antes del H5. |
| 3.6.2 | Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09) | Integración en QA. | Un cobro de prueba se autoriza, se concilia con su entrega, y una falla de la pasarela no lo deja como aprobado. | DES | Antes del H4. |
| 3.6.3 | Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10) | Integración en QA. | Las rutas se generan con las direcciones georreferenciadas, y la ruta precargada funciona sin señal. | DES | Antes del H4. |
| 3.6.4 | Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11) | Integración en QA. | Un aviso de prueba llega por el canal configurado, y los reintentos quedan registrados. | DES | Antes del H4. |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.5 | Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08) | Intercambio certificado por la cadena. | La cadena aprueba por escrito las pruebas antes del H10. El perfil de mensajes, el acceso de prueba y el calendario de certificación se acuerdan desde el levantamiento de interfaces y se registran antes de construir el intercambio. | DES | Meses 13 a 18 (H10). |
| 3.6.6 | Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08) | Cadenas incorporadas. | Cada cadena tiene conformidad documentada antes de activarse. Una certificación pendiente se escala y mantiene a la cadena fuera de la habilitación electrónica. | DES | Certificación antes de cada activación; todo el alcance habilitado antes de las cuatro semanas finales de marcha blanca E2. |

### 2.3.7 Cuenta 3.7 — Migración de datos

Esta cuenta de control reúne el traslado de los datos actuales a la nueva solución. Las Bases exigen dos ensayos antes de la migración definitiva y una conciliación sin diferencias no explicadas (BTT, num. 20.1, p. 35).

La Tabla 24 presenta sus paquetes.



Tabla 24 Diccionario de la cuenta 3.7. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.1 | Informe de perfilamiento y datos saneados | Informe de calidad de datos y datos corregidos. | Cada defecto tiene su corrección o una aceptación del dueño del dato. | DAT | Antes de 3.7.2. |
| 3.7.2 | Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones | Maestro cargado en Preproducción. | El maestro cuadra con el origen en los dos ensayos. | DAT | Antes de la primera ola. |
| 3.7.3 | Saldos migrados desde el WMS de Talca | Saldos de Talca migrados y conciliados. | Los documentos y los lotes coinciden, y cada diferencia de inventario queda clasificada y explicada. | DAT | Antes de la ola de Talca. |
| 3.7.4 | Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico | Saldos de Concepción cargados. | Lo cargado coincide con el conteo, y cada diferencia frente a las planillas queda clasificada. | DAT | Antes de la ola de Concepción. |
| 3.7.5 | Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento | Acta de corte por sitio. | No quedan diferencias sin explicar, y la fecha no es una fecha prohibida. | DAT | Antes del H6. |

### 2.3.8 Cuenta 3.8 — Pruebas de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne las pruebas que exigen las Bases antes del paso a producción de la Etapa 1, y el acta que las certifica. Cada prueba tiene su criterio de salida en las Bases Técnicas Transversales, núm. 20.1, p. 35.

La Tabla 25 presenta sus paquetes.



Tabla 25 Diccionario de la cuenta 3.8. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.1 | Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4) | Informe de pruebas. | Todos los flujos se ejecutan sin error, y no hay regresiones. | CAL | Ejecución: mes 9. Hito H4: mes 10. |
| 3.8.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega | Casos de aceptación firmados. | Los casos están firmados por la Contraparte Técnica, y la accesibilidad cumple WCAG 2.2 AA. | CAL | Antes del H5. |
| 3.8.3 | Cinco condiciones físicas: −22 °C con guantes, lluvia, calor superior a 34 °C, sol directo y uso con una mano; desconexión separada de 14 horas | Informe de las cinco condiciones y de la desconexión. | Se verifican las cinco condiciones, sin pérdida ni duplicación de registros y con sincronización en 10 minutos o menos. | CAL | Antes del H5. |
| 3.8.4 | Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia | Informe de carga y resiliencia. | Se cumplen los tiempos exigidos a 1,5 veces el peak, y la solución se recupera sin intervención. | CAL | Antes del H5. |
| 3.8.5 | Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real | Informe AL-DR-01, mediciones y registro de correcciones y repetición. | RTO ≤4 h y RPO ≤15 min medidos en conmutación real; tres enlaces, alarmas 5/15 min, retorno y conciliación verificados. Las brechas impiden la certificación hasta su cierre. | CAL | Antes del H5; preparación, ejecución, correcciones y cierre dentro de la ventana de T-15. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 25 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.6 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente | Informe íntegro del tercero y evidencia de las correcciones. | No quedan hallazgos críticos ni altos abiertos. | SEG | Antes del H5. |
| 3.8.7 | Acta de certificación de la Etapa 1 (H5) | Acta del H5 con su expediente de evidencia. | Las pruebas 3.8.2 a 3.8.6 y la demostración del despliegue sin interrupción 3.8.8 están aprobadas, y el acta está firmada. | CAL | Ejecución: meses 10 y 11; el acta es documental y no interviene sistemas. Hito H5 del Formulario E-25: mes 12. |
| 3.8.8 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1 | Informe de la demostración. | La versión se despliega y se revierte en Preproducción sin interrupción y sin intervención manual. | SRE | Antes del H5 y antes de cada paso a producción. |

### 2.3.9 Cuenta 3.9 — Pruebas de la Etapa 2

Esta cuenta de control reúne las mismas pruebas para la Etapa 2, con una exigencia adicional: demostrar que la Etapa 1, ya en producción, no se degrada.

La Tabla 26 presenta sus paquetes.



Tabla 26 Diccionario de la cuenta 3.9. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.1 | Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9) | Informe de pruebas. | No hay regresiones en la Etapa 1. | CAL | Ejecución: mes 16. Hito H9 del Formulario E-25: mes 17. |
| 3.9.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas | Casos firmados. | Los casos están firmados por la Contraparte Técnica, y los portales cumplen WCAG 2.2 AA. | CAL | Antes del H10. |
| 3.9.3 | Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia | Informe. | Se cumplen los tiempos a 1,5 veces el peak. | CAL | Antes del H10. |
| 3.9.4 | Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas | Informe AL-DR-01 y correcciones con ambas etapas activas. | Conmutación real con RTO ≤4 h, RPO ≤15 min, alarmas 5/15 min y conciliación de retorno, sin degradar E1. Se repite lo afectado tras corregir brechas. | CAL | Antes del H10, dentro de la ventana de T-15; preparación, ensayo y cierre incluidos. |
| 3.9.5 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente | Informe y correcciones. | No quedan hallazgos críticos ni altos abiertos. | SEG | Antes del H10. |
| 3.9.6 | Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10) | Acta del H10. | Las pruebas 3.9.2 a 3.9.5 y la demostración del despliegue sin interrupción 3.9.7 están aprobadas, y el acta está firmada. | CAL | Ejecución: meses 16 y 17. Hito H10 del Formulario E-25: mes 18. |

continúa en la página siguiente



Tabla 26 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.7 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2 | Informe de la demostración. | La versión se despliega y se revierte sin interrumpir ninguna de las dos etapas. | SRE | Antes del H10. |

### 2.3.10 Cuenta 3.10 — Innovaciones

Esta cuenta de control reúne los paquetes de construcción de las innovaciones 1, 2, 3 y 5. La parte de la innovación 4 que se hace antes de la Operación está en la fase 5 (5.4.3), porque es un diseño contractual. Las partes que ocurren durante la Operación están en la fase 8. Las metas son propuestas de diseño.

La Tabla 27 presenta sus paquetes.

Tabla 27 Diccionario de la cuenta 3.10. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1.1 | Innovación 1: documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1) | Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto. | Aprobado por Comercial y Calidad. | DAT | Meses 7 a 9 |
| 3.10.1.2 | Innovación 1: estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2) | Estimador de saldo y ritmo de reposición. | Supera QA y cierra antes del límite contractual del H4 (30-11-2027), sin integrar su entrega ni su acta. | DAT | Meses 9 y 10 (límite del H4) |

continúa en la página siguiente

Tabla 27 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1.3 | Innovación 1: función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3) | Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa. | Funciona sin señal y cierra antes del límite contractual del H4 (30-11-2027), sin integrar su entrega ni su acta. | DAT | Meses 9 y 10 (límite del H4) |
| 3.10.1.4 | Innovación 1: informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4) | Informe del piloto en marcha blanca y habilitación. | Al mes 15, al menos el 70 % de los avisos confirma el riesgo, con al menos 100 avisos. | DAT | Meses 11 a 15 (H5 y marcha blanca) |
| 3.10.2.1 | Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1) | Informe de medición inicial y contrato de evidencia. | Aprobado por el Encargado de Seguridad. | CAL | Meses 2 y 3 |
| 3.10.2.2 | Innovación 2: circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2) | Circuito mínimo de reproducción en la preventa. | Un incidente se reproduce en QA a partir de su evidencia. | CAL | Meses 3 a 5 |
| 3.10.2.3 | Innovación 2: captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3) | Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto. | Las tres aplicaciones envían evidencia válida antes del H4. | CAL | Meses 5 a 10 (antes del H4) |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 27 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.4 | Innovación 2: informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte) | Informe de validación comparada durante la implementación. | Al mes 15 se cumplen dos metas: el tiempo de diagnóstico baja 30 %, con al menos 20 casos comparables, y al menos el 80 % de los incidentes se reproduce. | CAL | Meses 11 a 15 (validación en meses 13 a 15) |
| 3.10.3.1 | Innovación 3: documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1) | Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados. | Los parámetros están aprobados por Calidad. | DAT | Meses 3 a 5 |
| 3.10.3.2 | Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2) | Asociación lote–sensor en el borde y en el camión. | Un lote recorre todo su camino con historia completa en QA. | DAT | Meses 5 a 9 |
| 3.10.3.3 | Innovación 3: vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3) | Vista en M9 y orden de salida sugerido. | No cambia la regla de Calidad y cierra antes del límite contractual del H4 (30-11-2027), sin integrar su entrega ni su acta. | DAT | Meses 9 y 10 (límite del H4) |
| 3.10.3.4 | Innovación 3: informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4) | Informe de validación en marcha blanca con Calidad. | Al mes 15 se cumplen dos metas: al menos el 95 % de los lotes tiene historia completa, y al menos el 80 % de las estimaciones queda dentro de ±15 %. | DAT | Meses 11 a 15 (H5 y marcha blanca) |

continúa en la página siguiente



Tabla 27 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.4.1 | Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1) | Prototipo e informe de la prueba de comprensión. | Al menos el 80 % de los 24 almaceneros entiende la hoja. | IMP | Meses 13 y 14 |
| 3.10.4.2 | Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2) | Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina. | Aprobada por el Encargado de Seguridad, según la Ley 21.719. | IMP | Meses 14 y 15 |
| 3.10.4.3 | Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3) | Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio. | Entra al H9 y funciona sin señal. | IMP | Meses 15 a 17 (H9) |
| 3.10.4.4 | Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte) | Hoja certificada, en marcha blanca y en producción. | Incluida en el acta del H12. | IMP | Meses 18 a 21 (H10 a H12) |

### 2.3.11 Cuenta 3.11 — Documentación técnica

Esta cuenta de control reúne lo que permite entender, mantener y traspasar la solución. Lo exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).

Cada versión liberada se entregará al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, identificando los componentes, sus versiones y licencias (BTT, cap. 11, RT-11.23, p. 24).

La Tabla 28 presenta sus paquetes.



Tabla 28 Diccionario de la cuenta 3.11. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.1 | Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad | Repositorio documental con versiones. | Cada versión en producción tiene su documentación en la misma versión. | ARQ | Se revisa antes del H7 y del H12. |
| 3.11.2 | Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño | Base de conocimiento. | Cada incidente cerrado y cada decisión de arquitectura tienen su entrada. Desde la marcha blanca de la Etapa 1 se miden cada mes su uso y la utilidad declarada por los usuarios; 8.5.3 continúa la medición en la Operación. | SRE | Desde el H4. |
| 3.11.3 | Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI | Documento de estándares y documentación de interfaces publicada. | Cada interfaz tiene su documentación generada y versionada, y la cadena de integración verifica los estándares. | DES | Desde el mes 4, y actualizada en cada versión. |
| 3.11.4 | Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto | Inventario de componentes actualizado en cada versión. | Cada componente tiene su versión y su licencia, y ninguna licencia es incompatible con el uso del CLIENTE. | DES | Desde el mes 4, y en cada versión. |

continúa en la página siguiente



Tabla 28 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.5 | Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación | Código depositado en cada liberación. | Cada versión en producción está en el repositorio del CLIENTE, con la misma etiqueta de versión. | DES | En cada liberación, desde la primera. |

## 2.4 Fase 4. Transición

La fase 4 reúne 3 cuentas de control y 11 paquetes de trabajo.

### 2.4.1 Cuenta 4.1 — Plan de implantación

Esta cuenta de control reúne los planes que dicen cómo entra la solución y cómo se vuelve atrás si algo falla.

La Tabla 29 presenta sus paquetes.

Tabla 29 Diccionario de la cuenta 4.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking | Plan de implantación por sitio y perfil. | Cada ola tiene su sitio, su zona, su criterio de avance escrito y su registro oficial. | IMP | Antes del H6. |

continúa en la página siguiente



Tabla 29 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP | Procedimiento escrito y ensayado. | Ensayo de reversión con tiempos medidos, 96 despachos sin interrupción, DTE válidos emitidos sólo por ERP, WMS sólo lectura y cero pérdida/duplicación; final antes de 05:30 y fechas permitidas. | IMP | Antes de cada corte. |
| 4.1.3 | Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 | Plan de implantación de la Etapa 2. | La reversión desactiva la capacidad de la Etapa 2 que falla sin tocar ni degradar la Etapa 1. El ensayo se realiza fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 y de las fechas prohibidas, con tiempos medidos y sin pérdida ni duplicación de datos. | IMP | Antes del H11. |
| 4.1.4 | Piloto de cadena de frío en cuatro camiones | Informe de seis semanas de piloto | Dos camiones rurales, uno urbano y uno de transportista; V18, V20 y V21 con evidencia; aprobado antes de la ola de reparto. | IMP | Meses 10–11; seis semanas antes de la ola 3. |

### 2.4.2 Cuenta 4.2 — Marcha blanca y producción de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne la operación supervisada de la Etapa 1, el acompañamiento posterior y el acta que la convierte en el registro oficial.

La Tabla 30 presenta sus paquetes.



Tabla 30 Diccionario de la cuenta 4.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6) | Informes diarios de indicadores y de conciliación; informe mensual de restauración de respaldos; acta de cierre de la marcha blanca. | Se cumplen las seis condiciones del Art. 17.3; cada mes se restaura una muestra representativa sin errores y se mide el tiempo efectivo (RT-07.12). La Contraparte Técnica firma el acta de cierre tras revisar la evidencia del mes 15, lo que habilita el paso a producción del mes 16. | IMP | Meses 13 a 15. Empieza con el H6. |
| 4.2.2 | Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente | Informe de estabilización por ola y tres informes mensuales de restauración, de los meses 16 a 18. | Cada ruta recibe al menos un acompañamiento, no quedan defectos críticos ni altos abiertos y cada restauración funciona sin errores con su tiempo medido (RT-07.12). | IMP | Meses 16 a 20, desde el paso a producción del 17-05-2028, tras el acta de cierre de 4.2.1 que acepta el H7 (D-28). |
| 4.2.3 | Expediente de H7 | Expediente con evidencia de 4.2.1 y registro de producción. | Firma previa al corte y registro de producción efectiva en el mes 16; secuencia conforme al T-15, sección 5.5. | JP | Mes 16: entrega el primer día hábil, acta tras diez días hábiles y paso a producción el día siguiente. |



### 2.4.3 Cuenta 4.3 — Marcha blanca y producción de la Etapa 2

Esta cuenta de control es igual a la 4.2, aplicada a la Etapa 2. Agrega una condición: convivir con la Etapa 1 ya en producción, con una sola fuente de verdad para los datos compartidos.

La Tabla 31 presenta sus paquetes.

Tabla 31 Diccionario de la cuenta 4.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11) | Informes diarios de indicadores y de conciliación; informe mensual de restauración de respaldos; acta de cierre de la marcha blanca. | Se cumplen las seis condiciones del Art. 17.3, no hay doble digitación y cada mes se restaura una muestra representativa sin errores con su tiempo medido (RT-07.12). La Contraparte Técnica firma el acta de cierre tras revisar la evidencia del mes 20, lo que habilita el paso a producción del mes 21. | IMP | Meses 19 y 20. Empieza con el H11. |

continúa en la página siguiente

Tabla 31 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2 | Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas | Informe de estabilización. | No quedan defectos críticos ni altos abiertos al cierre del período. | IMP | Desde el paso a producción de la Etapa 2 hasta el cierre del mes 22, con cuatro semanas reforzadas desde ese paso; con inicio contractual supuesto en febrero de 2027, del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2028, con refuerzo del 18 de octubre al 16 de noviembre. |
| 4.3.3 | Expediente de H12 | Expediente con evidencia de 4.3.1 y registro de producción. | Firma previa al corte y registro de producción efectiva en el mes 21 con garantía constituida; secuencia conforme al T-15, sección 5.5. | JP | Mes 21: entrega el primer día hábil, acta tras diez días hábiles y paso a producción el día siguiente. |
| 4.3.4 | Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12) | Garantía constituida. | Está entregada antes de la entrega del expediente del H12. | JP | Mes 20, en paralelo con la marcha blanca de la Etapa 2; es un trámite financiero y no interviene sistemas. |



## 2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones

La fase 5 reúne 4 cuentas de control y 15 paquetes de trabajo.

### 2.5.1 Cuenta 5.1 — Hardware e infraestructura

Esta cuenta de control reúne la especificación del equipamiento de terreno que compra el CLIENTE, la especificación y compra de la infraestructura que provee LafroX y su recepción técnica. LafroX provee, instala, integra y mantiene la infraestructura dentro del precio contratado (BA, art. 14.2, p. 10); su valorización corresponde a la Oferta Económica conforme al artículo 51 de las mismas Bases (p. 29).

La Tabla 32 presenta sus paquetes.

Tabla 32 Diccionario de la cuenta 5.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Especificación de compra de equipos de uso para el CLIENTE | Especificación de terminales, impresoras, terminales de pago y balanzas. | Modelos, cantidades y necesidad por ola aprobados por el CLIENTE; el sistema de frío corresponde a 5.1.4. | ARQ | Mes 2. |
| 5.1.2 | Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde | Especificación y orden de compra emitida por LafroX. | Coincide con los planos de la fase 2 (2.3) y con el T-11. LafroX emite la orden de compra en el mes 2 para instalar la sala en el mes 3. Incluye la red inalámbrica del T-11; la reserva cubre la diferencia que fije 2.1.2. | ARQ | Mes 2. |

continúa en la página siguiente

Tabla 32 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3 | Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX | Actas de recepción. | El 100 % de lo especificado se recibe conforme antes de su instalación (fase 6). | SRE | Según el calendario de compra. |
| 5.1.4 | Especificación y compra del sistema de cadena de frío | Especificación de compra para el CLIENTE (B-01 y kits de camión) y orden de compra de LafroX para los gateways B-02 y el prototipo. | B-01/B-02 de cámaras y componentes para 31 kits de camión; cotización local y certificación Subtel aplicable antes del banco; compra masiva del CLIENTE sujeta a aceptación del prototipo. | ARQ | Meses 1–2; antes del banco. |

### 2.5.2 Cuenta 5.2 — Servicios de nube y licencias

Esta cuenta de control reúne los servicios de software que LafroX contrata. La Tabla 33 presenta sus paquetes.

Tabla 33 Diccionario de la cuenta 5.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Contrato de los servicios de AWS | Servicios contratados y cuentas habilitadas. | Todos los servicios de la arquitectura física del Capítulo 4 están activos antes de configurar los ambientes (3.1). | SRE | Antes del mes 4. |
| 5.2.2 | Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints | Suscripciones activas. | Las licencias cubren todos los equipos del T-11 antes de su enrolamiento. | SRE | Antes del enrolamiento de los terminales. |
| 5.2.3 | Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE | Licencias a nombre del CLIENTE y su registro. | Ninguna licencia de terceros está a nombre de LafroX, y todas están vigentes. | ARQ | Antes de usar cada producto. |

### 2.5.3 Cuenta 5.3 — Enlaces de comunicaciones

Esta cuenta de control reúne los contratos de conexión de los sitios que contrata LafroX. El caso nombra la dependencia de un solo enlace en Concepción como un riesgo, y Los Ángeles tiene señal intermitente justo en su ventana de madrugada. Cada CD tiene fibra como enlace principal, LTE de respaldo y Starlink como tercer camino en espera caliente. Cada plataforma de cross-docking tiene Starlink como enlace principal y LTE de dos proveedores como respaldo.

La Tabla 34 presenta sus paquetes.



Tabla 34 Diccionario de la cuenta 5.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción | Contrato y fecha de instalación. | La capacidad contratada coincide con la del T-11. | SRE | Antes del H3. |
| 5.3.2 | Contrato de planes LTE con dos proveedores (ocho planes) | Contratos. | Los ocho planes cubren un respaldo LTE en Talca, uno en Concepción y dos de proveedores distintos en cada plataforma de cross-docking. | SRE | Antes del H3. |
| 5.3.3 | Contrato de Starlink para los cinco sitios: Talca, Concepción y las tres plataformas de cross-docking | Contratos y equipos. | Cubren los 56 meses del contrato en los cinco sitios. | SRE | Antes del H3. |
| 5.3.4 | Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío | Contratos de dos operadores móviles y Globalsat Chile para Iridium SBD | 62 SIM M2M, servicio bidireccional y camino de ingesta acordado antes del piloto; sin confundir con SIM de terminales ni enlaces de sitio. | SRE | Mes 2; servicio disponible antes del banco y del piloto. |

### 2.5.4 Cuenta 5.4 — Acuerdos con terceros

Esta cuenta de control reúne los acuerdos sin los cuales la solución no puede salir a la ruta, y la fórmula contractual de la innovación 4.

La Tabla 35 presenta sus paquetes.



Tabla 35 Diccionario de la cuenta 5.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1 | Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas | Diez acuerdos firmados. | Los diez acuerdos están firmados antes de la ola de reparto. | IMP | Antes del H6. |
| 5.4.2 | Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras | Acta firmada por el sindicato y el CLIENTE. | Está firmada antes de la ola de reparto, y la configuración respeta lo acordado. | IMP | Antes del H6. |
| 5.4.3 | Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1) | Fórmula aprobada. | Finanzas del CLIENTE aprueba la fórmula simulada con casos antes del mes 21. | JP | Meses 17 a 20. |
| 5.4.4 | Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente | Contrato de custodia firmado y primer depósito. | El contrato incluye las cláusulas de liberación ante insolvencia o incumplimiento grave, y el primer depósito está hecho. | JP | Antes del H4. |

## 2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios

La fase 6 reúne 6 cuentas de control y 24 paquetes de trabajo.

### 2.6.1 Cuenta 6.1 — Adecuación de la sala técnica de Talca

Esta cuenta de control reúne el trabajo de convertir la sala de Talca en una sala técnica que cumpla las Bases (BTT, capítulo 6). Termina con un acta que habilita el montaje de los racks.

La Tabla 36 presenta sus paquetes.

Tabla 36 Diccionario de la cuenta 6.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Coordinación de la obra civil de separación, a cargo del CLIENTE (RT-06.06), y piso técnico de la sala | Sala acondicionada según el plano, con obra civil de separación especificada y coordinada por LafroX y piso técnico provisto por LafroX. | El recinto coincide con el plano aprobado, incluido el blindaje perimetral especificado, y está listo para recibir los equipos. | SRE | Mes 3, después de la especificación 5.1.2 (D-10). |
| 6.1.2 | Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B | Sistema de energía instalado y probado. | En una prueba con carga real, el corte de la red pasa a la UPS y al generador sin que se apague ningún equipo. | SRE | Mes 3. |
| 6.1.3 | Hardware de climatización de precisión N+1 instalado | Climatización instalada y probada. | Con un equipo apagado, la sala se mantiene en el rango de temperatura del fabricante. | SRE | Mes 3. |
| 6.1.4 | Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado | Sistema instalado y conectado al monitoreo. | Una prueba de detección genera la alarma en el monitoreo, y la extinción queda armada. | SRE | Mes 3. |

continúa en la página siguiente



Tabla 36 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.5 | Acta de recepción técnica de la sala | Acta firmada con disponibilidad del recinto. | Obra civil y piso técnico 6.1.1 recibidos y pruebas 6.1.2 a 6.1.4 aprobadas. La disponibilidad del espacio por el CLIENTE se acredita, no se presume por la fecha planificada. | SRE | Mes 4, después de 6.1.1 a 6.1.4 y antes del montaje de los racks (6.3). |

### 2.6.2 Cuenta 6.2 — Cableado estructurado

Esta cuenta de control reúne la red física de cables que conecta los equipos de la sala y de las bodegas.

La Tabla 37 presenta sus paquetes.

Tabla 37 Diccionario de la cuenta 6.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 | Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes | Cableado tendido. | Los dos ductos de ingreso están separados (RT-06.32), y todos los puntos del diseño están cableados. | SRE | Mes 4. |
| 6.2.2 | Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built | Informe de certificación por enlace y planos as-built. | El 100 % de los enlaces está certificado y etiquetado. | SRE | Mes 6. |

continúa en la página siguiente



Tabla 37 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.3 | Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción | Gabinetes de piso y puntos de acceso instalados y conectados. | Cada punto tiene red y la cobertura medida cumple el SD4, Anexo 4-W.13. | SRE | Antes del H6. |

### 2.6.3 Cuenta 6.3 — Montaje de racks y gabinetes

Esta cuenta de control reúne el montaje de los equipos de cómputo y comunicaciones en cada uno de los cinco sitios.

La Tabla 38 presenta sus paquetes.

Tabla 38 Diccionario de la cuenta 6.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local, consola KVM y traslado del servidor del ERP del CLIENTE | Rack montado, energizado por los dos caminos y conectado. Servidor del ERP de 2017 trasladado desde la sala actual de 25 m² a R01 (U25–U26), con respaldo completo verificado, en ventana dominical y sin cambios de software. | Cada equipo tiene doble fuente en circuitos distintos. El clúster sigue funcionando con un nodo apagado. El traslado del ERP a R01 se realiza después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca, con respaldo completo verificado, en ventana dominical y sin cambios de software (SD4, 4.3.1.4; T-11). | SRE | Montaje antes del H3. Traslado del ERP después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 38 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2 | Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra | Rack montado y conectado. | Al apagar un firewall o un switch, el tráfico sigue sin cortarse. | SRE | Antes del H3. |
| 6.3.3 | Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo | Gabinete montado y monitoreado, con dos servidores HPE DL20 (activo y en espera). | El gabinete reporta su estado al centro de operaciones, la falla de un firewall no corta la red y el servidor de espera toma el servicio si falla el activo. | SRE | Antes del H3. |
| 6.3.4 | Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma | Tres gabinetes montados, cada uno con dos mini-PC industriales E-01 (activo y en espera). | Cada plataforma opera su ventana de madrugada con el enlace cortado y el mini-PC de espera toma el servicio si falla el activo. La cobertura medida cumple el SD4, Anexo 4-W.13. | SRE | Antes de la ola de cross-docking. |

### 2.6.4 Cuenta 6.4 — Sistemas de seguridad física

Esta cuenta de control reúne lo que protege físicamente a la sala y a sus respaldos. La Tabla 39 presenta sus paquetes.



Tabla 39 Diccionario de la cuenta 6.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4.1 | Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado | Control de acceso instalado y con las personas autorizadas enroladas. | Solo las personas enroladas entran, y cada ingreso queda registrado. | SEG | Antes del H3. |
| 6.4.2 | Hardware de videovigilancia instalado | Cámaras instaladas y conectadas al monitoreo. | Se pueden consultar las imágenes de las seis zonas de los últimos 30 días. | SEG | Antes del H3. |
| 6.4.3 | Recinto de custodia de respaldos habilitado | Recinto habilitado. | El recinto mantiene entre 18 y 27 °C y entre 40 y 60 % de humedad. | SEG | Antes del H3. |

### 2.6.5 Cuenta 6.5 — Equipamiento de campo

Esta cuenta de control reúne la puesta en marcha de los equipos que usan las personas en la bodega y en la ruta. Se instalan por olas, antes de que cada ola empiece.

La Tabla 40 presenta sus paquetes.

Tabla 40 Diccionario de la cuenta 6.5. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.1 | Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados | Terminales enrolados y asignados. | El 100 % de los terminales de cada ola está enrolado y probado antes de que la ola empiece. | SRE | Antes de cada ola (H6). |

continúa en la página siguiente



Tabla 40 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.2 | Terminales de pago configurados, uno por camión | Terminales de pago configurados y asignados a cada camión. | Un cobro de prueba con tarjeta se autoriza y queda unido a su entrega. | SRE | Antes de la ola de reparto. |
| 6.5.3 | Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción | Sensores y gateways instalados y calibrados. | Los 21 puntos reportan a M12 sin brechas durante una semana antes de la marcha blanca. | SRE | Antes del H5. |
| 6.5.4 | Kit de cadena de frío instalado y recibido en los 28 camiones con frío | Acta por camión, kit instalado y chequeo completo. | Cuatro actas antes del piloto y 28 antes de la ola 3; alarma simulada, asociación de registradores y protección local comprobadas. | SRE | Meses 8–12; antes de la ola de reparto. |
| 6.5.5 | Impresoras de cabina instaladas | Impresoras instaladas y vinculadas al terminal de reparto. | Cada camión imprime sin señal. | SRE | Antes de la ola de reparto. |
| 6.5.6 | Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas | Equipos instalados y conectados. | La recepción imprime etiquetas y registra el peso desde M1. | SRE | Antes de la ola de recepción. |

### 2.6.6 Cuenta 6.6 — Configuración de la infraestructura de los sitios

Esta cuenta de control reúne lo necesario para que el hardware instalado funcione como plataforma: el software de base, los enlaces y la prueba de autonomía.

La Tabla 41 presenta sus paquetes.

Tabla 41 Diccionario de la cuenta 6.6. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.1 | Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak | Software de base instalado en los cinco sitios. | Cada sitio ejecuta la misma imagen de la aplicación que la nube. | SRE | Antes del H3. |
| 6.6.2 | Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo | Enlaces operativos. | Al cortar el enlace principal, el respaldo toma el tráfico en menos de 30 segundos. | SRE | Antes del H3. |
| 6.6.3 | Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada | Informe de la prueba de autonomía por sitio. | Cada CD opera 24 horas sin enlace y concilia sin pérdidas ni duplicados. | SRE | Mes 5, antes del H3; pruebas de aceptación ampliadas antes del H5. |

## 2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio

La fase 7 reúne 3 cuentas de control y 13 paquetes de trabajo.

### 2.7.1 Cuenta 7.1 — Capacitación por roles

Esta cuenta de control reúne la capacitación de cada grupo según su rol y su situación.

Todo el material de capacitación de 7.1.5, incluidos manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales, y la base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 se entregarán en español, en formato editable y serán de propiedad del CLIENTE (BTT, cap. 22, RT-22.03, p. 38).

El plan de 7.1.1 acordará con el CLIENTE un calendario para todos los perfiles, por turno y horario, sin afectar la preparación nocturna, el despacho de 05:30 a 07:00 ni las labores en calle de lunes a sábado, y considerando los peaks de septiembre y diciembre. La capacitación de conductores externos se acordará con cada transportista mediante 5.4.1, y la inducción continua de preparadores de 7.1.2 atenderá la rotación anual del 38 % sin detener la operación (BTT, cap. 22, RT-22.04, p. 38; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

La Tabla 42 presenta sus paquetes.

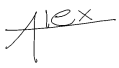


Tabla 42 Diccionario de la cuenta 7.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte | Plan de capacitación aprobado. | Cubre todos los perfiles de cada ola y está aprobado por el CLIENTE. | IMP | Antes del H6. |
| 7.1.2 | Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 % | Programa de inducción continua y tutores formados. | Un preparador nuevo opera su flujo después de un máximo de dos horas de aprendizaje. | IMP | Desde el H6, y durante toda la Operación. |
| 7.1.3 | Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo | Inducción y habilitación registrada de cada conductor. | Incluye salida de cámara, carga y bajada, rojo en TC58e y prohibición de liberar; nadie sale a ruta sin inducción. | IMP | Meses 11–20; antes de la salida de cada conductor. |
| 7.1.4 | Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE | Acuerdo de qué funciones se traspasan y qué funciones quedan como servicio, y certificación de las cuatro personas. | Las cuatro personas están certificadas en sus funciones antes del cierre de cada marcha blanca. | IMP | Antes del H7 y del H12. |
| 7.1.5 | Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | Materiales por perfil. | Cada perfil tiene su manual, su guía rápida, sus preguntas frecuentes y sus videos, entregados en formato editable. | IMP | Antes del H6, y actualizados antes del H11. |
| 7.1.6 | Plataforma de autoformación en línea con registro de avance | Plataforma habilitada con los cursos por perfil. | Cada perfil tiene su curso, y el avance de cada persona queda registrado. | IMP | Antes del H6. |



### 2.7.2 Cuenta 7.2 — Gestión del cambio

Esta cuenta de control reúne el acompañamiento de quienes no basta con capacitar. La Tabla 43 presenta sus paquetes.

Tabla 43 Diccionario de la cuenta 7.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | Registro del acompañamiento por persona. | Cada persona identificada tiene su plan de acompañamiento y queda certificada. | IMP | Antes del H6 y hasta el H7. |
| 7.2.2 | Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas | Plan de comunicación externa ejecutado. | Cada cadena y cada transportista recibe la comunicación y su acceso antes de la marcha blanca de la Etapa 2. | IMP | Antes del H11. |
| 7.2.3 | Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio | Diagnóstico de impacto y nómina de agentes de cambio habilitados. | Cada área tiene su impacto y sus resistencias previstas, con una estrategia para cada una, y cada sitio tiene al menos un agente de cambio. | IMP | Meses 2 a 6. |
| 7.2.4 | Procedimientos operativos rediseñados, contingencia de frío y ruptura confirmada | Procedimientos por ruta y proceso aprobados. | Incluye reparación, trasbordo o retorno, entrega parcial, ajuste ERP, reposición, área de no aptos y disposición; procedimiento de frío antes del piloto. | IMP | Meses 8–20; antes del piloto y de cada ola. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 43 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.5 | Medición de la adopción y plan de acción correctiva | Informe de adopción por ola y plan de acción cuando corresponde. | Cada ola tiene su medición, y cada meta no alcanzada tiene su plan. | IMP | Durante cada marcha blanca y en la estabilización. |

### 2.7.3 Cuenta 7.3 — Evaluaciones y certificaciones

Esta cuenta de control reúne las pruebas con que se demuestra que cada persona sabe usar la solución. Es una de las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13).

La Tabla 44 presenta sus paquetes.

Tabla 44 Diccionario de la cuenta 7.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 | Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1) | Registro de certificaciones por persona. | El 100 % de los usuarios de la ola está certificado antes de su cierre. | IMP | H6 y H7. |
| 7.3.2 | Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2) | Registro de certificaciones. | El 100 % de los usuarios definidos está certificado antes del mes 19. | IMP | Antes del H11. |

## 2.8 Fase 8. Operación y soporte (36 meses)

La fase 8 reúne 5 cuentas de control y 26 paquetes de trabajo.

### 2.8.1 Cuenta 8.1 — Servicios de operación

Esta cuenta de control reúne los servicios que mantienen la solución funcionando cada día y la actualización anual del Plan de Reversibilidad, que exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).



Media firma: Alex Aravena

El SOC de 8.1.5 notificará al CLIENTE toda brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, adjuntando un informe preliminar, y entregará su análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección (BTT, cap. 11, RT-11.19, p. 24). Durante Operación realizará al menos un ejercicio de simulación de incidente por año con participación del CLIENTE, conservando el escenario, la bitácora y las acciones de mejora (RT-11.21).

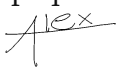
En 8.1.2, cada incidente crítico tendrá un análisis de causa raíz obligatorio entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, con acciones correctivas, responsables y plazos; SRE seguirá cada acción hasta su cierre verificado en la gestión de problemas (BTT, cap. 14, RT-14.06, p. 27). La documentación operativa reunirá el libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, incluidos los de los contratos de integración y el plan de continuidad; el servicio mantendrá estos procedimientos y automatizará progresivamente las tareas repetitivas con las herramientas de operación previstas (RT-14.05).

El canal único de la mesa registrará incidentes y solicitudes con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento de todas sus actuaciones y estados hasta el cierre conforme, con el escalamiento L1–L3 previsto (BTT, cap. 21, RT-21.15, p. 37). El cierre de cada ticket requerirá la confirmación de la persona usuaria registrada en él; mientras falte, permanecerá pendiente de cierre y sujeto al seguimiento de la mesa (RT-21.17).

El servicio conservará un registro histórico de todas las actividades de soporte, vinculadas a su ticket, con clasificación, actuaciones, responsables y resultado (BTT, cap. 21, RT-21.09, p. 36). El informe mensual de niveles de servicio de 8.1.2 analizará las tendencias de los principales requerimientos, detallará el cumplimiento por severidad y analizará cada incumplimiento, indicando causa, impacto y acción correctiva con responsable y plazo; sus resultados se revisarán en el Comité de Operación (RT-21.09 y RT-21.18).

Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, es el gerente de servicio dedicado de la Operación: con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56, es la contraparte permanente del CLIENTE, representa a LafroX en el Comité de Operación mensual y responde por los niveles de servicio, los incidentes y el plan de mejora continua (BA, art. 71, p. 37; BTT, cap. 21, RT-21.02, p. 36; Subdocumento 1, Tabla 1.6).

Los niveles 2 y 3 de la mesa los cubren especialistas distintos de los puestos de mesa de 8.1.2 y del puesto NOC de 8.1.1: en infraestructura y terreno, el equipo SRE de mantenimiento del hardware de 8.2.3, que ya atiende sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno; en aplicación, el equipo DES de mantención correctiva de 8.2.1, con apoyo del Líder de Operación / SRE. El nivel 4 es el soporte del fabricante, que LafroX gestiona sin trasladar su responsabilidad (BTT, sección 21.3, p. 37). Cuando la resolución de un incidente lo requiere, un especialista de nivel 2 o 3 se traslada a Curicó, Chillán, Los Ángeles o al sitio que corresponda por el medio más rápido disponible y permanece en el sitio hasta resolverlo. Como proviene de 8.2.1 o de 8.2.3, los puestos de mesa, NOC y SOC siguen cubiertos y los demás sitios conservan su atención normal. El traslado no reemplaza la recuperación remota: el restablecimiento dentro de los plazos del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40) sigue a cargo del equipo en espera, la gestión remota y el responsable del sitio (Subdocumento 4, sección 4.2.4.3), y el traslado se destina a la resolución definitiva. El tiempo del especialista se imputa al paquete



del que proviene; si los traslados exceden esa capacidad, LafroX los cubre sin costo adicional para el CLIENTE. Pasajes y viáticos se incluyen en la Oferta Económica, porque el CLIENTE no reembolsa viajes ni traslados (BA, arts. 11.2 y 51, pp. 9 y 29; BTT, cap. 21, RT-21.16, p. 37).

La Tabla 45 presenta sus paquetes.

Tabla 45 Diccionario de la cuenta 8.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1 | Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre) | El servicio prestado durante los 36 meses, con un informe mensual de servicio y un informe anual por cada año de operación. | Se cumplen los horarios de cobertura en cada uno de los 36 meses. | SRE | Meses 21 a 56. Se paga en el hito mensual. |
| 8.1.2 | Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación | El servicio prestado durante los 36 meses, con un informe mensual de niveles de servicio, los informes de causa raíz y un informe anual. | Se cumplen los tiempos, y cada incidente crítico tiene su informe a tiempo. | SRE | Meses 21 a 56. Las multas se descuentan del hito mensual. |
| 8.1.3 | Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación | Siete pruebas de conmutación en los 36 meses (una al inicio de la Operación y luego dos por año, la última en el mes 54), cada una con su informe. | Cada prueba alcanza el RTO y el RPO comprometidos en una conmutación real, programada fuera de los congelamientos y con separación máxima de seis meses. | SRE | Meses 21, 27, 33, 39, 45, 51 y 54. |

continúa en la página siguiente

Tabla 45 — continuación

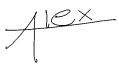
| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.4 | Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación | Tres actualizaciones del plan, una por año de operación. | En cada actualización, el inventario, las claves y la exportación están vigentes. | JP | Meses 27, 39 y 51, continuando la serie anual que inicia 1.7.2 (Art. 77.2). |
| 8.1.5 | Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56 | El servicio prestado desde el mes 13 hasta el mes 56, con un informe mensual de seguridad. | Cobertura 24×7 todos los meses, cada incidente crítico avisado dentro de dos horas y cada brecha notificada dentro de 24 horas. | SEG | Meses 13 a 56. |
| 8.1.6 | Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación | 36 informes de restauración, uno por mes. | Cada mes la restauración funciona sin errores, con su tiempo medido. | SRE | Mensual, meses 21 a 56. |

### 2.8.2 Cuenta 8.2 — Mantenimiento

Esta cuenta de control reúne el trabajo que mantiene la solución sana y actualizada, separado por tipo: software, ciberseguridad y hardware.

LafroX destinará las 2.304 HH DES de 8.2.4 a reducir la deuda técnica durante los 36 meses de Operación, equivalentes al 1,7881 % de las 128.853,67 HH de esa etapa: 2.304 ÷ 128.853,67 × 100 = 1,7881 %. Esa capacidad equivale a 2.304 ÷ 36 = 64 HH mensuales y 64 × 12 = 768 HH anuales, con seguimiento en el registro cuantificado y el informe trimestral existentes; la fracción corresponde al total del período (BTT, cap. 21, RT-21.21, p. 38; Formulario T-15, secciones 4.2, 4.3 y 6.2).

El paquete 8.2.1 reparte sus 4.608 HH DES, es decir 4.608 ÷ 3 = 1.536 HH por año de Operación, en dos partes. La bolsa anual de mantención evolutiva es de 768 HH DES por año y se reserva para las mejoras funcionales, nuevas características y optimizaciones del desempeño que solicite el CLIENTE; la mantención correctiva y la normativa no la consumen. Las otras 768 HH anuales son la capacidad estimada para la mantención correctiva, incluido el mantenimiento de la Innovación 1 (Formulario T-19), y no son un tope: la corrección de defectos no tiene costo adicional y la que exceda esa estimación la absorbe LafroX (BTT, sección



21.4, pp. 37–38). La bolsa no utilizada en un año no se pierde y se acumula al año siguiente; en el tercer año, el Comité de Operación programa el uso del saldo acumulado dentro del período de Operación. Las horas que excedan la bolsa disponible se liquidan con la tarifa declarada en la Oferta Económica (BA, art. 51, p. 29). La bolsa se compone del perfil DES, el mismo que desarrolla la solución, y cada cambio pasa por el pipeline, las pruebas y las puertas de calidad del desarrollo original (BTT, cap. 21, RT-21.20, p. 38). El procedimiento tiene cuatro pasos. Solicitud: la Contraparte Técnica registra el cambio en el canal único de la mesa, con su ticket. Estimación: DES entrega en cinco días hábiles las HH, el alcance y el impacto estimados. Aprobación: el CLIENTE aprueba por escrito en el Comité de Operación antes de iniciar el trabajo. Liquidación: el informe mensual de 8.1.1 descuenta las HH reales de cada cambio desplegado e informa el saldo del año y el saldo acumulado (BTT, cap. 21, RT-21.19, p. 37).

La Tabla 46 presenta sus paquetes.

Tabla 46 Diccionario de la cuenta 8.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1 | Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento | Versiones desplegadas, cada una con su registro: requisito, cambio, prueba, aprobación y despliegue. | Ningún despliegue cae en una fecha prohibida, y cada cambio tiene su registro completo. | DES | Meses 21 a 56. |
| 8.2.2 | Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas | En los 36 meses, los informes periódicos de vulnerabilidades, tres informes de intrusión (uno por año) y seis de resiliencia (dos por año). | Se cumplen los plazos de corrección; la prueba anual termina sin hallazgos críticos ni altos abiertos; hay dos pruebas de resiliencia por año, con separación máxima de seis meses. | SEG | Intrusión en meses 28, 40 y 52; resiliencia en meses 26, 32, 38, 44, 50 y 55. |

continúa en la página siguiente



Tabla 46 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3 | Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno | Registro de mantenimientos de los 36 meses y un informe anual por cada año de operación. | Se cumplen los mantenimientos programados, y ningún equipo crítico queda sin repuesto. | SRE | Meses 21 a 56. |
| 8.2.4 | Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación | Registro de deuda técnica e informe trimestral de su reducción. | El registro está cuantificado y se cumple la fracción de capacidad declarada. | DES | Meses 21 a 56. |
| 8.2.5 | Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación | Plan anual de actualización y su ejecución. | Cada año hay un plan aprobado, ejecutado en su ventana y con su reversión ensayada. | SRE | Una vez por año, meses 21 a 56. |
| 8.2.6 | Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación | Seis informes de revisión eléctrica. | Cada semestre hay una revisión con su informe y sus correcciones. | SRE | Semestral, meses 21 a 56. |
| 8.2.7 | Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final | Plan de ciclo de vida y registro de reposiciones y disposiciones. | Cada tipo de equipo del T-11 tiene su ciclo de vida, y cada equipo retirado tiene su disposición registrada. | SRE | Meses 21 a 56. |

### 2.8.3 Cuenta 8.3 — Innovaciones en operación

Esta cuenta de control reúne la parte de las innovaciones que ocurre después del mes 21. Las metas son propuestas de diseño.

La Tabla 47 presenta sus paquetes.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 47 Diccionario de la cuenta 8.3. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte) | Informe trimestral. | Ningún incidente se reabre por la misma causa, y ninguna evidencia contiene datos personales. | CAL | Desde el mes 21. |
| 8.3.2 | Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5) | Parámetros ajustados con aprobación del Líder de Calidad de LafroX y de Calidad del CLIENTE. | Cada revisión semestral queda documentada y aprobada por el Líder de Calidad de LafroX y Calidad del CLIENTE. Si la exactitud baja del 80 % dos veces seguidas, se hace un ajuste extraordinario. | SRE | Meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56 del proyecto. |
| 8.3.3 | Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2) | Línea base y tres liquidaciones de prueba. | Finanzas reproduce las tres sin diferencias. | JP | Meses 21 a 23. |
| 8.3.4 | Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3) | Las 33 liquidaciones mensuales (meses 24 a 56) y el registro de las recomendaciones. | Finanzas reproduce cada liquidación, y cada recomendación tiene su respuesta registrada. | JP | Mensual, desde el mes 24. |

continúa en la página siguiente

Tabla 47 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.5 | Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte) | Hoja disponible en todas las rutas. | Al mes 27, la hoja se muestra en al menos el 90 % de los locales que la aceptan, y al menos el 85 % de las copias pedidas se entrega dentro de dos visitas. | SRE | Meses 22 a 26. |
| 8.3.6 | Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5) | Dictamen legal y, si es favorable, el bloque activado. | No se activa sin dictamen legal favorable y aprobación de privacidad por el Encargado de Seguridad; todas las emisiones cumplen el umbral de agrupación. | SRE | Meses 24 a 27. |

Desde el mes 22, la responsabilidad de respuesta de los paquetes 8.3.2, 8.3.5 y 8.3.6 pasa al frente de Operación, bajo el Líder de Operación / SRE, una vez que concluyen las dedicaciones del Líder de Datos y del Líder de Implantación (SD1, Tabla 1.6). Esta transferencia no cambia las familias de esfuerzo del T-15: DAT para 8.3.2 e IMP para 8.3.5 y 8.3.6. Cada paquete conserva el período indicado en su fila.

### 2.8.4 Cuenta 8.4 — Informes y obligaciones periódicas

Esta cuenta de control reúne los informes y las tareas que las Bases fijan con una periodicidad durante la Operación y que no forman parte de los servicios diarios.

Cada propuesta trimestral de ajuste de dimensionamiento de 8.4.1 incluirá su efecto en el costo de infraestructura, nube, licencias y enlaces respecto de la base contratada, para decisión del CLIENTE antes de ejecutarla. La comparación empleará los consumos observados y las condiciones económicas vigentes (BTT, cap. 9, RT-09.09, p. 22).

La Tabla 48 presenta sus paquetes.



Tabla 48 Diccionario de la cuenta 8.4. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación | 12 informes trimestrales de capacidad. | Cada trimestre hay una proyección, con alertas y una propuesta de ajuste cuando corresponde. | SRE | Trimestral, meses 21 a 56. |
| 8.4.2 | Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación | 36 informes mensuales de consumo. | Cada informe desglosa el consumo, y toda desviación sobre el presupuesto tiene su alerta y su explicación. | SRE | Mensual, meses 21 a 56. |
| 8.4.3 | Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación | Tres informes anuales de huella de carbono. | Cada informe declara su metodología y compara con el año anterior. | SRE | Anual, meses 21 a 56. |
| 8.4.4 | Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación | Seis actualizaciones del depósito, con su constancia. | Cada semestre el depósito coincide con la versión en producción. | JP | Semestral, meses 21 a 56. |

### 2.8.5 Cuenta 8.5 — Capacitación y transferencia en operación

Esta cuenta de control reúne la capacitación y el traspaso de conocimiento que las Bases exigen después de la implementación.

El centro de soporte revisará los tickets y la retroalimentación de las personas usuarias para identificar necesidades recurrentes y complejidades de la operación. Incorporará las soluciones y lecciones validadas en la base de conocimiento de 8.5.3 y revisará trimestralmente su uso y utilidad para ajustar los procedimientos de atención (BTT, cap. 21, RT-21.10, p. 36).

La Tabla 49 presenta sus paquetes.



Tabla 49 Diccionario de la cuenta 8.5. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.1 | Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación | Seis jornadas de actualización como mínimo y registro de la capacitación del personal nuevo. | Cada año hay al menos dos jornadas, y cada persona nueva está capacitada en su perfil. | IMP | Meses 21 a 56. |
| 8.5.2 | Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21 | Plan de mentoría y registro de las sesiones. | La mentoría cubre al menos seis meses, y el equipo de TI ejecuta solo sus funciones al final del período. | IMP | Meses 21 a 27. |
| 8.5.3 | Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso | Base de conocimiento actualizada e informe trimestral de uso. | Cada incidente resuelto con una solución nueva tiene su entrada, y hay métricas de uso y de utilidad cada trimestre. | SRE | Meses 21 a 56. |

## 2.9 Fase 9. Cierre

La fase 9 reúne 2 cuentas de control y 4 paquetes de trabajo.

### 2.9.1 Cuenta 9.1 — Cierre de la implementación

Esta cuenta de control reúne lo que se entrega cuando termina la implementación. La Tabla 50 presenta sus paquetes.



Tabla 50 Diccionario de la cuenta 9.1. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue | Repositorios entregados. | El equipo de TI de Puelche reconstruye y despliega una versión en un ambiente de prueba siguiendo solo lo entregado. | DES | Mes 21 (H12). |
| 9.1.2 | Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación | Informe de lecciones aprendidas y archivo. | El informe cubre las dos etapas, y el archivo contiene todas las actas de H1 a H12. | JP | Después del H12. |

### 2.9.2 Cuenta 9.2 — Salida al término del contrato

Esta cuenta de control reúne el traspaso final y la eliminación de los datos personales. La Tabla 51 presenta sus paquetes.



Tabla 51 Diccionario de la cuenta 9.2. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.6 y Formulario T-14, p. 63); (Bases Técnicas Transversales, secciones 17.2–17.6, pp. 32–34).

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días | Acta de traspaso. | El receptor opera sin interrupción durante los 90 días de acompañamiento y firma la recepción. | JP | Meses 54 a 56: el acompañamiento empieza al menos 90 días antes del término del contrato, mientras LafroX mantiene la operación. Si el CLIENTE fija un término anticipado o una transición posterior, el período se ajusta para conservar los 90 días. |

continúa en la página siguiente

Tabla 51 — continuación

| Código | Paquete de trabajo | Entregable | Criterio de aceptación | Resp. | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.2 | Certificado de devolución o eliminación de datos personales | Certificado de devolución, transferencia de custodia y eliminación. | Los datos se devuelven íntegros en formatos abiertos; las copias en ambientes y respaldos de LafroX se eliminan; los objetos con retención inmutable (Object Lock, registro de auditoría de siete años) se transfieren en custodia al CLIENTE sin alterar su retención, y su eliminación se certifica al vencer cada retención. El certificado identifica qué se eliminó, qué se transfirió y con qué fecha de vencimiento. | SEG | Al término del contrato, después de 9.2.1. |

## 3 Carta Gantt

La carta Gantt muestra las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción y el inicio de la fase de Operación, como exige el Formulario T-14. Su estructura contractual la fija el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), y los hitos y sus meses, el Formulario E-25. La Tabla 52 presenta esa estructura fija de los 56 meses, sobre la cual se programan los paquetes de la sección 2.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 52 Períodos contractuales e hitos. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17 y Formulario E-25, pp. 12–13, 74–75).

| Período contractual | Meses | Hitos del período |
|---|---|---|
| Etapa 1 · Desarrollo | 1 a 12 | H1 (mes 2), H2 (mes 4), H3 (mes 6), H4 (mes 10), H5 (mes 12) |
| Etapa 1 · Marcha blanca | 13 a 15 | H6 (mes 13) |
| Etapa 1 · Producción | Desde el 16 | H7 (mes 16) |
| Etapa 2 · Desarrollo | 13 a 18 | H8 (mes 14), H9 (mes 17), H10 (mes 18) |
| Etapa 2 · Marcha blanca | 19 y 20 | H11 (mes 19) |
| Etapa 2 · Producción y aceptación final | 21 | H12 (mes 21) |
| Operación | 21 a 56 | Hito mensual (36 pagos) |

Se distingue el congelamiento total del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los primeros tres días hábiles del mes de la prohibición de paso a producción durante todo septiembre y diciembre (Caso, secciones 13.2 y 13.3 y RT-10.05). La política de arquitectura también excluye despliegues durante todo septiembre; su alcance se precisa en T-18, sección 1. Los trámites documentales sin intervención no equivalen a despliegues. La correspondencia entre meses contractuales y meses calendario depende de la fecha de inicio del contrato; se analiza en la sección 7.3.2 del Subdocumento 7 y en su Anexo 7.A, que adoptan como supuesto un inicio en febrero de 2027.

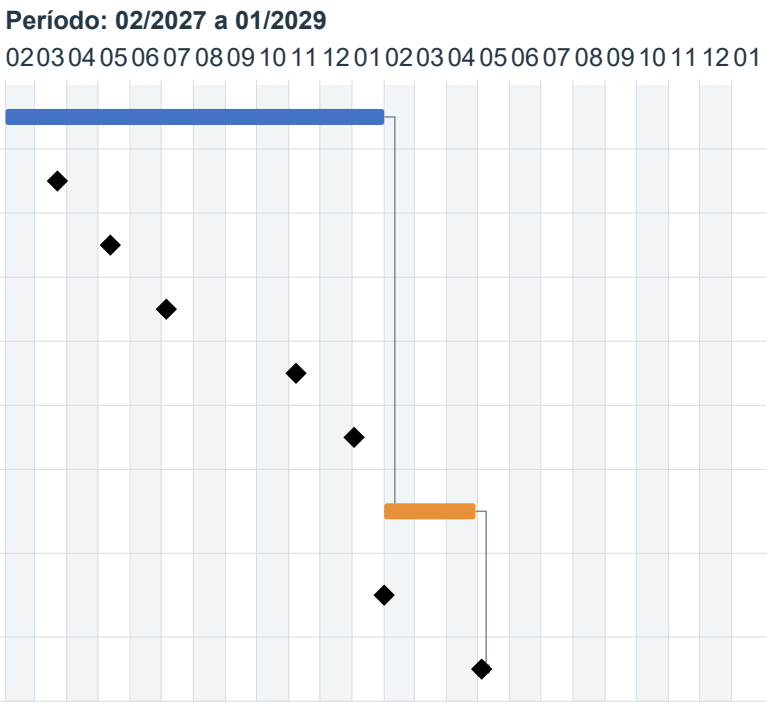
El paso a producción de cada etapa ocurre el día hábil siguiente a la firma del acta que cierra la marcha blanca y acepta el hito, tras diez días hábiles de revisión (T-15, sección 5.5). La Figura 2 presenta la carta de los 56 meses del contrato, basada en la programación en GanttProject: los períodos del artículo 17, las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción del 17 de mayo y del 18 de octubre de 2028, el inicio de la Operación, simultáneo con el paso a producción de la Etapa 2, y los hitos H1 a H12.



## Carta de los 56 meses

Lámina 1 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 0 | Etapa 1 · Desarrollo (meses 1 a 12) | 01/02/27 | 31/01/28 |
| 1 | H1 — acta del CLIENTE (mes 2) | 23/03/27 | 23/03/27 |
| 2 | H2 — acta del CLIENTE (mes 4) | 13/05/27 | 13/05/27 |
| 3 | H3 — acta del CLIENTE (mes 6) | 06/07/27 | 06/07/27 |
| 4 | H4 — acta del CLIENTE (mes 10) | 08/11/27 | 08/11/27 |
| 5 | H5 — acta del CLIENTE (mes 12) | 03/01/28 | 03/01/28 |
| 6 | Etapa 1 · Marcha blanca (meses 13 a 15; 4.2.1) | 01/02/28 | 28/04/28 |
| 7 | H6 — inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 13) | 01/02/28 | 01/02/28 |
| 8 | Etapa 1 · Paso a producción (mes 16) | 05/05/28 | 05/05/28 |



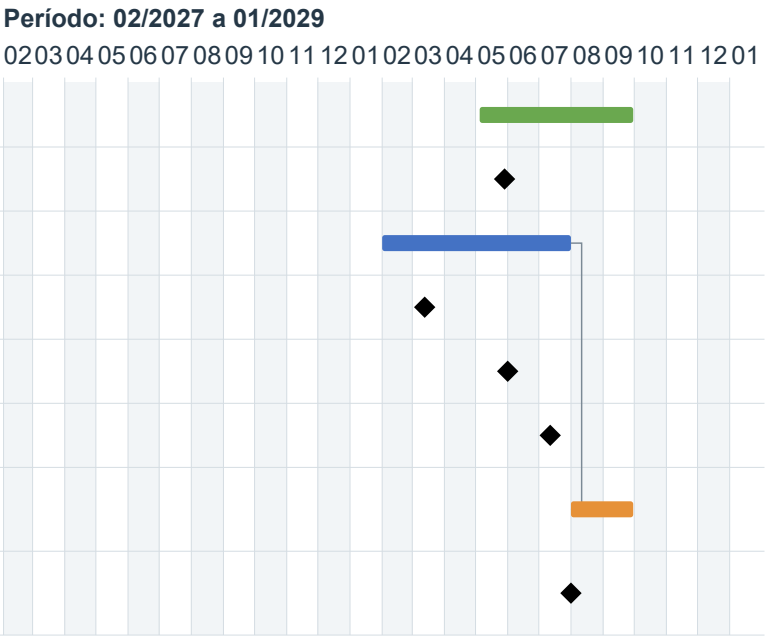

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 2 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

## Carta de los 56 meses

Lámina 2 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 9 | Etapa 1 · Estabilización (4.2.2) | 05/05/28 | 29/09/28 |
| 10 | H7 — acta del CLIENTE (mes 16) | 29/05/28 | 29/05/28 |
| 11 | Etapa 2 · Desarrollo (meses 13 a 18) | 01/02/28 | 31/07/28 |
| 12 | H8 — acta del CLIENTE (mes 14) | 13/03/28 | 13/03/28 |
| 13 | H9 — acta del CLIENTE (mes 17) | 01/06/28 | 01/06/28 |
| 14 | H10 — acta del CLIENTE (mes 18) | 12/07/28 | 12/07/28 |
| 15 | Etapa 2 · Marcha blanca (meses 19 y 20; 4.3.1) | 01/08/28 | 29/09/28 |
| 16 | H11 — inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 (mes 19) | 01/08/28 | 01/08/28 |



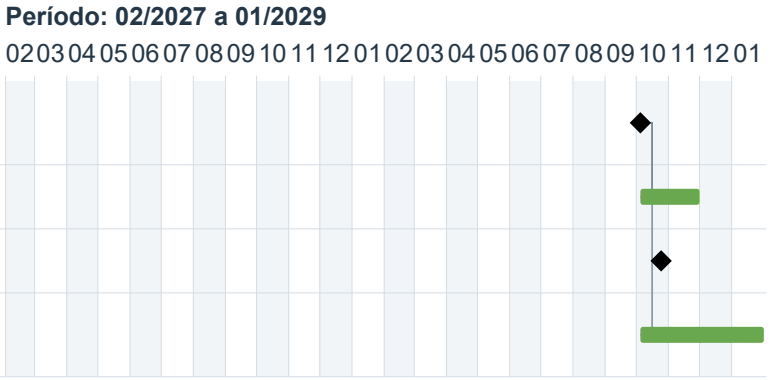

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 2 (continuación 2 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

## Carta de los 56 meses

Lámina 3 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 17 | Etapa 2 · Paso a producción e inicio de la Operación (mes 21) | 05/10/28 | 05/10/28 |
| 18 | Etapa 2 · Estabilización (4.3.2) | 05/10/28 | 30/11/28 |
| 19 | H12 — acta del CLIENTE (mes 21) | 25/10/28 | 25/10/28 |
| 20 | Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56) | 05/10/28 | 30/09/31 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 2 (continuación 3 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

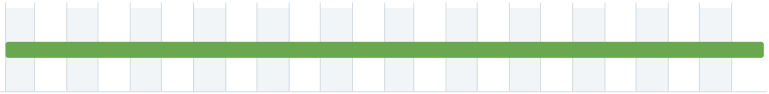
## Carta de los 56 meses

Lámina 4 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

**Período: 02/2029 a 01/2031**

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 20 | Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56) | 05/10/28 | 30/09/31 |

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01



RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 2 (continuación 4 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

## Carta de los 56 meses

Lámina 5 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin | Período: 02/2031 a 09/2031 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 02 03 04 05 06 07 08 09 |
| 20 | Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56) | 05/10/28 | 30/09/31 | |

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 2 (continuación 5 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

## Carta de los 56 meses

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

0 → 6 FC desfase 0
6 → 8 FC desfase 0
8 → 9 FC desfase 0
11 → 15 FC desfase 0
15 → 17 FC desfase 0
17 → 18 FC desfase 0
17 → 20 FC desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

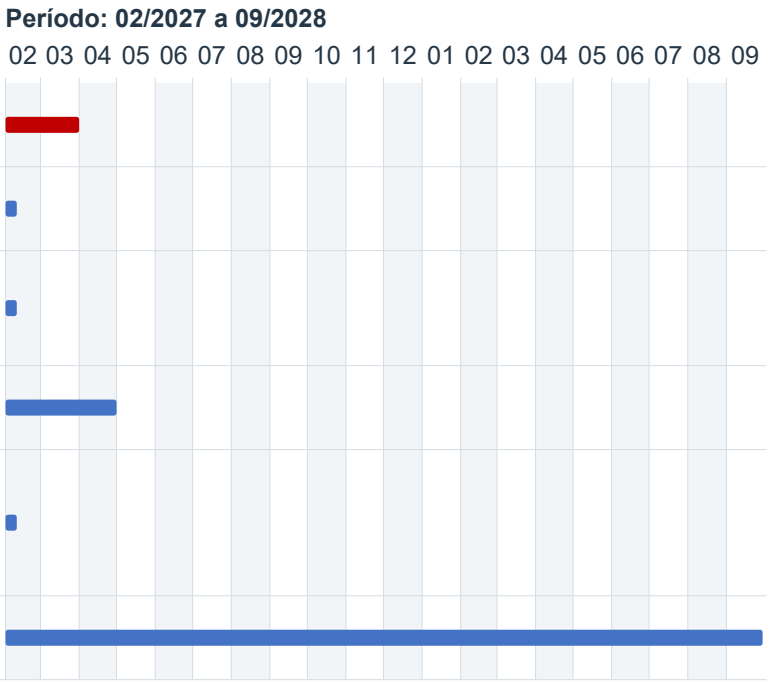
Figura 2 (continuación 6 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y de las Figuras 3 a 9.

Las Figuras 3 a 9 detallan, en siete partes, la implementación de las Etapas 1 y 2: 155 filas ordenadas por fecha de inicio, desde febrero de 2027 hasta la estabilización de la Etapa 2, con las dependencias entre paquetes visibles. Cada fila es un paquete con entregable, un grupo de paquetes que comparten fechas («n elementos») o un hito del Formulario E-25, separado en la entrega del expediente y el acta del CLIENTE. El prefijo RC marca los elementos de la ruta crítica; PT/H, los demás paquetes y los hitos.

## Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | RC \| 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío | 01/02/27 | 31/03/27 |
| 2 | PT/H \| 7 elementos: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.9.1, 1.9.2 | 01/02/27 | 09/02/27 |
| 3 | PT/H \| 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1) | 01/02/27 | 09/02/27 |
| 4 | PT/H \| 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas | 01/02/27 | 30/04/27 |
| 5 | PT/H \| 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero | 01/02/27 | 09/02/27 |
| 6 | PT/H \| 5 elementos: 1.3.5, 1.6.2, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.6 | 01/02/27 | 29/09/28 |



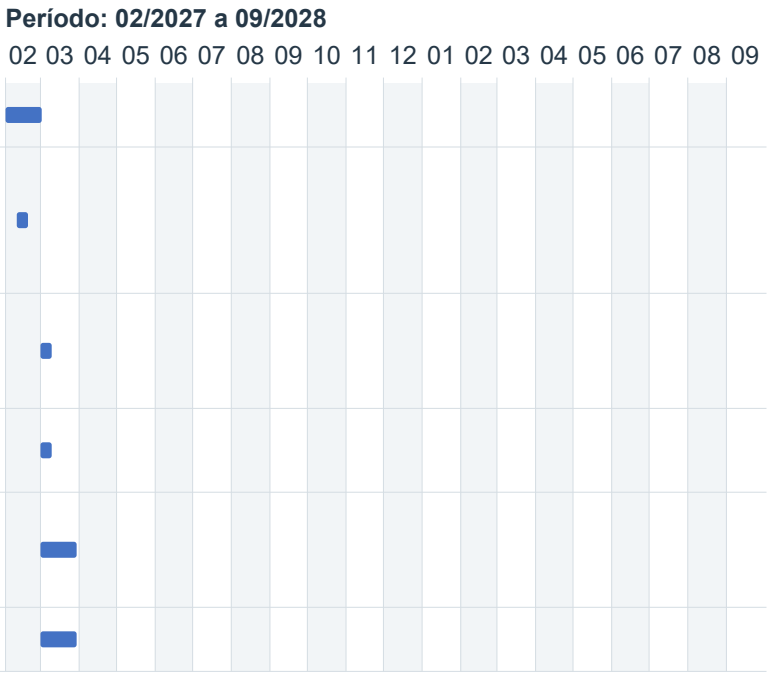

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 3 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 7 | PT/H \| 2 elementos: 2.3.1, 2.3.2 | 01/02/27 | 01/03/27 |
| 8 | PT/H \| 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual | 10/02/27 | 18/02/27 |
| 9 | PT/H \| 1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1) | 01/03/27 | 09/03/27 |
| 10 | PT/H \| 7 elementos: 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.9.3, 5.1.1 | 01/03/27 | 09/03/27 |
| 11 | PT/H \| 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces | 01/03/27 | 29/03/27 |
| 12 | PT/H \| 3 elementos: 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4 | 01/03/27 | 29/03/27 |



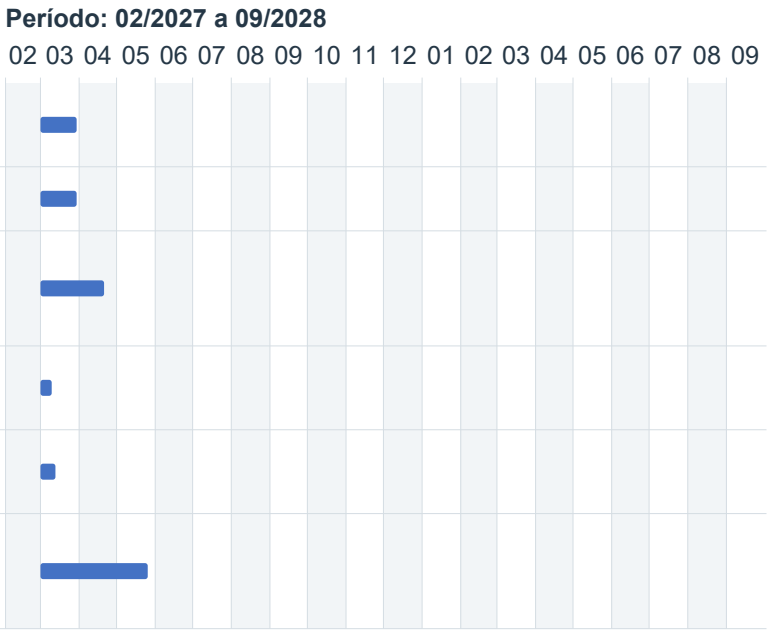

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 3 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 13 | PT/H \| 2.2.1 Plan de seguridad de la información | 01/03/27 | 29/03/27 |
| 14 | PT/H \| 2 elementos: 2.3.3, 2.6.1 | 01/03/27 | 29/03/27 |
| 15 | PT/H \| 3.10.2.1 Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1) | 01/03/27 | 20/04/27 |
| 16 | PT/H \| 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS | 01/03/27 | 09/03/27 |
| 17 | PT/H \| 5.3.4 Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío | 01/03/27 | 12/03/27 |
| 18 | PT/H \| 7.2.3 Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio | 01/03/27 | 25/05/27 |



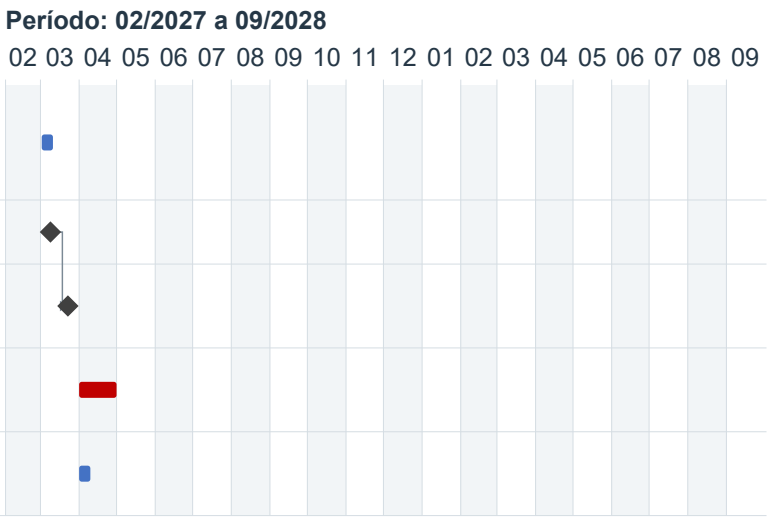

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 3 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 19 | PT/H \| 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde | 02/03/27 | 10/03/27 |
| 20 | PT/H \| H1 — entrega del expediente | 09/03/27 | 09/03/27 |
| 21 | PT/H \| H1 — acta del CLIENTE (límite: mes 2) | 23/03/27 | 23/03/27 |
| 22 | RC \| 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas | 01/04/27 | 30/04/27 |
| 23 | PT/H \| 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días) | 01/04/27 | 09/04/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 3 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

1 → 22 FC desfase 0
1 → 17 CC desfase 0
3 → 11 FF desfase 0
3 → 20 FC desfase -1
7 → 19 FC desfase 0
9 → 20 FC desfase -1
17 → 22 FC desfase 0
20 → 21 FC desfase 10
21 → 11 FF desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

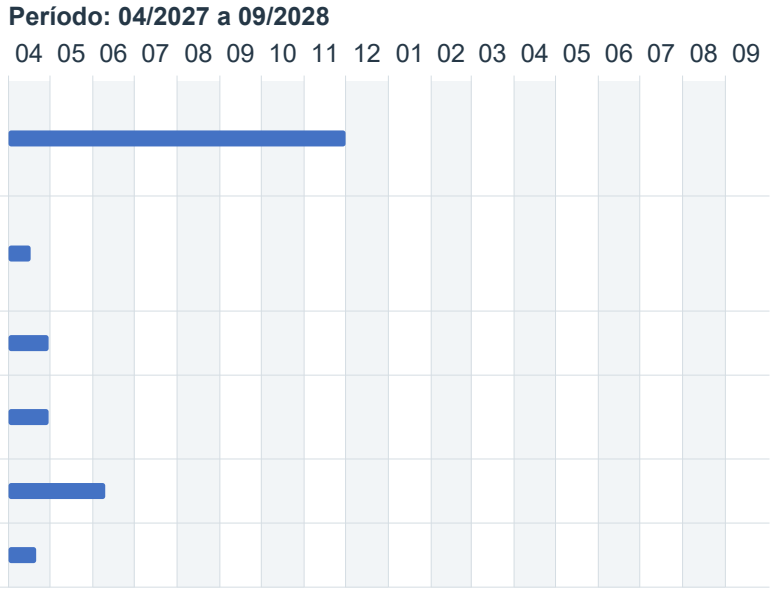
Figura 3 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

**Período: 04/2027 a 09/2028**

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 24 | PT/H \| 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio | 01/04/27 | 30/11/27 |
| 25 | PT/H \| 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas | 01/04/27 | 16/04/27 |
| 26 | PT/H \| 2 elementos: 2.5.1, 2.5.2 | 01/04/27 | 29/04/27 |
| 27 | PT/H \| 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE | 01/04/27 | 29/04/27 |
| 28 | PT/H \| 2 elementos: 3.10.2.2, 3.10.3.1 | 01/04/27 | 09/06/27 |
| 29 | PT/H \| 4 elementos: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 | 01/04/27 | 20/04/27 |



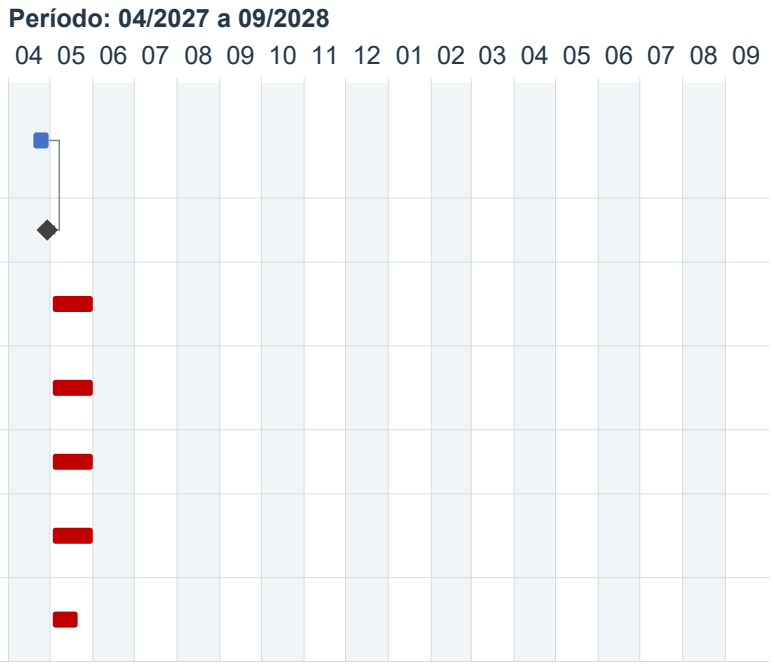

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 4 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 30 | PT/H \| 2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2) | 19/04/27 | 29/04/27 |
| 31 | PT/H \| H2 — entrega del expediente | 29/04/27 | 29/04/27 |
| 32 | RC \| 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 33 | RC \| 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 34 | RC \| 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 35 | RC \| 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 36 | RC \| 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala | 03/05/27 | 20/05/27 |



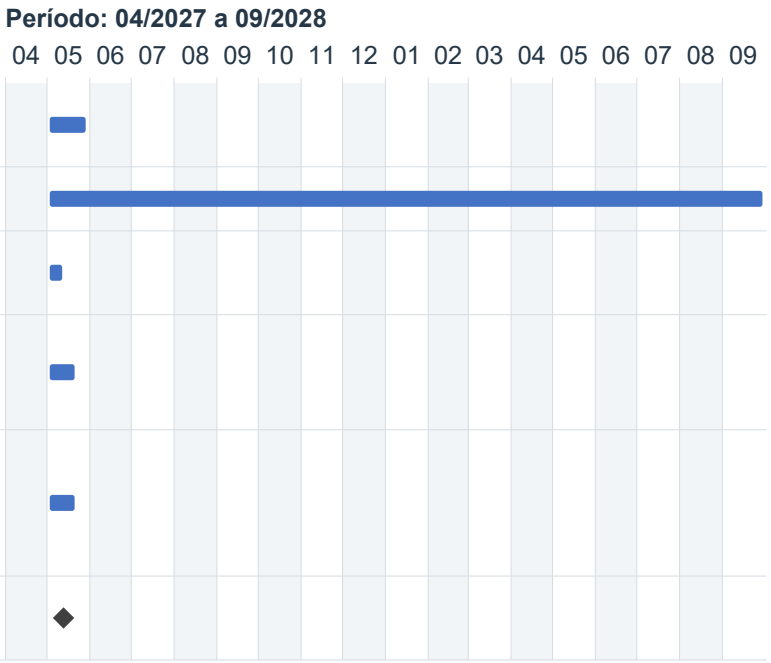

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 4 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 37 | PT/H \| 2.4.4 Mapeo térmico por tipo de carrocería | 03/05/27 | 28/05/27 |
| 38 | PT/H \| 2 elementos: 3.11.3, 3.11.4 | 03/05/27 | 29/09/28 |
| 39 | PT/H \| 5 elementos: 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | 03/05/27 | 11/05/27 |
| 40 | PT/H \| 6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes | 03/05/27 | 20/05/27 |
| 41 | PT/H \| 6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo | 03/05/27 | 20/05/27 |
| 42 | PT/H \| H2 — acta del CLIENTE (límite: mes 4) | 13/05/27 | 13/05/27 |



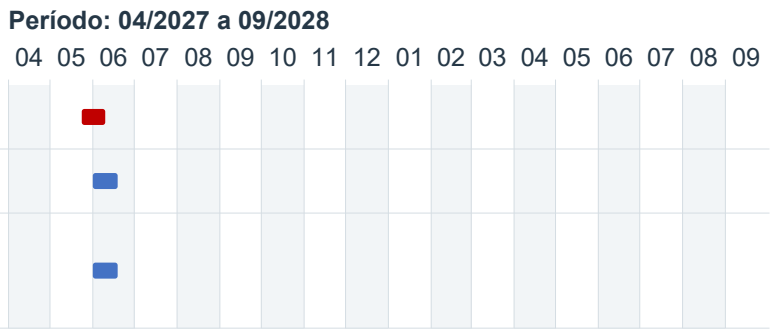

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 4 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 43 | RC \| 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2 | 24/05/27 | 09/06/27 |
| 44 | PT/H \| 3 elementos: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | 01/06/27 | 18/06/27 |
| 45 | PT/H \| 3.1.5 Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3) | 01/06/27 | 18/06/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 4 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | → 30 | FC | desfase 0 |
| 12 | → 30 | FC | desfase 0 |
| 13 | → 30 | FC | desfase 0 |
| 16 | → 34 | FC | desfase 0 |
| 16 | → 35 | FC | desfase 0 |
| 19 | → 29 | FC | desfase 0 |
| 19 | → 36 | FC | desfase 0 |
| 22 | → 37 | FC | desfase 0 |
| 25 | → 30 | FC | desfase 0 |
| 29 | → 36 | FC | desfase 0 |
| 30 | → 31 | FC | desfase -1 |
| 31 | → 42 | FC | desfase 10 |
| 34 | → 44 | FC | desfase 0 |
| 36 | → 43 | FC | desfase 0 |

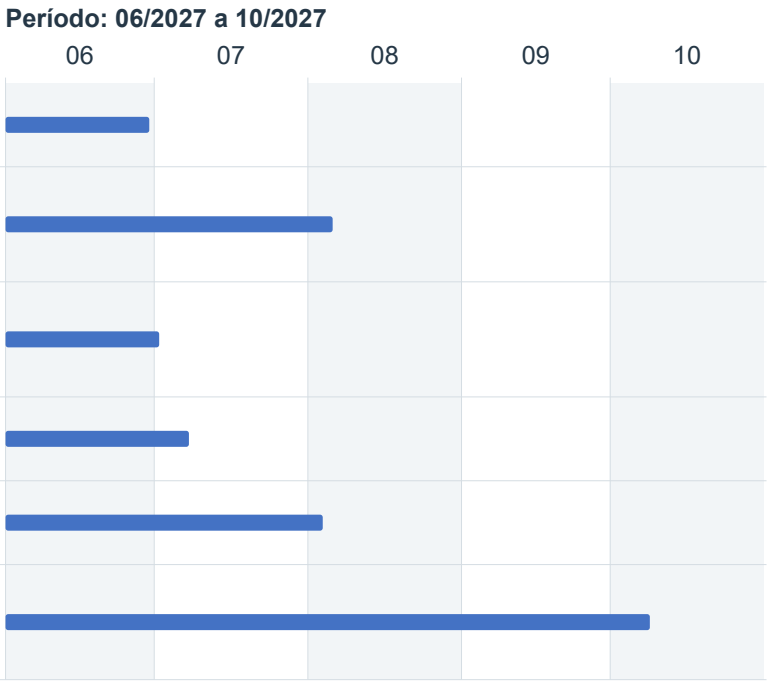
Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 4 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 46 | PT/H \| 3.2.6 Servicio de gestión de dispositivos móviles | 01/06/27 | 29/06/27 |
| 47 | PT/H \| 3.3.1 Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso | 01/06/27 | 05/08/27 |
| 48 | PT/H \| 3.3.2 Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07) | 01/06/27 | 01/07/27 |
| 49 | PT/H \| 3.3.3 Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo | 01/06/27 | 07/07/27 |
| 50 | PT/H \| 3.3.5 Registro auditable de stock, lotes y cobros | 01/06/27 | 03/08/27 |
| 51 | PT/H \| 3.10.2.3 Innovación 2: captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3) | 01/06/27 | 08/10/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 5 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 52 | PT/H \| 5.1.3 Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX | 01/06/27 | 09/06/27 |
| 53 | PT/H \| 6.4.1 Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado | 01/06/27 | 18/06/27 |
| 54 | PT/H \| 3.3.6 Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD | 07/06/27 | 03/08/27 |
| 55 | PT/H \| 3.10.3.2 Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2) | 07/06/27 | 20/09/27 |
| 56 | PT/H \| 6.4.2 Hardware de videovigilancia instalado | 07/06/27 | 24/06/27 |
| 57 | RC \| 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2 | 10/06/27 | 30/06/27 |

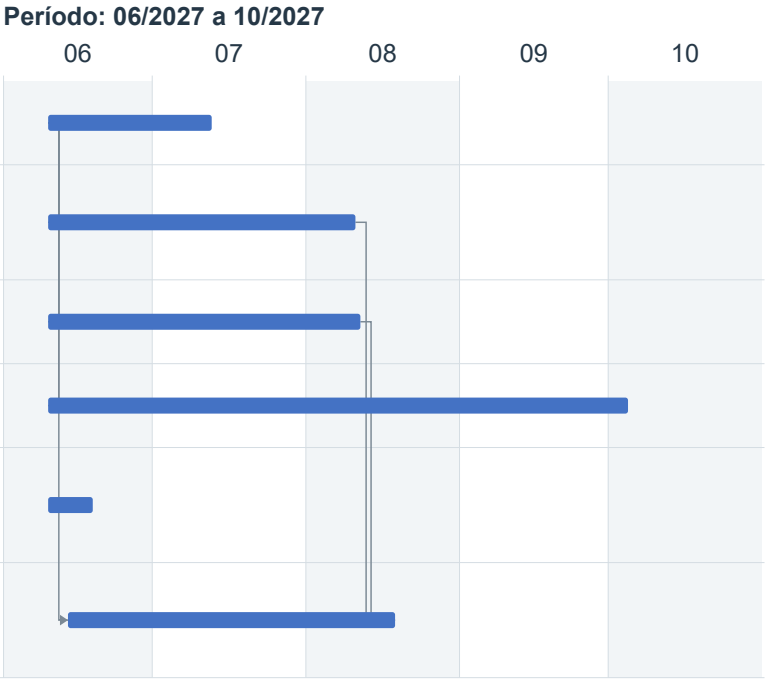
RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 5 (continuación 2 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 58 | PT/H \| 3.3.4 Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15) | 10/06/27 | 12/07/27 |
| 59 | PT/H \| 3.4.1 Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción) | 10/06/27 | 10/08/27 |
| 60 | PT/H \| 3.4.2 Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario) | 10/06/27 | 11/08/27 |
| 61 | PT/H \| 3.4.10 Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición) | 10/06/27 | 04/10/27 |
| 62 | PT/H \| 6.6.3 Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada | 10/06/27 | 18/06/27 |
| 63 | PT/H \| 3.4.3 Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación) | 14/06/27 | 18/08/27 |



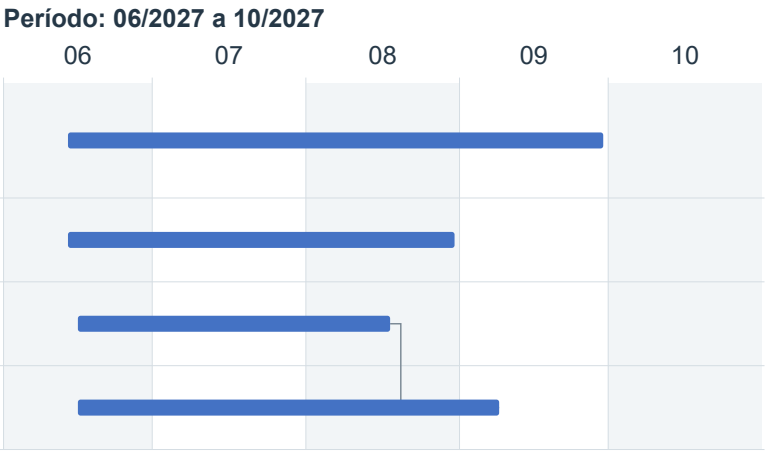

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 5 (continuación 3 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 64 | PT/H \| 3.4.4 Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad) | 14/06/27 | 29/09/27 |
| 65 | PT/H \| 3.4.5 Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12) | 14/06/27 | 30/08/27 |
| 66 | PT/H \| 3.4.6 Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa) | 16/06/27 | 17/08/27 |
| 67 | PT/H \| 3.4.7 Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas) | 16/06/27 | 08/09/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 5 (continuación 4 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

4 → 67 FC desfase 0
5 → 48 FC desfase 0
13 → 47 FC desfase 0
16 → 46 FC desfase 0
22 → 64 FC desfase 0
22 → 65 FC desfase 0
27 → 59 FC desfase 0
27 → 60 FC desfase 0
27 → 63 FC desfase 0
27 → 64 FC desfase 0
27 → 65 FC desfase 0
27 → 66 FC desfase 0
27 → 67 FC desfase 0
27 → 61 FC desfase 0
30 → 59 FC desfase 0
30 → 60 FC desfase 0
30 → 63 FC desfase 0
30 → 64 FC desfase 0
30 → 65 FC desfase 0
30 → 66 FC desfase 0
30 → 67 FC desfase 0
30 → 61 FC desfase 0
33 → 59 FF desfase 0
33 → 60 FF desfase 0
33 → 63 FF desfase 0
33 → 64 FF desfase 0
33 → 65 FF desfase 0
33 → 66 FF desfase 0
33 → 67 FF desfase 0
33 → 61 FF desfase 0
35 → 65 FC desfase 0
37 → 64 FC desfase 0
37 → 65 FC desfase 0
41 → 57 FC desfase 0
41 → 62 FC desfase 0
42 → 59 FC desfase 0
42 → 60 FC desfase 0
42 → 63 FC desfase 0
42 → 64 FC desfase 0
42 → 65 FC desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 5 (continuación 5 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 → 66 | FC | desfase 0 | 45 → 61 | FF | desfase 0 |
| 42 → 67 | FC | desfase 0 | 47 → 59 | CC | desfase 0 |
| 42 → 61 | FC | desfase 0 | 47 → 60 | CC | desfase 0 |
| 43 → 57 | FC | desfase 0 | 47 → 63 | CC | desfase 0 |
| 43 → 62 | FC | desfase 0 | 47 → 64 | CC | desfase 0 |
| 44 → 59 | FF | desfase 0 | 47 → 65 | CC | desfase 0 |
| 44 → 60 | FF | desfase 0 | 47 → 66 | CC | desfase 0 |
| 44 → 63 | FF | desfase 0 | 47 → 67 | CC | desfase 0 |
| 44 → 64 | FF | desfase 0 | 47 → 61 | CC | desfase 0 |
| 44 → 65 | FF | desfase 0 | 48 → 59 | CC | desfase 0 |
| 44 → 66 | FF | desfase 0 | 48 → 60 | CC | desfase 0 |
| 44 → 67 | FF | desfase 0 | 48 → 63 | CC | desfase 0 |
| 44 → 61 | FF | desfase 0 | 48 → 64 | CC | desfase 0 |
| 45 → 59 | FF | desfase 0 | 48 → 65 | CC | desfase 0 |
| 45 → 60 | FF | desfase 0 | 48 → 66 | CC | desfase 0 |
| 45 → 63 | FF | desfase 0 | 48 → 67 | CC | desfase 0 |
| 45 → 64 | FF | desfase 0 | 48 → 61 | CC | desfase 0 |
| 45 → 65 | FF | desfase 0 | 49 → 59 | CC | desfase 0 |
| 45 → 66 | FF | desfase 0 | 49 → 60 | CC | desfase 0 |
| 45 → 67 | FF | desfase 0 | 49 → 63 | CC | desfase 0 |

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 5 (continuación 6 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

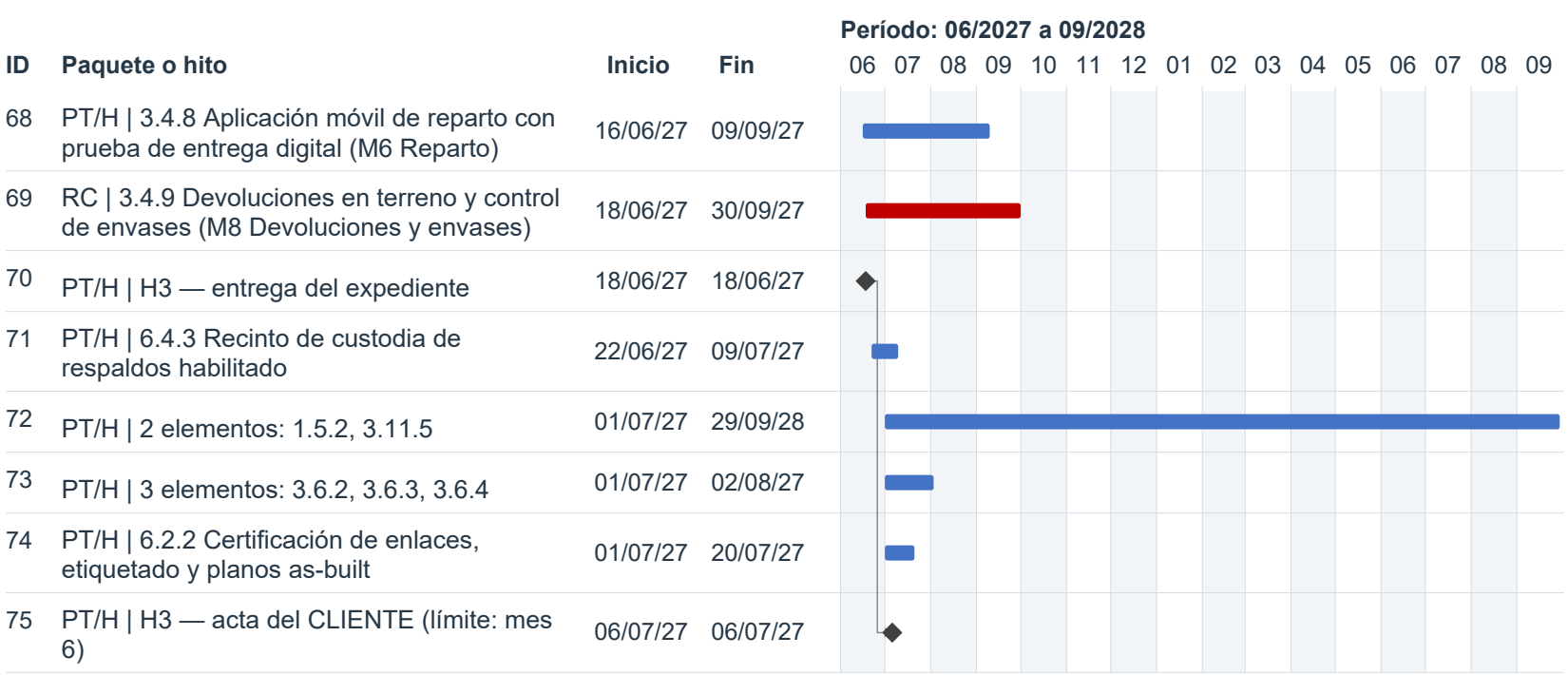
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 → 64 | CC | desfase 0 | 54 → 61 | CC | desfase 0 |
| 49 → 65 | CC | desfase 0 | 58 → 59 | CC | desfase 0 |
| 49 → 66 | CC | desfase 0 | 58 → 60 | CC | desfase 0 |
| 49 → 67 | CC | desfase 0 | 58 → 63 | CC | desfase 0 |
| 49 → 61 | CC | desfase 0 | 58 → 64 | CC | desfase 0 |
| 50 → 59 | CC | desfase 0 | 58 → 65 | CC | desfase 0 |
| 50 → 60 | CC | desfase 0 | 58 → 66 | CC | desfase 0 |
| 50 → 63 | CC | desfase 0 | 58 → 67 | CC | desfase 0 |
| 50 → 64 | CC | desfase 0 | 58 → 61 | CC | desfase 0 |
| 50 → 65 | CC | desfase 0 | 59 → 63 | FF | desfase 2 |
| 50 → 66 | CC | desfase 0 | 59 → 64 | FF | desfase 2 |
| 50 → 67 | CC | desfase 0 | 60 → 63 | FF | desfase 2 |
| 50 → 61 | CC | desfase 0 | 60 → 64 | FF | desfase 2 |
| 54 → 59 | CC | desfase 0 | 60 → 66 | CC | desfase 0 |
| 54 → 60 | CC | desfase 0 | 63 → 67 | FF | desfase 2 |
| 54 → 63 | CC | desfase 0 | 66 → 67 | FF | desfase 2 |
| 54 → 64 | CC | desfase 0 | 68 → 61 | FF | desfase 2 |
| 54 → 65 | CC | desfase 0 | | | |
| 54 → 66 | CC | desfase 0 | | | |
| 54 → 67 | CC | desfase 0 | | | |

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 5 (continuación 7 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 68 | PT/H \| 3.4.8 Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto) | 16/06/27 | 09/09/27 |
| 69 | RC \| 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases) | 18/06/27 | 30/09/27 |
| 70 | PT/H \| H3 — entrega del expediente | 18/06/27 | 18/06/27 |
| 71 | PT/H \| 6.4.3 Recinto de custodia de respaldos habilitado | 22/06/27 | 09/07/27 |
| 72 | PT/H \| 2 elementos: 1.5.2, 3.11.5 | 01/07/27 | 29/09/28 |
| 73 | PT/H \| 3 elementos: 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 | 01/07/27 | 02/08/27 |
| 74 | PT/H \| 6.2.2 Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built | 01/07/27 | 20/07/27 |
| 75 | PT/H \| H3 — acta del CLIENTE (límite: mes 6) | 06/07/27 | 06/07/27 |

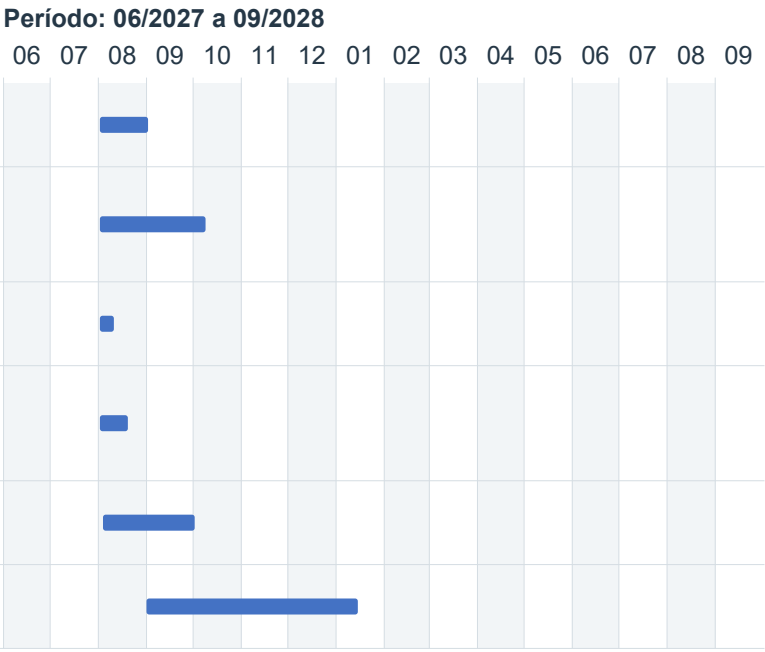
RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 6 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 76 | PT/H \| 3.6.1 Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores | 02/08/27 | 01/09/27 |
| 77 | PT/H \| 3.10.1.1 Innovación 1: documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1) | 02/08/27 | 08/10/27 |
| 78 | PT/H \| 5.4.4 Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente | 02/08/27 | 10/08/27 |
| 79 | PT/H \| 6.2.3 Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción | 02/08/27 | 19/08/27 |
| 80 | PT/H \| 3.7.1 Informe de perfilamiento y datos saneados | 04/08/27 | 01/10/27 |
| 81 | PT/H \| 6.5.4 Kit de cadena de frío instalado y recibido en los 28 camiones con frío | 01/09/27 | 14/01/28 |



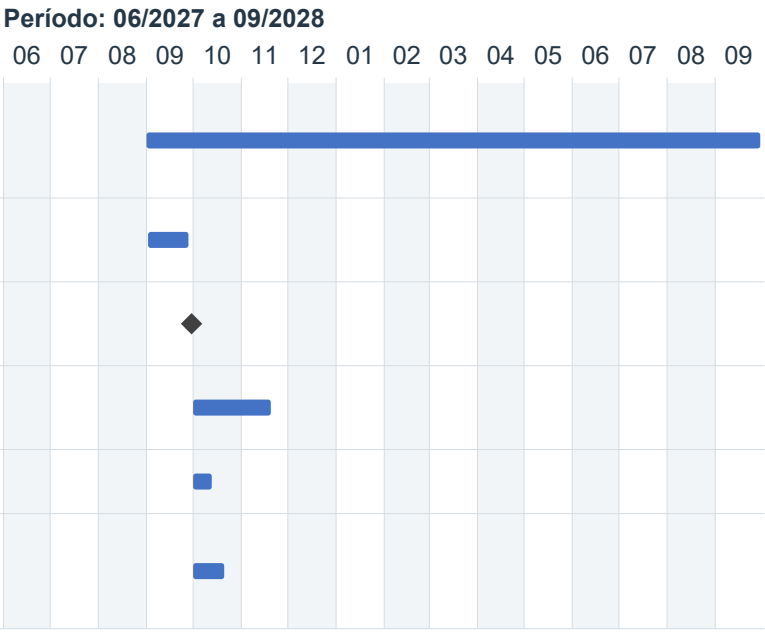

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 6 (continuación 2 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 82 | PT/H \| 7.2.4 Procedimientos operativos rediseñados, contingencia de frío y ruptura confirmada | 01/09/27 | 29/09/28 |
| 83 | PT/H \| 3.4.11 Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica) | 02/09/27 | 27/09/27 |
| 84 | PT/H \| Cuatro kits de frío recibidos para el piloto | 30/09/27 | 30/09/27 |
| 85 | PT/H \| 3 elementos: 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.3.3 | 01/10/27 | 19/11/27 |
| 86 | PT/H \| 2 elementos: 5.4.1, 5.4.2 | 01/10/27 | 12/10/27 |
| 87 | PT/H \| 6.3.4 Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma | 01/10/27 | 20/10/27 |



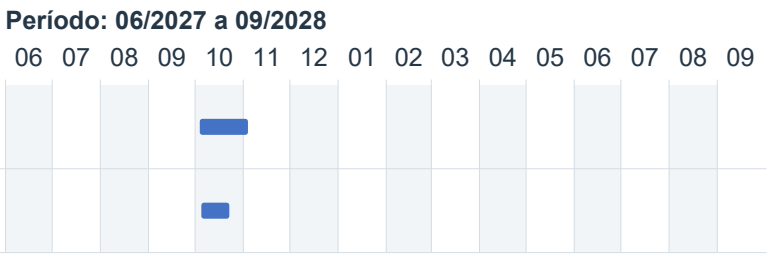

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 6 (continuación 3 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 88 | PT/H \| 3.7.2 Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones | 04/10/27 | 03/11/27 |
| 89 | PT/H \| 3.8.1 Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4) | 05/10/27 | 22/10/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 6 (continuación 4 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

| | |
|---|---|
| 1 → 81 FC desfase 0 | 45 → 69 FF desfase 0 |
| 22 → 81 FC desfase 0 | 45 → 83 FF desfase 0 |
| 27 → 68 FC desfase 0 | 45 → 70 FC desfase -1 |
| 27 → 69 FC desfase 0 | 47 → 68 CC desfase 0 |
| 27 → 83 FC desfase 0 | 47 → 69 CC desfase 0 |
| 30 → 68 FC desfase 0 | 47 → 83 CC desfase 0 |
| 30 → 69 FC desfase 0 | 48 → 68 CC desfase 0 |
| 30 → 83 FC desfase 0 | 48 → 69 CC desfase 0 |
| 33 → 68 FF desfase 0 | 48 → 83 CC desfase 0 |
| 33 → 69 FF desfase 0 | 49 → 68 CC desfase 0 |
| 33 → 83 FF desfase 0 | 49 → 69 CC desfase 0 |
| 37 → 81 FC desfase 0 | 49 → 83 CC desfase 0 |
| 42 → 68 FC desfase 0 | 50 → 68 CC desfase 0 |
| 42 → 69 FC desfase 0 | 50 → 69 CC desfase 0 |
| 42 → 83 FC desfase 0 | 50 → 83 CC desfase 0 |
| 44 → 68 FF desfase 0 | 54 → 68 CC desfase 0 |
| 44 → 69 FF desfase 0 | 54 → 69 CC desfase 0 |
| 44 → 83 FF desfase 0 | 54 → 83 CC desfase 0 |
| 44 → 70 FC desfase -1 | 58 → 68 CC desfase 0 |
| 45 → 68 FF desfase 0 | 58 → 69 CC desfase 0 |

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 6 (continuación 5 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

58 → 83 CC desfase 0
59 → 89 FC desfase 0
60 → 89 FC desfase 0
61 → 89 FC desfase 0
62 → 70 FC desfase -1
63 → 68 FF desfase 2
63 → 89 FC desfase 0
64 → 89 FC desfase 0
65 → 89 FC desfase 0
66 → 68 FF desfase 2
66 → 89 FC desfase 0
67 → 89 FC desfase 0
68 → 89 FC desfase 0
69 → 89 FC desfase 0
70 → 75 FC desfase 10
73 → 89 FC desfase 0
76 → 89 FC desfase 0
81 → 84 CC desfase 0
83 → 89 FC desfase 0

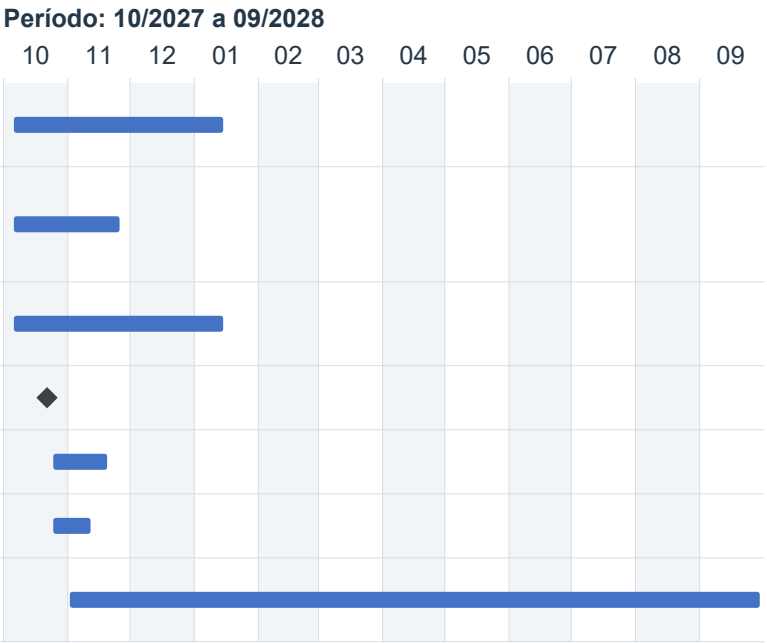
Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 6 (continuación 6 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 90 | PT/H \| 6.5.1 Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados | 06/10/27 | 14/01/28 |
| 91 | PT/H \| 6.5.3 Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción | 06/10/27 | 25/11/27 |
| 92 | PT/H \| 6.5.6 Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas | 06/10/27 | 14/01/28 |
| 93 | PT/H \| H4 — entrega del expediente | 22/10/27 | 22/10/27 |
| 94 | PT/H \| 2 elementos: 3.8.2, 3.8.3 | 25/10/27 | 19/11/27 |
| 95 | PT/H \| 4 elementos: 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 | 25/10/27 | 11/11/27 |
| 96 | PT/H \| 3.11.2 Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño | 02/11/27 | 29/09/28 |



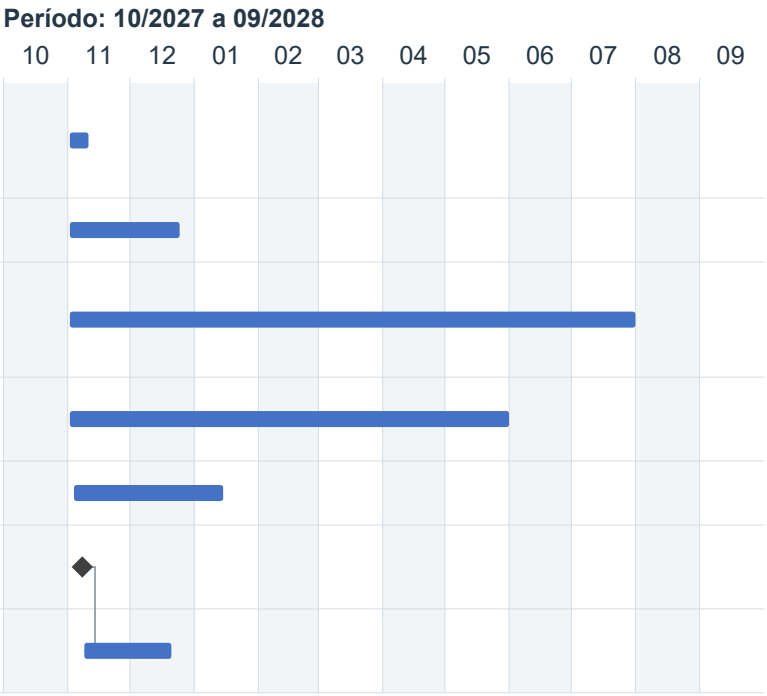

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 97 | PT/H \| 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking | 02/11/27 | 10/11/27 |
| 98 | PT/H \| 2 elementos: 7.1.1, 7.1.6 | 02/11/27 | 24/12/27 |
| 99 | PT/H \| 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | 02/11/27 | 31/07/28 |
| 100 | PT/H \| 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | 02/11/27 | 31/05/28 |
| 101 | PT/H \| 2 elementos: 6.5.2, 6.5.5 | 04/11/27 | 14/01/28 |
| 102 | PT/H \| H4 — acta del CLIENTE (límite: mes 10) | 08/11/27 | 08/11/27 |
| 103 | PT/H \| 4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones | 09/11/27 | 20/12/27 |



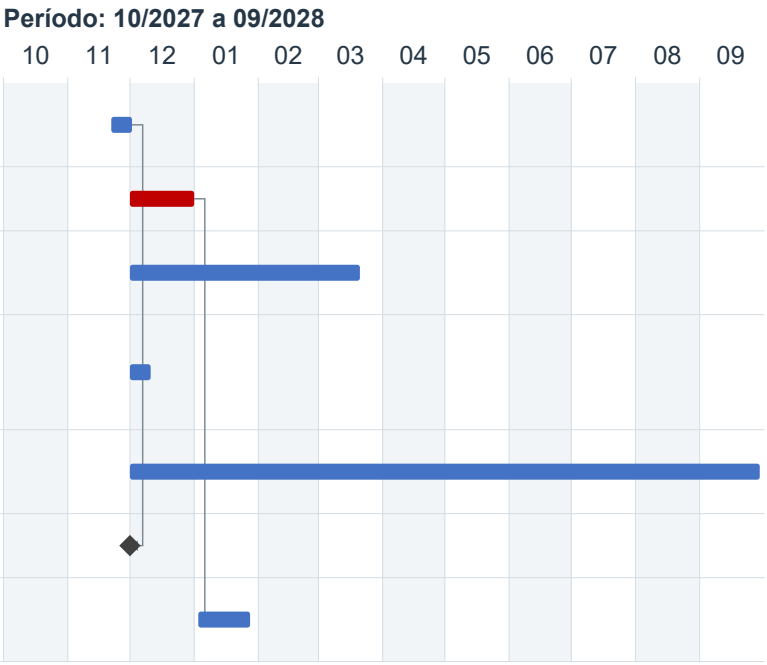

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 104 | PT/H \| 3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5) | 22/11/27 | 01/12/27 |
| 105 | RC \| 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4 | 01/12/27 | 31/12/27 |
| 106 | PT/H \| 3 elementos: 3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4 | 01/12/27 | 20/03/28 |
| 107 | PT/H \| 4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP | 01/12/27 | 10/12/27 |
| 108 | PT/H \| 7.1.3 Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo | 01/12/27 | 29/09/28 |
| 109 | PT/H \| H5 — entrega del expediente | 01/12/27 | 01/12/27 |
| 110 | PT/H \| 3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento | 03/01/28 | 27/01/28 |



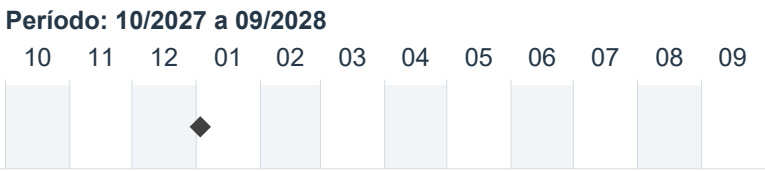

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 111 | PT/H \| H5 — acta del CLIENTE (límite: mes 12) | 03/01/28 | 03/01/28 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

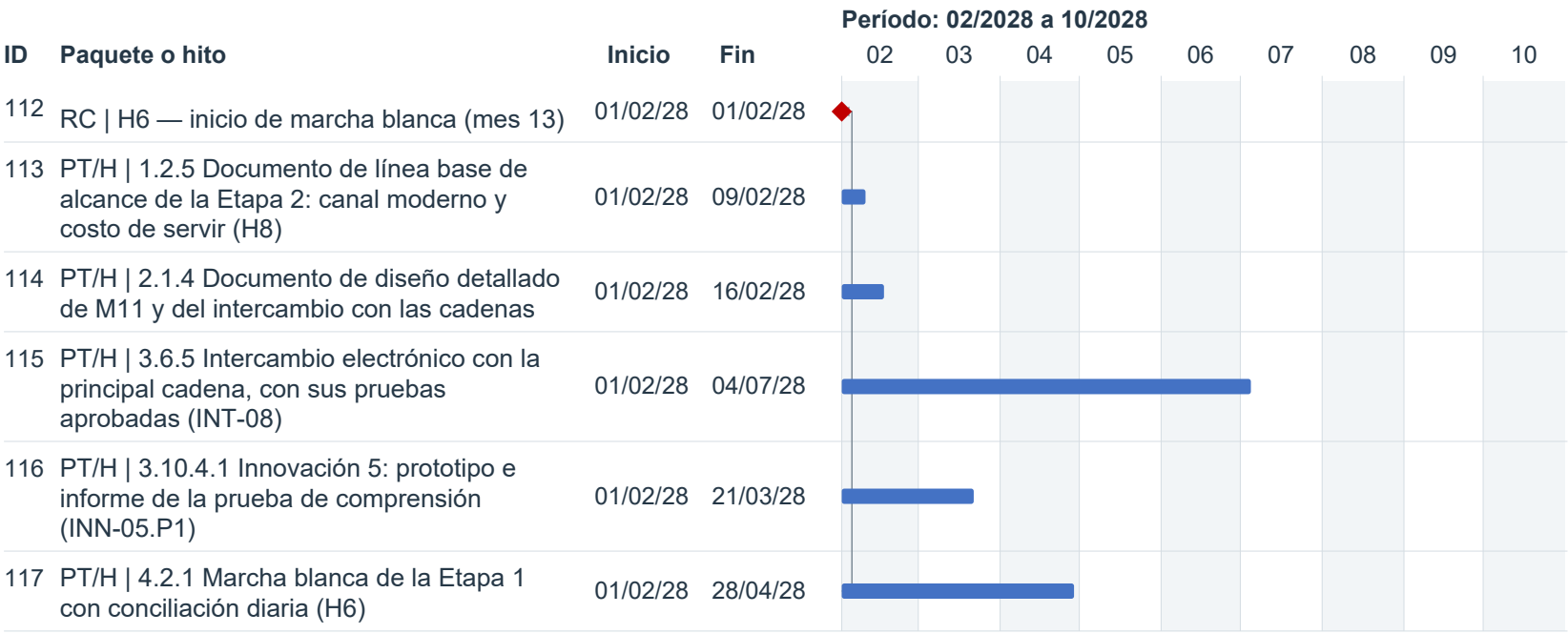
17 → 103 FC desfase 0
22 → 103 FC desfase 0
37 → 103 FC desfase 0
46 → 90 FC desfase 0
64 → 103 FC desfase 0
65 → 103 FC desfase 0
80 → 110 FF desfase 3
84 → 103 FC desfase 0
88 → 110 FF desfase 3
89 → 94 FC desfase 0
89 → 95 FC desfase 0
89 → 103 FC desfase 0
89 → 93 FC desfase -1
93 → 102 FC desfase 10
94 → 104 FC desfase 0
95 → 104 FC desfase 0
102 → 103 FC desfase 0
104 → 109 FC desfase -1
105 → 110 FF desfase 3
109 → 111 FC desfase 10

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 112 | RC \| H6 — inicio de marcha blanca (mes 13) | 01/02/28 | 01/02/28 |
| 113 | PT/H \| 1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8) | 01/02/28 | 09/02/28 |
| 114 | PT/H \| 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas | 01/02/28 | 16/02/28 |
| 115 | PT/H \| 3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08) | 01/02/28 | 04/07/28 |
| 116 | PT/H \| 3.10.4.1 Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1) | 01/02/28 | 21/03/28 |
| 117 | PT/H \| 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6) | 01/02/28 | 28/04/28 |

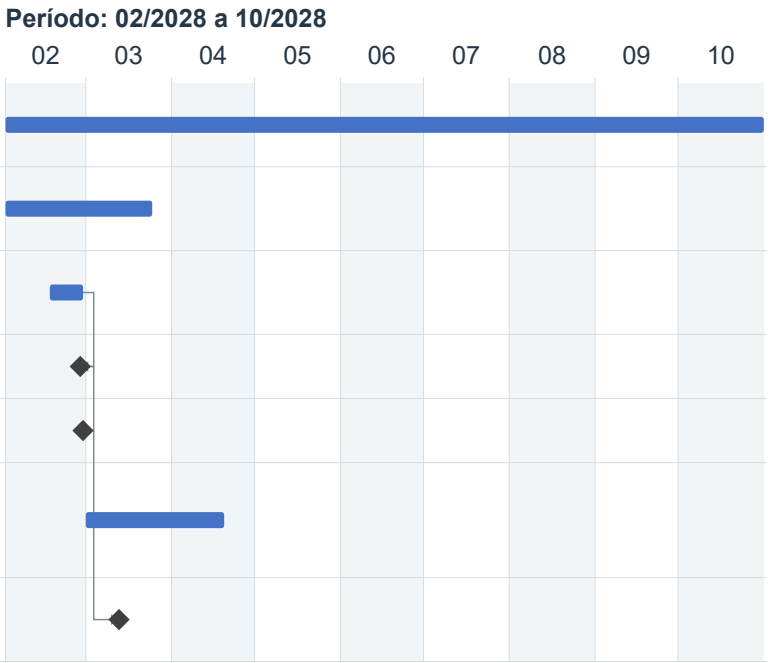
RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 8 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 118 | PT/H \| 7.2.5 Medición de la adopción y plan de acción correctiva | 01/02/28 | 31/10/28 |
| 119 | PT/H \| 7.3.1 Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1) | 01/02/28 | 24/03/28 |
| 120 | PT/H \| 2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8) | 17/02/28 | 28/02/28 |
| 121 | PT/H \| H8 — entrega del expediente | 28/02/28 | 28/02/28 |
| 122 | PT/H \| Inicio de la ola 3 de reparto | 29/02/28 | 29/02/28 |
| 123 | PT/H \| 3.10.4.2 Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2) | 01/03/28 | 19/04/28 |
| 124 | PT/H \| H8 — acta del CLIENTE (límite: mes 14) | 13/03/28 | 13/03/28 |



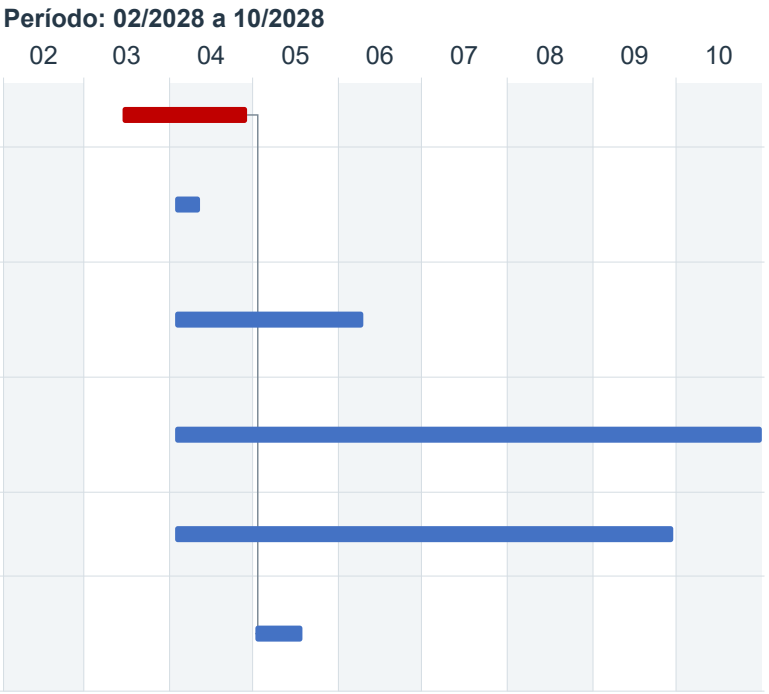

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 8 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 125 | RC \| 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 | 15/03/28 | 28/04/28 |
| 126 | PT/H \| 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación | 03/04/28 | 11/04/28 |
| 127 | PT/H \| 3.10.4.3 Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3) | 03/04/28 | 09/06/28 |
| 128 | PT/H \| 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad | 03/04/28 | 31/10/28 |
| 129 | PT/H \| 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE | 03/04/28 | 29/09/28 |
| 130 | PT/H \| 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9) | 02/05/28 | 18/05/28 |



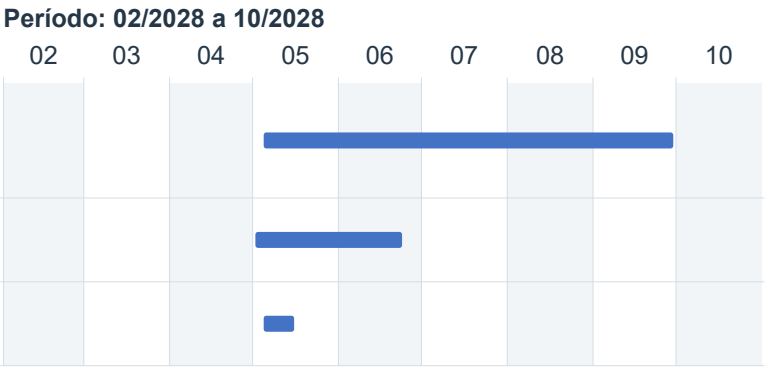

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 8 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 131 | PT/H \| 4.2.2 Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente | 05/05/28 | 29/09/28 |
| 132 | PT/H \| 7.2.2 Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas | 02/05/28 | 23/06/28 |
| 133 | PT/H \| 4.2.3 Acta de aceptación de la Etapa 1 (H7) | 05/05/28 | 15/05/28 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 8 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

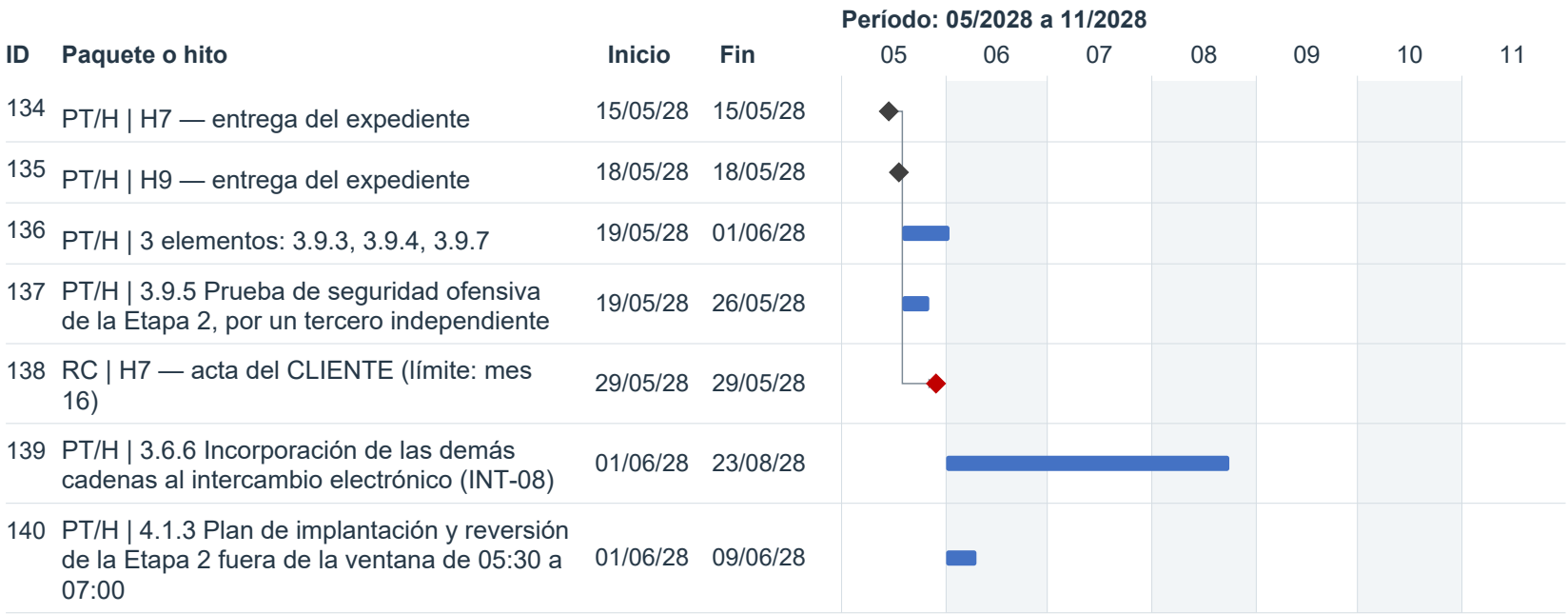
81 → 122 FC desfase -1
86 → 122 FC desfase -1
97 → 117 FC desfase 0
103 → 122 FC desfase -1
107 → 117 FC desfase 0
110 → 117 FC desfase 0
111 → 117 FC desfase 0
113 → 120 FC desfase 0
113 → 125 FC desfase 0
113 → 121 FC desfase -1
114 → 120 FC desfase 0
117 → 133 FC desfase 0
117 → 112 CC desfase 0
119 → 133 FC desfase 0
120 → 125 FC desfase 0
120 → 121 FC desfase -1
121 → 124 FC desfase 10
124 → 125 FC desfase 0
125 → 130 FC desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 8 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 134 | PT/H \| H7 — entrega del expediente | 15/05/28 | 15/05/28 |
| 135 | PT/H \| H9 — entrega del expediente | 18/05/28 | 18/05/28 |
| 136 | PT/H \| 3 elementos: 3.9.3, 3.9.4, 3.9.7 | 19/05/28 | 01/06/28 |
| 137 | PT/H \| 3.9.5 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente | 19/05/28 | 26/05/28 |
| 138 | RC \| H7 — acta del CLIENTE (límite: mes 16) | 29/05/28 | 29/05/28 |
| 139 | PT/H \| 3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08) | 01/06/28 | 23/08/28 |
| 140 | PT/H \| 4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 | 01/06/28 | 09/06/28 |

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

**Figura 9** Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 141 | PT/H \| 5.4.3 Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1) | 01/06/28 | 09/06/28 |
| 142 | PT/H \| H9 — acta del CLIENTE (límite: mes 17) | 01/06/28 | 01/06/28 |
| 143 | PT/H \| 3.9.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas | 02/06/28 | 15/06/28 |
| 144 | PT/H \| 3.9.6 Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10) | 16/06/28 | 28/06/28 |
| 145 | PT/H \| H10 — entrega del expediente | 28/06/28 | 28/06/28 |
| 146 | PT/H \| 3.10.4.4 Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte) | 03/07/28 | 29/09/28 |

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 9 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 147 | PT/H \| 7.3.2 Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2) | 03/07/28 | 25/07/28 |
| 148 | PT/H \| H10 — acta del CLIENTE (límite: mes 18) | 12/07/28 | 12/07/28 |
| 149 | RC \| H11 — inicio de marcha blanca (mes 19) | 01/08/28 | 01/08/28 |
| 150 | PT/H \| 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11) | 01/08/28 | 29/09/28 |
| 151 | PT/H \| 4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12) | 13/09/28 | 25/09/28 |
| 152 | PT/H \| 4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas | 05/10/28 | 30/11/28 |



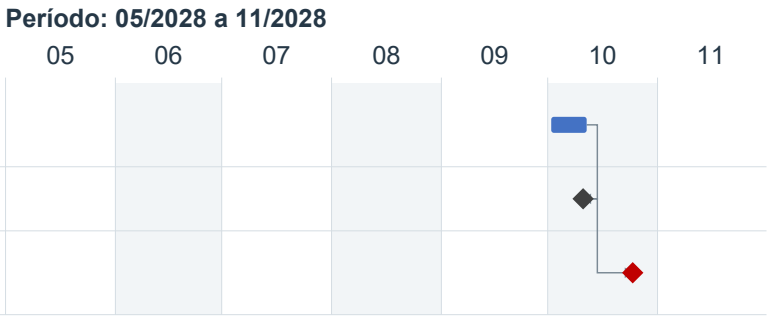

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 9 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 153 | PT/H \| 4.3.3 Acta de aceptación final de la implementación (H12) | 02/10/28 | 11/10/28 |
| 154 | PT/H \| H12 — entrega del expediente | 11/10/28 | 11/10/28 |
| 155 | RC \| H12 — acta del CLIENTE (límite: mes 21) | 25/10/28 | 25/10/28 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 9 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

115 → 150 FC desfase 0
129 → 153 FC desfase 0
130 → 143 FC desfase 0
130 → 136 FC desfase 0
130 → 137 FC desfase 0
130 → 144 FC desfase 0
130 → 135 FC desfase -1
133 → 134 FC desfase -1
134 → 138 FC desfase 10
135 → 142 FC desfase 10
136 → 144 FC desfase 0
137 → 144 FC desfase 0
140 → 150 FC desfase 0
143 → 144 FC desfase 0
144 → 145 FC desfase -1
145 → 148 FC desfase 10
147 → 153 FC desfase 0
148 → 150 FC desfase 0
150 → 153 FC desfase 0
150 → 149 CC desfase 0
151 → 153 FC desfase 0
151 → 154 FC desfase -1
153 → 154 FC desfase -1
154 → 155 FC desfase 10

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 9 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

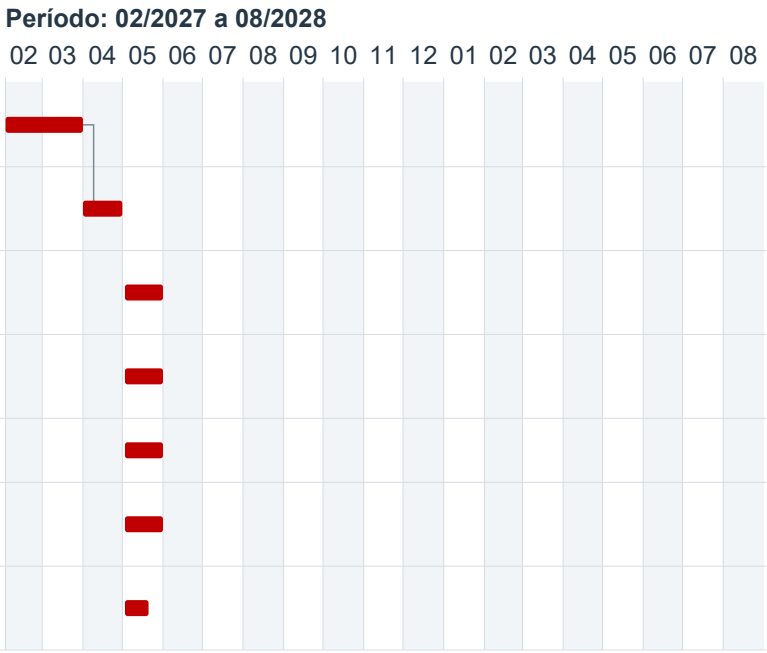
La carta confirma que los períodos fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) se cumplen mes a mes y que ningún paso a producción cae en un período de congelamiento. La sala técnica y el borde de los sitios se instalan entre los meses 3 y 5, la base compartida y los módulos de la Etapa 1 se construyen entre los meses 4 y 8, y las pruebas de integración y certificación de la Etapa 1 ocupan los meses 9 y 10, antes del H5 del mes 12. Las cuentas de la Etapa 2 (3.5, 3.9, 4.3 y la segunda parte de 5.4) se ubican entre los meses 13 y 22, con los módulos en los meses 14 y 15 y la integración y certificación en los meses 16 y 17. Las cuentas de capacitación y de gestión del cambio se intensifican desde el mes 10, en preparación de cada marcha blanca. Las fechas diarias de los paquetes con entregable están en el Formulario T-15, sección 6.1, y la red con revisiones del CLIENTE y el cálculo de la ruta crítica, en su sección 5.

La Figura 10 aísla los elementos de la ruta crítica y sus dependencias hasta los inicios de las marchas blancas, H6 y H11, cuyas fechas son fijas.

## Vista de la ruta crítica

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | RC \| 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío | 01/02/27 | 31/03/27 |
| 22 | RC \| 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas | 01/04/27 | 30/04/27 |
| 32 | RC \| 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 33 | RC \| 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 34 | RC \| 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 35 | RC \| 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica | 03/05/27 | 31/05/27 |
| 36 | RC \| 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala | 03/05/27 | 20/05/27 |



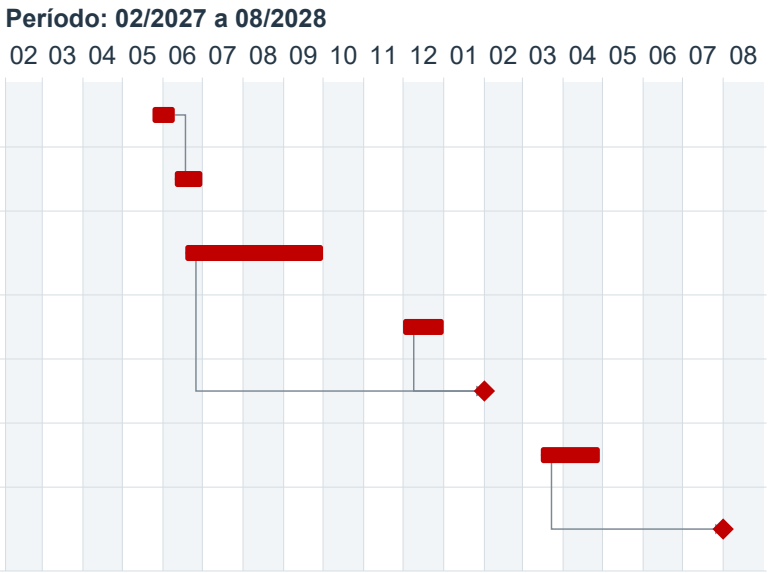

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 10 Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Vista de la ruta crítica

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 43 | RC \| 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2 | 24/05/27 | 09/06/27 |
| 57 | RC \| 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2 | 10/06/27 | 30/06/27 |
| 69 | RC \| 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases) | 18/06/27 | 30/09/27 |
| 105 | RC \| 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4 | 01/12/27 | 31/12/27 |
| 112 | RC \| H6 — inicio de marcha blanca (mes 13) | 01/02/28 | 01/02/28 |
| 125 | RC \| 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 | 15/03/28 | 28/04/28 |
| 149 | RC \| H11 — inicio de marcha blanca (mes 19) | 01/08/28 | 01/08/28 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 10 (continuación 2 de 3). Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## Vista de la ruta crítica

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

1 → 22 FC desfase 0
22 → 112 CC desfase 164
33 → 69 FF desfase 0
33 → 112 CC desfase 75
34 → 69 CC desfase -37
34 → 112 CC desfase 89
35 → 112 CC desfase 122
36 → 43 FC desfase 0
43 → 57 FC desfase 0
69 → 112 CC desfase 120
105 → 112 CC desfase 25
125 → 149 CC desfase 71

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 10 (continuación 3 de 3). Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de la sección 2 de este formulario.

## 4 Criterios vigentes de programación y recursos

Las ventanas mensuales de asignación y las HH por paquete están en el T-15, sección 4. La preparación del H3 sigue esta secuencia: planos 2.3.1/2.3.2 en el mes 1, especificación y orden de compra de LafroX 5.1.2 en el mes 2, instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y recepción 6.1.5 en el mes 4. Los racks R01/R02 se montan en los meses 4 y 5, el gabinete de Concepción en el mes 4 y el borde de los CD entra en servicio mediante 6.6.3 en el mes 5. Los gabinetes de cross-docking se montan en el mes 9. El CLIENTE compra el equipamiento de terreno antes de cada ola.

4.2.2 incorpora estabilización y soporte puente E1 en los meses 16–20, desde el paso a producción previo a H7. La fase contractual de Operación comienza en el mes 21. 4.3.2 abarca desde el paso a producción de la Etapa 2 hasta el cierre del mes 22, con cuatro semanas reforzadas posteriores al H12, imputadas a los meses 21 y 22. El T-18, sección 6, declara la dotación y la regla de decremento. 8.3.2 realiza la revisión INN-03.P5 cada seis meses: meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56 del proyecto. El esfuerzo equivalente mensual del T-15 conserva esta frecuencia. La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) y las pruebas AL-STOCK-01/AL-ACT-01 se incorporan a los paquetes existentes conforme al T-18, sección 6.5. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y las pruebas de carga 3.8.4/3.9.3 verifican el drenaje.

## Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.


- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.